高 级 中 学

平面解析几何全一册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

本书是根据高级中学课本《平面解析几何》的内容，在江苏省无锡市教研室编写的平面解析几何（甲种本）教学参考书的基础上删节而成的.

目　录

说明…… 1

第一章　直线…… 6

Ⅰ　教学要求…… 6

Ⅱ　教材分析和教学建议…… 6

一　有向线段、定比分点 …… 9

二　直线的方程 …… 14

三　两条直线的位置关系…… 19

Ⅲ　习题的答案、提示和解答 …… 25

Ⅳ　附录 …… 37

一　同一个半平面内的点的坐标适合同一个不等式 … 37

二　过两条直线交点的直线系 …… 39

第二章　圆锥曲线 …… 42

Ⅰ　教学要求 …… 42

Ⅱ　教材分析和教学建议 …… 42

一　曲线和方程 …… 45

二　圆 …… 53

三　椭圆…… 57

四　双曲线 …… 64

五　抛物线 …… 69

六　坐标变换 …… 72

Ⅲ　习题的答案、提示和解答 …… 75

Ⅳ 附录…… 100
一 关于圆锥曲线的轨迹方程的证明 …… 100
二 关于圆锥曲线的范围 …… 103
三 抛物线不存在渐近线的证明 …… 105
第三章 参数方程、极坐标…… 106
Ⅰ 教学要求…… 106
Ⅱ 教材分析和教学建议…… 106
一 参数方程 …… 109
二 极坐标 …… 115
Ⅲ 习题的答案、提示和解答…… 125
Ⅳ 附录…… 136
一 关于曲线的参数方程 …… 136
二 曲线的极坐标方程的定义 …… 138
三 关于直角坐标与极坐标互化公式的证明 …… 141
四 极坐标系中曲线的对称性 …… 141
五 由极坐标方程讨论曲线的性质…… 143
总复习参考题的答案、提示和解答…… 146

说　明

高级中学数学课本《平面解析几何》，主要讲授平面解析几何的基础知识.

解析几何是数学的一个分支，产生于十七世纪初期. 当时由于资本主义生产的发展，在促进自然科学和生产技术改进的过程中，相应地提出了许多数学问题. 例如，在天文学上，开普勒发现行星沿椭圆轨道绕太阳运行；在力学上，伽利略发现抛射体沿抛物线轨道运动；帕斯卡发现大气压力随高度的增加而递减的规律. 科学和技术的发展所产生的许多问题，都需要人们对曲线进行研究和计算，从而导致了解析几何的产生和发展.

笛卡儿（René Descartes，1596—1650）是解析几何的奠基人，他开始把代数用到几何上去. 在他所著的《几何》一书中，开始曾应用代数来解决几何作图问题；后来逐渐出现用方程来表示曲线的思想. 笛卡儿说："我决心放弃那个仅仅是抽象的几何. 这就是说，不再去考虑那些仅仅是用来练习思想的问题. 我这样做是为了研究另一种几何，即目的在于解释自然现象的几何."他断言曲线的次数与坐标轴的选择无关，并指出坐标轴要选得使最后得到的方程越简单越好. 笛卡儿称那些可用唯一的含 x 和 y 的有

限次代数方程来表示出的曲线为几何曲线，其他如旋轮线、对数曲线、对数螺线等为机械曲线．后来莱布尼茨（Leibniz，1646—1716）进一步用“代数曲线”和“超越曲线”来代替“几何曲线”和“机械曲线”．笛卡儿的思想和工作大大推动了对曲线的深入研究，因为给定任何一个含 x 和 y 的代数方程，人们可以求出它的曲线；而且能进一步用代数方法研究这些曲线的性质；还能把这种形和数结合的方法推广到研究“超越曲线”上来．解析几何的产生对数学发展，特别是对微积分的出现起了很大作用．恩格斯对笛卡儿的这一发现给予高度评价，说：“数学中的转折点是笛卡儿的**变数**．有了变数，**运动**进入了数学，**有了变数，辩证法**进入了数学，**有了变数，微分和积分也就成为必要的了**，…”（引自恩格斯的《自然辩证法》）

“解析几何”是在坐标系的基础上，用代数方法研究几何问题的一门数学学科．“平面解析几何”研究的主要问题是：（1）根据已知条件求出表示平面曲线的方程；（2）通过方程，研究平面曲线的性质，并作出曲线的图形．曲线和方程的概念是解析几何中最基本的内容，掌握了这个概念，才能用解析法研究几何图形的性质．由于解析几何开创了形、数结合的研究方法，使数学的发展进入了一个新阶段，解析几何就成为进一步学习数学、物理和其他一些科学的基础．

高级中学数学课本《平面解析几何》内容包括：直线、圆锥曲线、参数方程和极坐标三章．

直线是最简单的几何图形．“直线”这一章教材是研究

各种运动方向和位置关系的基本工具，也是学习圆锥曲线和其他曲线的基础，是解析几何的入门课．本章是学生在初中学习了“直角坐标系”的基础上，先引入直线的倾斜角和斜率的概念，给出直线方程的点斜式、斜截式、两点式、截距式和一般形式．指出了直线的方程都可以写成二元一次方程，而二元一次方程的图象是直线．

圆锥曲线是中学平面解析几何中的重要曲线，也是进一步研究其他曲线的基础，在日常生活和科学技术中有着广泛的应用．用解析法研究圆锥曲线是从初等数学过渡到高等数学的阶梯，需要综合运用过去学过的数学知识．因此，这章教材很重要，它是《平面解析几何》这本书的主体，起着承前启后的作用．圆锥曲线这一章教材分别介绍了圆、椭圆、双曲线、抛物线的标准方程、图形和性质．从方程的形式看，在直角坐标系中，圆、椭圆、双曲线、抛物线的方程都是二元二次方程，所以，它们又称为二次曲线．从点的集合（或轨迹）的观点看，椭圆、双曲线、抛物线都是到一个定点与一条定直线距离的比是常数 e 的点的集合或轨迹，由于离心率 e 的不同，而分为这几种曲线．坐标变换是化简曲线方程，以便于讨论曲线的性质和画出图形的一种重要手段．本章只讲坐标轴平移．利用坐标轴的平移，可将缺 xy 项的二元二次方程化为圆、椭圆、双曲线、抛物线等标准方程．

参数方程和极坐标是平面解析几何的主要内容之一．利用参数方程来解决某些实际问题，有时有着明显的优越性；利用极坐标来研究某些曲线，有时比用直角坐标方便．

参数方程和极坐标是进一步学习数学的工具.

用解析法解决关于曲线的问题，思路比较简单，规律性较强．让学生掌握这种方法是解析几何教学的一项重要任务．但是，这种方法运算过程往往比较繁复．为了解决这个问题，一方面要不断提高学生恒等变形的能力，另一方面在运用解析法的同时，还要注意与各种数学方法结合起来，这样，有时会使运算过程大大简化．

数学是一门非常严谨的科学．课本一方面注意了理论上的严谨性，另一方面又照顾到教学上的可接受性．例如，求轨迹方程最后一步，证明所得方程就是所求轨迹的方程，这一步不是可有可无的，但对于中学生来说是很困难的．因此课本指出这一步可以省略，但提出了一点要求，就是要指出方程的图象中明显的多余部分或缺少部分．总之，在教学上必须强调概念要准确，理论要清晰，方法要明确；在解决具体问题时，为了有利于学生理解，不过分追求严谨性．

这本书每章内容由四个部分组成：Ⅰ．教学要求；Ⅱ．教材分析和教学建议；Ⅲ．练习、习题、复习参考题的答案、提示和解答；Ⅳ．附录(参考资料)．

各章的教学要求是根据现行大纲的精神，结合教材内容，对基础知识、基本技能及思想教育等方面提出具体的要求，务求在教学实践中努力达到．

教材分析和教学建议是分析各章（或单元）的教学内容、地位和作用，简明地阐述教材的编写意图，分析各章教材的重点和难点，指出解决问题的关键，对课时安排，例、

习题的选择和搭配也提出了一些参考性意见.

本册教学参考书对练习题及一般习题给出了答案，对稍难的习题给出了提示，对难题给出了解答，以供教师教学和批改作业时参考.

为了帮助理解教材和便于教学，书本选择了一些课本以外的知识，附在各章后面，作为教学参考资料，只供教师参考.

教师在使用本册教学参考书时，要认真领会大纲的精神和深入钻研教材，结合学生实际进行教学. 着重讲清概念、原理、公式，使学生掌握基础知识和基本技能，注意培养学生灵活运用知识的能力.

根据教材的编写意图，我们对具体内容的要求和处理，虽有上述一些设想和做法，但这些设想和做法不一定都正确，有些设想和做法还需要在教学中进一步加以验证和完善，恳切地希望教师们在使用中，根据自己的实践经验，提出宝贵意见，以利于本书的改进和完善.

第一章 直 线

Ⅰ 教学要求

1. 使学生理解有向线段的概念，掌握两点的距离公式、有向线段的定比分点和线段的中点坐标公式，并能熟练应用.

2. 使学生正确理解直线的倾斜角和斜率的概念，掌握过两点的直线的斜率公式，掌握由点斜式导出各种直线方程的方法，并能根据条件选择适当的形式熟练地求出直线方程.

3. 使学生掌握两条直线平行和垂直的条件，两条直线所成的角和点到直线的距离公式，能够利用直线方程讨论两条直线的位置关系.

4. 通过本章学习，使学生了解解析几何的基本思想，初步了解如何用解析法研究几何问题.

Ⅱ 教材分析和教学建议

本章教材是学生在初中掌握了平面直角坐标系、一次函数的图象及高一掌握了三角函数的基础上学习的. 直线是简单的几何图形，是研究各种运动方向和位置关系的基

本工具．在初中已经知道，一次函数的图象是直线，但怎样根据具体的条件建立直线的方程、怎样利用直线知识解决有关的问题等，则有必要进一步加以研究．直线方程是学习圆锥曲线方程和其他知识的基础，在解决许多实际问题中有广泛的应用．因此，务必使学生切实学好本章内容，为以后的学习打下良好的基础．

本章教材的主要内容有：有向线段、线段的定比分点、直线方程的几种形式、两条直线的位置关系．这些内容共分为三大节，第一大节介绍有向线段的概念，以及有向线段的数量公式和长度公式，并运用这两个公式推导两点的距离公式、定比分点坐标公式，这些知识是本章中研究直线方程以及今后研究曲线与方程的基础和工具．第二大节先介绍了经过两点的直线的斜率公式，由斜率公式推导出直线方程的点斜式、斜截式、两点式、截距式．又通过二元一次方程与直线的对应关系，总结出直线方程的一般式．使学生对直线方程的各种形式有一个较全面的认识和掌握．第三大节通过对斜率的讨论，得出了两条直线平行、垂直的条件及两条直线交角的公式；从两条直线的交点出发，得出了由两个直线方程的系数的关系，判断两条直线相交、平行、重合的三种情况，并导出点到直线的距离公式．这一大节中的两条直线的位置关系是通过两直线的方程来讨论的，重点是研究两条直线的平行关系和垂直关系，通过这一大节的学习，要使学生初步掌握利用方程讨论图形性质的方法．

本章教材中，有向线段是一个重要的概念，线段的定

比分点(包括中点)坐标的公式是一个重要的基本公式. 另外，直线的斜率也是一个重要的基本概念，斜率公式也是一个重要的基本公式. 正确理解斜率的概念，掌握求斜率的公式，是顺利学习直线方程的关键. 在直线方程的几种形式中，点斜式是建立直线方程的其他形式的基础，斜截式是点斜式的特例，两点式可由点斜式导出，截距式又是两点式的特例. 因此，教学中应使学生首先学好直线的点斜式.

有向线段、线段的定比分点是本章的难点. 这是由于学生第一次接触这两个新的概念，对它们的含义理解不清楚，因而不会正确运用.

本章教材中说明了在平面直角坐标系中任何一条直线的方程都可以写成二元一次方程；任何一个二元一次方程的图象都是一条直线，使学生从直观到理论来认识平面上直线与二元一次方程的对应关系. 在点斜式方程的推导中，我们以直线上任一点 P (x, y) 与已知点 P_1 (x_1, y_1) 的连线的斜率 k 为基础，推导出直线的点斜式方程，其实，这里已运用了由曲线求方程的方法，但主要是为今后进一步学习曲线与方程的对应关系作些准备. 关于直线上的点和 x、y 的一次方程的解的对应关系，待第二章曲线与方程的对应关系建立起来以后，学生就比较明确了，这个对应关系的建立是逐步解决的，教学中的要求，也应逐步提高. 教材中还安排了少量的解析法证几何题的例题和习题，这里只是为了使学生了解和熟悉解析法. 但用解析法证明平面几何问题并不是解析几何的目的，在教学中不必提高这方

面的要求，以免增加学生负担而影响学习基本内容.

本章内容对高二学生来说是容易掌握的. 在教学中要十分重视培养学生的自学能力，许多公式可以在教师的启发下由学生推导. 由于学生在高一已经学习了三角函数知识，在教学中可适当注意这些知识在直线方程中的应用. 但不要过多地进行综合运用的训练，以免影响学生对基本内容的掌握.

本章教学时间约需 22 课时，具体分配如下（仅供参考）：

1.1 有向线段、两点的距离	2 课时
1.2 线段的定比分点	2 课时
1.3 一次函数的图象与直线的方程	1 课时
1.4 直线的倾斜角和斜率	2 课时
1.5 直线方程的几种形式	3 课时
1.6 直线方程的一般形式	2 课时
1.7 两条直线的平行与垂直	2 课时
1.8 两条直线所成的角	2 课时
1.9 两条直线的交点	2 课时
1.10 点到直线的距离	2 课时
小结和复习	2 课时

一 有向线段、定比分点

1.1 有向线段、两点的距离

1. 在平面几何里，对于一条直线，我们只考虑它的位置而不考虑它的方向，但在解析几何中，常常需要考虑直

线与线段的方向．因而我们规定直线都有正方向和负方向．在实际生活和生产中，考虑直线和线段的方向是有它的实际意义的．本章研究的几个重要公式，它们都是在有向线段的基础上推证而得的．有向线段是很重要的基本概念．

2．本节一开始就引进了有向直线、有向线段、有向线段的长度、有向线段的数量等许多概念和符号，应让学生理解它们的含义；弄清它们之间的联系和区别．

有向线段$\overrightarrow{AB}$是一个几何图形，记为$\overrightarrow{AB}$，读作有向线段AB．$\overrightarrow{AB}$和$\overrightarrow{BA}$是长度相等，方向相反的两个不同的有向线段．

有向线段$\overrightarrow{AB}$的长度是一个正的实数（长度为零的有向线段，以后再研究），即线段AB的长度，记成$|AB|$．有向线段的长度与它的方向无关，即$|AB|=|BA|$．

有向线段$\overrightarrow{AB}$的数量是一个正的或负的实数，即有向线段的长度加上一个表示方向的符号，记成AB，读作有向线段$\overrightarrow{AB}$的数量．AB和BA互为相反数．即$AB=-BA$．

3．有向线段的数量公式，是分六种不同情况证明的．这里是运用完全归纳法．在教学中应向学生讲清运用这种方法的必要性，要教育学生学会全面考察和分析问题，切忌从一两个片面情况就得出全面的结论．有向线段的数量公式是由法国数学家沙尔（Chasles 1793—1880）首先提出的，所以有的书中称为**沙尔定理**．

4．平面上任意两点的距离公式在初中已经学过，它是解析几何中重要的基本公式．这里作为复习同时又给出证

明，证明部分在理论上比初中有所提高．两点的距离公式的推导要依靠数轴上两点的距离的求法，因而在推导任意两点间距离公式之前，可以先让学生熟悉下面两种特殊情况：

（1）直线 P_1P_2 平行于 x 轴时，$|P_1P_2|=|x_2-x_1|$；

（2）直线 P_1P_2 平行于 y 轴时，$|P_1P_2|=|y_2-y_1|$．

在此基础上，运用勾股定理就很容易得出平面上任意两点间的距离公式．

5．对本节所介绍的三个公式，$AB=x_2-x_1$；$|AB|=|x_2-x_1|$；$|P_1P_2|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$，课本中配备了例题和一定数量的练习和习题，教学时，应使学生达到正确理解、熟练掌握的目的．

6．例 2 是用解析法证明几何问题（三角形中线公式），应向学生讲清以下两点：

（1）用解析法证明几何题时，首先要根据题设条件建立适当的（直角）坐标系．

（2）选定坐标系以后，根据题中所给的条件，设出已知点的坐标，然后根据题设条件及几何性质推出未知点的坐标．另外，还要注意不能把一般情况定为特殊情况．如例 2 中点 A 的坐标若定为 $(0,a)$，三角形就成为等腰三角形，而失去了一般性．

1.2 线段的定比分点

1．讲清定比分点的意义，中心是讲清 $\dfrac{P_1P}{PP_2}=\lambda$ 的含义．这里须注意以下几点：

(1) $\overrightarrow{P_1P_2}$是在过两点P_1、P_2的一条有向直线上的有向线段，P_1是起点，P_2是终点.

(2) $\overrightarrow{P_1P}$是以P_1为起点，P为终点；$\overrightarrow{PP_2}$是以P为起点，P_2为终点. 顺序不能颠倒，否则，λ的值就会随之改变.

(3) $\frac{P_1P}{PP_2}$不是线段的长度之比，而是有向线段的数量之比，这个比与过P_1、P_2的有向直线的方向无关.

(4) 在$\frac{P_1P}{PP_2}$中，分子是由线段的起点P_1到分点P的有向线段$\overrightarrow{P_1P}$的数量，分母是由分点P到终点P_2的有向线段$\overrightarrow{PP_2}$的数量. 这一点要特别引起学生注意. 特别是，点P分$\overrightarrow{P_1P_2}$所成的比和点P分$\overrightarrow{P_2P_1}$所成的比是不同的. 前者是$\frac{P_1P}{PP_2}$，后者是$\frac{P_2P}{PP_1}$，两者互为倒数.

2. 在求定比分点坐标公式的过程中，关键是要讲清$\lambda=\frac{P_1P}{PP_2}=\frac{M_1M}{MM_2}$.

(1) 把P_1P、PP_2，M_1M、MM_2看成一般的线段，根据初中几何平行截割定理，得$\frac{|P_1P|}{|PP_2|}=\frac{|M_1M|}{|MM_2|}$.

(2) 从有向线段的数量的符号来验证这个比例.

当点P在两点P_1、P_2之间，这时点M也在两点M_1、M_2之间，有向线段P_1P和PP_2都具有相同的方向，它们的数量的符号相同，所以，$\lambda=\frac{P_1P}{PP_2}$是正的. 同样，有向线段$M_1M$、$MM_2$也具有相同的方向，它们的数量的符号也相

同，所以$\frac{M_1M}{MM_2}$也是正的，因此，$\lambda=\frac{P_1P}{PP_2}=\frac{M_1M}{MM_2}$.

当点 P 在线段$\overline{P_1P_2}$或$\overline{P_2P_1}$的延长线上，那么点 M 也在线段$\overline{M_1M_2}$或$\overline{M_2M_1}$的延长线上. 而 P_1P 与 PP_2 的符号相反，于是 $\lambda=\frac{P_1P}{PP_2}<0$. 同样，$M_1M$ 与 MM_2 的符号也相反，所以$\frac{M_1M}{MM_2}$也是负的. 因此，$\lambda=\frac{P_1P}{PP_2}=\frac{M_1M}{MM_2}$.

所以 P_1、P_2 不论在哪个象限，相互位置关系怎样，也不论点 P 在$\overline{P_1P_2}$上或在延长线上，定比分点公式都是正确的.

3. 线段的定比分点是本章教材的难点之一. 学生往往把两条有向线段的数量之比和两条线段的长度之比混淆起来. 为了解决这个难点，教学时可结合学生在初中学过的内、外分点的概念，强调 $\lambda=\frac{P_1P}{PP_2}$中，$P_1\to P$、$P\to P_2$，就是起点→分点、分点→终点，这个顺序一定不能搞错. 当 P 是内分点时，$\lambda>0$；当 P 是外分点时，$\lambda<0$.

4. 为了使学生掌握线段的定比分点公式，还可以补充下列问题作为课堂内练习之用.

如图，求点 B 分$\overline{AC}$，点 B 分$\overline{CA}$；点 C 分$\overline{AB}$，点 C 分$\overline{BA}$；点 A 分$\overline{BC}$，点 A 分$\overline{CB}$所成的比.

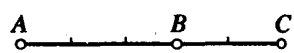


图 1-1

5. 本节中的中点公式是定比 $\lambda=1$ 时的特例，它的应用十分广泛. 应要求学生熟练地掌握这个公式.

6. 因为根据定比分点坐标公式求出的分点和两个端点在一条直线上，所以证明了一点是另两点的定比分点，就可以证明三点在一直线上. 证明方法见习题一第 14 题解答.

二　直线的方程

1.3　一次函数的图象与直线的方程

1. 直线方程的概念是通过初中代数里学过的一次函数的图象引入的. 是将一次函数及其图象的对应关系，转换成直线方程与直线的对应关系，这样引入比较自然，可以减少学生对用方程表示直线的生疏感. 教学中要注意的是，初中讲一次函数图象时，并没有严格地建立函数与图象之间的对应关系. 课本中对这个问题虽作了补充，但也未作证明，只要学生承认这一对应关系就可以了.

2. 通过这一节的教学，使学生对什么是“直线的方程”，什么是“方程的直线”有一个初步的了解，为今后进一步学习曲线与方程的概念作准备. 曲线与方程的概念在这一节教学中要求不能太高，通过今后的教学逐步加深理解.

1.4　直线的倾斜角和斜率

1. 倾斜角和斜率都是反映直线相对于 x 轴正方向倾斜程度的. 在解析几何里，斜率可以用有向线段数量的比或点的坐标表示出来，在研究直线时，使用斜率比使用倾斜角方便得多. 因此，它是研究两条直线位置关系的重要依据. 正确地理解斜率的概念，熟练地掌握斜率公式是学

好直线这一章的关键.

2. 必须着重讲清倾斜角定义中的几个条件：(1) 直线向上的方向；(2) x 轴的正方向；(3) 最小的正角. 讲清楚倾斜角 α 的范围是 $0°\leqslant\alpha<180°$，并说明这样定义倾斜角可以使平面上任何一条直线都有唯一的一个倾斜角，倾斜角的大小确定了，直线的方向也就确定了.

3. 在给出直线的斜率的定义后，应说明斜率是一个数值，讲清直线的倾斜角从 0°变化到 180°（不包括 180°）时，它的斜率的变化情况. 并提醒学生注意，当 $\alpha=90°$ 时，直线没有斜率.

4. 在推导出过两点的直线的斜率公式后，应向学生指出：(1) 斜率公式与两点的顺序无关，即两点的纵坐标和横坐标在公式中的次序可以同时颠倒；(2) 斜率公式表明，直线对于 x 轴的倾斜程度，可以通过直线上任意两点的坐标表示，而不需求出直线的倾斜角，因而，使用时比较方便；(3) 斜率公式是研究直线方程的各种形式的基础，必须熟记，并且要会灵活运用；(4) 当 $x_1=x_2$，$y_1\neq y_2$（即直线和 x 轴垂直）时，直线的倾斜角 α 等于 90°，没有斜率.

5. 课本通过本节练习的第 4 题说明：若 $k_{AB}=k_{AC}$，则 AB 的倾斜角与 AC 的倾斜角相同，AB，AC 两直线重合. 因此，利用过同一点的两条直线的斜率相同可以证明三点共线. 除此之外，利用 $|AB|+|BC|=|AC|$ 也可证明三点 A、B、C 在同一条直线上.

1.5 直线方程的几种形式

1. 在初中，我们学过利用两点可以确定一条直线. 这一节要向学生指出，给出一点和直线的方向也可以确定一条直线. 本节根据不同的条件给出了直线方程的四种形式，这四种形式实质上只有两类：(1) 由直线上一个已知点的坐标和这条直线的斜率所确定的直线的方程——点斜式；(2) 由直线上两个已知点的坐标所确定的直线的方程——两点式. 而斜截式，截距式分别是点斜式与两点式的特例，由于两点式可以由点斜式推出，所以在建立直线方程时，以点斜式为重点，要求学生首先要学好点斜式，打好扎实的基础. 在使用时，通常用斜截式比较方便，(当然要在截距存在的情况下使用). 这是因为斜截式只需要两个独立变数(参数)，而点斜式则需要三个独立变数. 参数这个名词，现在不必向学生提出.

2. 在推导直线方程的点斜式时，要使学生了解：(1)建立点斜式的主要依据是经过直线上任意一点与这条直线上一个定点的直线的斜率都等于 k；(2)在得出方程 $\frac{y-y_1}{x-x_1}=k$ 后，要把它变成方程 $y-y_1=k(x-x_1)$. 因为前者表示的直线上缺少一个 P_1 点，而后者才是整条直线方程. (3)当直线的斜率不存在时，不能用点斜式求它的方程，这时直线的方程为 $x=x_1$.

3. 在讲过点斜式后，可以启发学生导出斜截式. 即先写出过已知点 $B(0,b)$ 的点斜式，再化成斜截式，并应向学生指出：(1)当 $k\neq 0$ 时，斜截式方程就是一次函数的表示形

式；(2)斜截式方程中的系数 k 和 b 有明显的几何意义. 即 k 是斜率，b 是直线在 y 轴上的截距. 因而我们常用斜截式来研究直线的位置.

4. 直线的两点式可由点斜式导出. 应向学生指出：当直线没有斜率($x_1=x_2$)或斜率为零($y_1=y_2$)时，不能用两点式 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ 求出它的方程，但把两点式化为整式形式：

$$(x_2-x_1)(y-y_1)=(y_2-y_1)(x-x_1),$$

就可以利用它来求出过平面上任意两个已知点的直线的方程：

若 $x_1=x_2, y_1\neq y_2$，则有 $x-x_1=0$，即 $x=x_1$；

若 $y_1=y_2, x_1\neq x_2$，则有 $y-y_1=0$，即 $y=y_1$.

5. 直线方程的截距式，可以启发学生由两点式得出，即先写出过已知点 $A(a,0)$ 和 $B(0,b)$ 的两点式，再化成截距式. 用截距式画直线最方便. 另外，求有关直线与坐标轴围成的三角形面积、周长等问题时，也经常使用截距式.

6. 应使学生了解直线方程的点斜式、两点式和截距式都可以化成斜截式，为研究直线方程的一般形式作些准备.

1.6 直线方程的一般形式

1. 首先可复习已学过的直线方程的四种形式，指出它们都是关于 x、y 的二元一次方程. 然后，从两个方面进一步研究直线和二元一次方程的关系：

(1)“任何一条直线的方程都可以写成关于 x、y 的二元一次方程”. 因为在直角坐标系中，每一条直线都有倾斜角 α，然后，分 $\alpha\neq 90°$ 和 $\alpha=90°$ 两种情况，指出直线的方程可写成 $y=kx+b$ 及 $x=x_1$ 这两种形式，它们又都可变形为：$Ax+By+C=0$ 的形式，且 A、B 不同时为零. 这里要说明的是，我们实际上只证明了直线方程可以写成二元一次方程，但并没有证明直线方程不可能写成其他形式. 这个问题在这里还是没有证明的. 这一点，教学时不必向学生指出.

(2)“任何关于 x、y 的一次方程都表示一条直线”. 因为 x、y 的一次方程的一般形式是 $Ax+By+C=0$，其中 A、B 不同时为零，然后分 $B\neq 0$ 和 $B=0$ 两种情况，将一次方程分别化成直线的斜截式方程 $y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B}$ 和表示与 y 轴平行或重合的直线方程 $x=-\frac{C}{A}$.

通过以上两点，说明了一个重要事实：在平面直角坐标系中，任何一条直线的方程都可以写成关于 x、y 的一次方程；反之，任何一个关于 x、y 的一次方程的图象都是一条直线. 通过这一段的学习，使学生对曲线与方程之间的对应关系有一个初步了解，为继续学习“曲线与方程”打下基础.

2. 通过教材中例 1、例 2 的讲解，可以使学生理解和掌握一般形式和点斜式、斜截式、两点式、截距式之间互化的方法. 所谓“互化”主要是指：直线的两点式、点斜式、斜截式、截距式化为一般式，一般式化为斜截式、截距式. 把一般式化为两点式和点斜式时，由于取点的任意性，所以得到的

方程形式各异.

在教学中应与学生共同总结直线方程的各种形式及互化的用途. 在建立直线方程时，通常根据给出的条件，采用适当的形式. 例如，已知一点的坐标，求过这点的直线，可用点斜式，再由其他条件确定斜率；已知直线的斜率，常用斜截式，再由其他条件确定 y 轴截距.

在研究两直线的平行、垂直和交角时，是通过两直线的斜率来讨论的，因而，要将直线方程化为点斜式或斜截式. 而在求两直线交点时，是通过两直线的一般式来讨论的，因而要将直线方程化为一般式；在画一条直线时，只要找出这条直线上的任意两点就可以了，通常是令直线方程中的 $y=0$，求出 x；再令 $x=0$，求出 y，这样就求出直线与两个坐标轴的交点 $A(a,0)$、$B(0,b)$，过 A、B 两点的直线就是所求的直线. 如果 a、b 的绝对值都很小，则应选另外一点，以免误差太大.

三　两条直线的位置关系

1.7　两条直线的平行与垂直

1. 在研究两条直线的位置关系时，为了降低初学解析几何时的难度，书中都是讨论一般情形，如在讨论两条直线的平行、垂直和所成的角时，都是假定了两条直线有斜率；在讨论两条直线交点和点到直线的距离时，都假定方程一般式的系数全不为零. 这样做，可以使学生集中精力掌握一般规律. 在特殊情况下，问题比较简单，不需要用一般公式来讨论. 例如，当两条直线中有一条没有斜率，那

么（1）另一条直线有斜率，两直线不平行；（2）另一条斜率等于零，两条直线互相垂直；（3）另一条直线斜率是 $\operatorname{tg}\alpha$，它们的夹角 $\theta=90°-\alpha$，即 $\operatorname{tg}\theta=\operatorname{tg}(90°-\alpha)=\dfrac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$.

2. 在讨论两条直线平行的条件时，可启发学生用平面几何中平行线与同位角关系的性质定理和判定定理以及倾斜角和斜率的对应关系，由学生自己得出结论. 但在反过来证明“若 $k_1=k_2$，则 $l_1/\!/l_2$”时，必须强调倾斜角 α 的范围是 $0°\leqslant\alpha<180°$，这样由 $\operatorname{tg}\alpha_1=\operatorname{tg}\alpha_2$ 才可得出 $\alpha_1=\alpha_2$.

3. 两条直线平行和垂直的条件十分重要，应要求学生熟练掌握. 在讲求过已知点 (x_0,y_0) 与已知直线 $Ax+By+C=0$ 平行或垂直的直线方程时，除了用教材中的例 2、例 4 的解法外，还可以介绍以下两种解法，以使学生在解题时能灵活运用.

［解法一］ 设所求直线为 $Ax+By+m=0$，此直线的斜率为 $-\dfrac{A}{B}$，与已知直线的斜率相同，因而两直线平行. 为了确定 m，将 (x_0,y_0) 代入方程 $Ax+By+m=0$ 得

$$Ax_0+By_0+m=0,$$

$$m=-(Ax_0+By_0).$$

因此，所求平行直线为

$$Ax+By-(Ax_0+By_0)=0.$$

又设垂直于 $Ax+By+C=0$ 的直线方程为 $Bx-Ay+m=0$，此直线的斜率为 $\dfrac{B}{A}$，与已知直线的斜率 $-\dfrac{A}{B}$ 的乘积为 -1，因而两直线垂直. 将 (x_0,y_0) 代入此方程，得

$$Bx_0-Ay_0+m=0,$$

$$m=Ay_0-Bx_0.$$

因此，垂直于 $Ax+By+C=0$ 的直线方程为

$$Bx-Ay+(Ay_0-Bx_0)=0.$$

运用这种解法可为今后学习待定系数法打下初步基础.

[解法二] 根据两直线平行与垂直条件可直接写出所求的直线，分别为

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)=0 \tag{1}$$

及

$$B(x-x_0)-A(y-y_0)=0. \tag{2}$$

由(1)式，所写出的方程是关于 x、y 的一次式，且斜率为 $-\frac{A}{B}$，与已知直线相同，因而与已知直线平行. 将 (x_0,y_0) 代入方程，能使方程成立，该直线过 (x_0,y_0)，所以方程(1)即所求的直线方程. 同理，可证明方程(2)为所求的直线方程.

1.8 两条直线所成的角

1. 用解析几何方法研究角的问题，常常是比较困难的. 由于两条直线构成四个角，锐角较为简单，所以课本中规定两直线（不互相垂直时）的夹角为锐角，以降低难度. 另一方面. 由一条直线到另一直线的角（带方向的角）在解决某些问题时，经常要用到，本节先从后者开始，推导出两个公式，但在教学中仍以两直线的夹角为重点.

2. 直线 l_1 到 l_2 的角和 l_2 到 l_1 的角是不同的，如果设前者是 θ_1，后者是 θ_2，则 $\theta_1+\theta_2=\pi$，这一点应给学生讲清楚.

在求两条直线 l_1 到 l_2 的角 θ_1 时，必须考虑两种情况：(1)$\theta=\alpha_2-\alpha_1$(见 课本图 1-27 甲)；(2) $\theta=\pi-(\alpha_1-\alpha_2)=\pi+(\alpha_2-\alpha_1)$(见课本图 1-27 乙). 两种情况都得出 $\operatorname{tg}\theta=\operatorname{tg}(\alpha_2-\alpha_1)$，从而推导出

$$\operatorname{tg}\theta=\frac{k_2-k_1}{1+k_2\cdot k_1}.$$

3. 两条直线 l_1 和 l_2 所成的角(简称夹角)和 l_1 到 l_2 的角，这两个概念是不同的. 两条直线的夹角是指不大于直角的角，可由公式 $\operatorname{tg}\theta=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_2\cdot k_1}\right|$ 求得 θ.

当 l_1 到 l_2 的角为锐角 α 时，则 α 即是 l_1 和 l_2 所成的角；当 l_1 到 l_2 的角为钝角 α 时，则 l_1 和 l_2 所成的角为 $\pi-\alpha$.

1.9 两条直线的交点

1. 两条直线的三种位置关系：相交、平行、重合，对于相应的二元一次方程组是：有唯一解、无解、和无穷多个解. 这种形数之间的联系必须使学生充分理解.

2. 由于在学习求两直线交点时，代数中尚未学习到二元一次方程组解的讨论及行列式等内容，教材中采用了传统的解方程组的讨论方法，并将方程组的解分成 $A_1B_2-A_2B_1\neq 0$ 与 $A_1B_2-A_2B_1=0$ 两类，再将第二类又分成两种

情况，这样可加强讨论中如何使用代数方程的训练，而不是先有几何性质，再用代数方程去“套”．这样对训练学生用解析方法讨论几何问题是有利的，而且还可以与以后用行列式讨论方程组的解一致起来．当 $A_1B_2-A_2B_1=0$ 时，也可直接应用已得的方程 $(A_1B_2-A_2B_1)x+B_2C_1-B_1C_2=0$，以利于使学生能充分运用代数方法，很快得出结论．

3. 通过例 2 使学生进一步掌握讨论两直线位置关系的方法和步骤：

i) 当 $\frac{A_1}{A_2}\neq\frac{B_1}{B_2}$ 时，方程组有唯一解，两直线相交；

ii) 当 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2}$ 时，方程组无解，两直线平行；

iii) 当 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$ 时，或 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}$，$C_1=C_2=0$ 时，方程组有无穷多个解，两直线重合．

4. 本节是假定两个方程系数全不为零讨论的．对于两个方程中某些系数为零的情况，很容易得到两条直线的位置关系．课本中没有详细讨论．

1.10 点到直线的距离

1. 点到直线的距离公式是研究某些问题的一个重要工具．教材采用从直线方程的一般形式得出公式的方法，并用了平面几何的知识，学生较容易理解．教材只给出了点到直线的距离公式在 $A\neq0$、$B\neq0$ 时的证明．事实上，这个公式在 $A=0$ 或 $B=0$ 时，也是成立的，但这时不需要利用公式就可以直接求出距离．可举例如下：

(1) 求点 $P(2,3)$ 到直线 $y=5$ 的距离. $d=5-3=2$.

(2) 求点 $Q(2,3)$ 到直线 $x=-2$ 的距离. $d=2-(-2)=4$.

2. 点到直线的距离公式还有其他一些证法,现介绍另两种证法如下,供教学时参考:

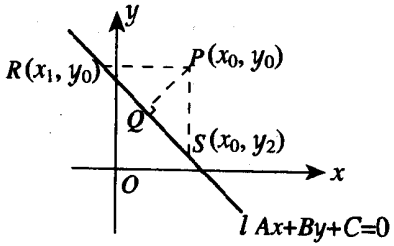


图 1-2

[证法一] 设 $A\neq 0, B\neq 0$,这时 l 和 x 轴、y 轴都相交(图 1-2). 过点 $P(x_0,y_0)$ 作直线 l 的垂线交 l 于 Q,令 $|PQ|=d$. 过 P 作 x 轴的平行线交 l 于 $R(x_1,y_0)$,作 y 轴的平行线交 l 于 $S(x_0,y_2)$. 由

$$Ax_1+By_0+C=0,$$

$$Ax_0+By_2+C=0,$$

得 $$x_1=\frac{-By_0-C}{A},\qquad y_2=\frac{-Ax_0-C}{B}.$$

$$\therefore\quad |PR|=|x_0-x_1|=\left|\frac{Ax_0+By_0+C}{A}\right|,$$

$$|PS|=|y_0-y_2|=\left|\frac{Ax_0+By_0+C}{B}\right|,$$

$$|RS|=\sqrt{|PR|^2+|PS|^2}=\frac{\sqrt{A^2+B^2}}{|AB|}\cdot|Ax_0+By_0+C|.$$

$$\because\quad d\cdot|RS|=|PR|\cdot|PS|,$$

$$\therefore\quad d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

易证 $A=0$ 或 $B=0$ 时公式也成立.

[证法二] 代数方法. 设 $M(x,y)$是直线 $Ax+By+C=0$ 上任意一点，$P(x_0,y_0)$是已知点. 求点 P 到直线的距离.

$$\begin{aligned}\because\quad &(A^2+B^2)[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\\ &=A^2(x-x_0)^2+B^2(y-y_0)^2+A^2(y-y_0)^2\\ &\quad+B^2(x-x_0)^2\\ &=[A(x-x_0)+B(y-y_0)]^2+[A(y-y_0)\\ &\quad-B(x-x_0)]^2\\ &\geqslant[A(x-x_0)+B(y-y_0)]^2\\ &=(Ax_0+By_0+C)^2.\quad(\because\quad Ax+By+C=0.)\end{aligned}$$

$$\therefore\quad \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\geqslant\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

当 $A(y-y_0)-B(x-x_0)=0$ 时，等式成立，

$$\therefore\quad |PM|_{\min}=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

即
$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

Ⅰ 习题的答案、提示和解答

练习（第 6 页）

1. $x_2=-3$，$x_1=2$，$AB=-5=-3-2=x_2-x_1$.

2. (1)$AB=1$；$CB=-1$；(2)$x_D=3.5$，$x_E=0$.

3. (1) 8；(2) 3；(3) $2\sqrt{10}$；(4) $\sqrt{13}$；(5) $\frac{\sqrt{10}}{2}$；(6) $|a|(b^2+c^2)$.

4. $a=\pm 8$.

练习（第 10 页）

1. $\lambda=\frac{1}{2}$，$x=-1$.

2. (1) $M\left(\frac{5}{4},\frac{9}{2}\right)$；(2) $M(3,1)$；(3) $M(3,-11)$.

3. $C(-4,-2)$.

习题一

1. $|AB|=10$，$AB=10$；$|BC|=7$，$BC=-7$；
   $|CD|=4$，$CD=4$；$|EA|=6$，$EA=-6$.

2. (1) $AB=-2$，$BA=2$；(2) $AB=-8$，$BA=8$；
   (3) $AB=4$，$BA=-4$；(4) $AB=-2$，$BA=2$；
   (5) $AB=-a-b$，$BA=a+b$；
   (6) $AB=1+\sqrt{2}-\sqrt{3}$，$BA=-1-\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

3. (1) $x_1=-2$；　(2) $x_1=-8$；
   (3) $x_1=\pm 2$；　(4) $x_1=-7$ 或 $x_1=-3$.

4. $|AB|=\sqrt{793}$，$|BC|=2\sqrt{5}$，$|CA|=\sqrt{1061}$.

5. $x=-\frac{9}{2}$.

6. (1) (0, 0)，(10, 0)；
   (2) $y_1=11$，$y_2=-1$.

7. (1) $\lambda=\frac{1}{4}$；(2) $\lambda=-\frac{3}{2}$；(3) $\lambda=-\frac{1}{6}$.

8. (1) $|AB|=2\sqrt{5}$，中点为(5,3)；
   (2) $|P_1P_2|=2\sqrt{17}$，中点为(2,−3)；
   (3) $|MN|=1$，中点为$\left(\frac{5}{2},1\right)$；

(4) $|EF|=0.8$，中点为$(-2.8,6.8)$.

9. (1) $P\left(\frac{14}{5},-7\right)$；(2) $P(5,-12)$；(3) $P\left(\frac{17}{7},\frac{22}{7}\right)$，(4) $P(-76,-23)$.

10. (1) (i) $(-4,1)$和$(-7,0)$；(ii) $\left(5,\frac{10}{3}\right)$和$\left(3,-\frac{4}{3}\right)$.
(2) $C(-14,17)$.

11. 三条中线的长度是$|AD|=3$，$|BE|=3\sqrt{2}$，$|CF|=3$.

12. (1) $P(0,3)$；(2) $P(-4,9)$；(3) $P(28,-39)$.

13. (1) $x=4,y=-3$；(2) $(1,3)$.

14. [证法一] 提示：证明$|AB|+|BC|=|AC|$，或证明点B是$\overline{AC}$的定比分点.

[证法二] 设点$P(3,y)$是$\overline{AC}$的一个分点.

$$\lambda=\frac{1-3}{3-4}=2,$$

$$\therefore\quad y=\frac{-1+2\times 5}{1+2}=3.$$

即点P与点B重合.

因为点P在$\overline{AC}$上，所以A、B、C三点在一条直线上.

15. (1) 提示：可设直角三角形三顶点坐标分别为$A(2a,0)$，$B(0,2b)$，$C(0,0)$，则斜边中点为$M(a,b)$. 再证：

$|MA|=|MB|=|MC|$.

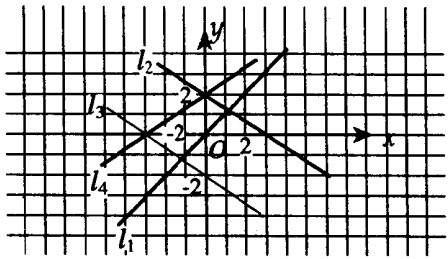
(2) 提示：可设三角形三顶点坐标分别为$A(2a,2b)$. $B(0,0)$，$C(2C,0)$，则AC中点$M(a+c,b)$，AB中点$N(a,b)$. 利用两点距离公式，便可证得

$$|MN|=\frac{1}{2}|BC|.$$

练习（第 14 页）

1. l_1：$y=x$；　　l_2：$2x+3y=6$；

   l_3：$2x+3y+6=0$；　　l_4：$2x-3y+6=0$.



（第 1 题）

2. (1) 45°;146°;146°;34°.

   (2) (i) (0,0),(0,0)；(ii) (3,0),(0,2)；

   (iii) (−3,0),(0,−2)；(iv) (−3,0),(0,2).

练习（第 17 页）

1. (1) $k=0$；(2) $k>0$；(3) k 不存在；(4) $k<0$.

2. (1) $k=2$，$\alpha=63°26'$；(2) $k=-\sqrt{3}$，$\alpha=120°$；

   (3) $k=1$，$\alpha=45°$.

3. (1) $\alpha=0°$；(2) $\alpha=90°$；(3) $\alpha=45°$.

4. **证明**：由 $k_{AB}=k_{AC}$ 可知 AB 的倾斜角与 AC 的倾斜角相等，而两个角有共同的始边和顶点，所以终边 AB 与 AC 重合，因此，A、B、C 三点共线.

练习（第 20 页）

1. (1) $y-5=4(x-2)$；

   (2) $y+1=\sqrt{2}(x-3)$；

(3) $y-2=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+\sqrt{2})$;

(4) $y=3$;

(5) $y+2=-\sqrt{3}(x-4)$.

(图略).

2. (1) $(1,2)$, $k=1$, $\alpha=45°$;

(2) $(4,3)$, $k=\sqrt{3}$, $\alpha=60°$;

(3) $(1,-3)$, $k=-1$, $\alpha=135°$;

(4) $(-1,-2)$, $k=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\alpha=150°$.

3. (1) $y=\frac{\sqrt{3}}{2}x-2$;

(2) $y=-x+3$.

练习 (第 22 页)

1. (1) 已知直线的斜率 k, 且经过已知点 $P_1(x_1,y_1)$;

(2) 已知直线的斜率 k 和它在 y 轴上的截距 b;

(3) 已知直线经过已知点 $P_1(x_1,y_1)$, $P_2(x_2,y_2)$ $(x_1\neq x_2, y_1\neq y_2)$;

(4) 已知直线在 x 轴上截距 a, 在 y 轴上截距 b $(a\neq 0, b\neq 0)$.

2. (1) $\frac{y-1}{-3-1}=\frac{x-2}{0-2}$, $y=2x-3$;

(2) $\frac{y-5}{0-5}=\frac{x-0}{5-0}$, $y=-x+5$;

(3) $\frac{y}{-5-0}=\frac{x}{-4-0}$, $y=\frac{5}{4}x$.

3. (1) $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$; (2) $\frac{x}{-5}+\frac{y}{6}=1$;

(3) $\frac{x}{4}+\frac{y}{-3}=1$；　(4) $\frac{x}{-\frac{1}{2}}+\frac{y}{-\frac{1}{2}}=1$.

练习（第 25 页）

1. (1) $y+2=-\frac{1}{2}(x-8)$，　$x+2y-4=0$；

(2) $y=2, y-2=0$；

(3) $x=-\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}=0$；

(4) $\frac{x}{\frac{3}{2}}+\frac{y}{-3}=1, 2x-y-3=0$；

(5) $\frac{y+2}{-2}=\frac{x-3}{2}, x+y-1=0$；

(6) $y=x+7, x-y+7=0$.

2. (1) $B\neq 0$ 时，$k=-\frac{A}{B}$；$B=0$ 时，斜率不存在；

(2) $C=0$ 时，方程表示通过坐标原点的直线.

3. (1) $k=-3$，$b=5$；　(2) $k=\frac{5}{4}$，$b=-5$；

(3) $k=-\frac{1}{2}$，$b=0$；　(4) $k=\frac{7}{6}$，$b=\frac{2}{3}$；

(5) $k=0$，$b=\frac{7}{2}$.

习题二

1. AB 的倾斜角为 75°58′，$k=4$；BC 的倾斜角为 26°34′，$k=\frac{1}{2}$；

CD 的倾斜角为 104°2′，$k=-4$；DA 的倾斜角为 14°2′，$k=\frac{1}{4}$.

2. (1) $\sqrt{3}x-3y-8\sqrt{3}-6=0$；(2) $x=-2$；

(3) $4x+y-7=0$；(4) $2x+y-6=0$；

(5) $y=2$；　　(6) $\frac{x}{4}-\frac{y}{3}=1$.

3. $x_2=4$，$y_3=-3$.（利用斜率公式或点斜式方程求解.）

4. **解**：设点 P 坐标为 $(x, 0)$，依题意. 有

$$\frac{2-0}{2-x}\cdot\frac{-2-0}{5-x}=-1.$$

整理得

$$x^2-7x+6=0.$$

解得　　$x=1$，　$x=6$.

因此，点 P 的坐标为(1,0),(6,0).

[另解]　提示：可先求出线段 MN 中点 $I\left(\frac{7}{2}, 0\right)$，

$|MN|=5$，利用 $|IP|=\frac{1}{2}|MN|$ 求解.

5. 提示：可分下列几种情况考虑证明：

(1) $\alpha=0°$；(2) $0°<\alpha<90°$；(3) $\alpha=90°$；

(4) $90°<\alpha<180°$.

6. $y+3=\sqrt{3}(x-2)$.

7. $l=1.5F+14$.

8. 这样的直线有两条 $y=\frac{4}{3}x+2$（倾斜角为锐角）；

$y=-\frac{4}{3}x+2$（倾斜角为钝角）.

10. (1) AB、BC、CA 的中点分别为 $D\left(6,\frac{3}{2}\right)$，$E\left(-1,\frac{1}{2}\right)$，$F(1,4)$. 直线 DE、EF、FD 的方程分别是

$2x-14y+9=0, 7x-4y+9=0, x+2y-9=0.$

(2) $y=\frac{8}{5}x+5.$

11. $l=0.00015t+12.5$，$t=100$ ℃ 时，$l=12.515$ 米.

12. $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$；$-\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$；

$\frac{x}{4}-\frac{y}{3}=1$；$-\frac{x}{4}-\frac{y}{3}=1.$

13. $x+y=5$；$2x+3y=0$.（提示：分截距等于零和不等于零两种情况讨论）.

14. $\frac{t}{50}+\frac{Q}{20}=1$ $(0\leqslant t\leqslant 50)$.

15. (1) $A\neq 0$，$B\neq 0$；(2) $A\neq 0$，$B=0$；

(3) $A=0$，$B\neq 0$；(4) $A=0$，$B\neq 0$，$C=0$；

(5) $A\neq 0$，$B=0$，$C=0.$

16. **证明**：因为 $P(x_0, y_0)$在直线 $Ax+By+C=0$ 上，

$\therefore$ $Ax_0+By_0+C=0$，得

$C=-Ax_0-By_0.$

代入原方程，得 $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0.$

练习（第 32 页）

1. (1) 平行；(2) 垂直；(3) 不平行也不垂直；(4) 垂直.

2. (1) $2x+y-7=0$；(2) $x+y-5=0.$

3. (1) 另一条也没有斜率；(2) 另一条斜率为零.

逆命题成立.

练习（第 35 页）

1. (1) l_1 到 l_2 的角为 45°，l_2 到 l_1 的角为 135°；

(2) l_1 到 l_2 的角为 $\pi-\operatorname{arc\,tg}\,3$，$l_2$ 到 l_1 的角为

arc tg 3.

2. (1) 90°；(2) 45°；(3) 90°.

练习（第 40 页）

1. (1) $\left(\frac{36}{7}, \frac{4}{7}\right)$；(2) (2, 3).

2. (1) 相交于$\left(\frac{15}{8}, -\frac{13}{4}\right)$；(2) 重合；(3) 平行.

3. (1) $A=3$，$C\neq -2$；(2) $A=3$，$C=-2$；(3) $A\neq 3$.

练习（第 43 页）

1. (1) $2\sqrt{13}$；　　(2) 0.

2. (1) $\frac{9}{5}$；　　(2) 0；　　(3) $\frac{2}{5}$.

3. (1) $2\sqrt{13}$；　　(2) 2.

习题三

1. (1) $4x+y-14=0$；　　(2) $x-2y-3=0$；
(3) $7x-2y-20=0$.

2. $6x-5y-1=0$.

3. 设三条高为 AD、BE、CF.

AD：$3x+2y-12=0$；

BE：$4x-3y-3=0$；

CF：$2x+7y-21=0$.

4. (1) $2x+y-4=0$；(2) $y=x$；(3) $2x+3y-2=0$；
(4) $4x-3x-6=0$；(5) $x+2y-11=0$.

5. **解**：直线 $4x+3y=10$ 和 $2x-y=10$ 的交点为 $A(4, -2)$，将点 A 坐标 $x=4, y=-2$ 代入直线方程 $ax+2y+8=0$，得　　$a=-1$.

6. (1) 相交；(2) 重合；(3) 平行；(4) 相交.

7. (1) $m\neq 1$，$m\neq -7$；(2) $m=-7$；(3) $m=-1$.

8. (1) 相交（当 $A_2=0$ 时垂直）；

(2) $\frac{C_1}{A_1}\neq\frac{C_2}{A_2}$时平行，$\frac{C_1}{A_1}=\frac{C_2}{A_2}$时重合.

9. $\angle CAB=135°$；$\angle CBA=26°34'$；$\angle C=18°26'$.

10. **解**：设所求直线的斜率为 k. 由题意，得

$$\operatorname{tg}45°=\left|\frac{k+\frac{5}{2}}{1-\frac{5}{2}k}\right|,$$

解得 $k=-\frac{3}{7}$或 $k=\frac{7}{3}$. 所以直线方程为

$y-1=-\frac{3}{7}(x-2)$ 或 $y-1=\frac{7}{3}(x-2)$，

即 $3x+7y-13=0$ 或 $7x-3y-11=0$.

11. **解**：设 M' 是 $M(-2,3)$关于 x 轴的对称点，则 M' 的坐标为$(-2,-3)$. 又反射线所在直线就是过两点 M'、P 的直线，故反射线所在的直线方程为

$$\frac{y+3}{0+3}=\frac{x+2}{1+2},$$

即 $$x-y-1=0.$$

12. $\frac{28}{13}$.

13. (1) $a=2$ 或 $a=\frac{46}{3}$；(2) $a<2$ 或 $a>\frac{46}{3}$.

14. **证明**：设 $P_0(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax+By+C_2=0$ 上任一点，则 P_0 到直线 $Ax+By+C_1=0$ 的距离为

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C_1|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

又 $$Ax_0+By_0+C_2=0,$$

$$Ax_0+By_0=-C_2,$$

∴ $$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

15. $d=\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

复习参考题一

1. 提示：设角平分线为 AD，利用 $|BD|:|DC|=|AB|:|AC|=3:4$ 求出点 D 的坐标，再求 $|AD|$. $\angle A$ 的平分线长为 $\frac{12}{7}\sqrt{2}$，所在的直线方程是 $x-y+1=0$.

2. 提示：

[解法一] 先求出第四个顶点为(8,5)，再由两点式求出两对角线方程为 $5x-8y=0$ 和 $5x+8y-40=0$.

[解法二] 由截距式得对角线 AB 所在的直线方程 $\frac{x}{8}+\frac{y}{5}=1$. 另一对角线斜率为 $\frac{5}{8}$，过(0,0) 方程为 $y=\frac{5}{8}x$.

3. 提示：一种方法可证：$|AB|+|BC|=|AC|$.

另一种方法可证：$k_{AB}=k_{BC}$.

4. 5(平方单位).(先求出直线在两坐标轴上的截距 a、b，再利用 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}|ab|$ 求面积.)

5. **解**：设直线截距式方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$. 则

$$\frac{-3}{a}+\frac{4}{b}=1 \quad 及 \quad a+b=12.$$

解得 $\begin{cases}a=9,\\ b=3,\end{cases}$ $\begin{cases}a=-4,\\ b=16.\end{cases}$

所求的直线方程为

$$\frac{x}{9}+\frac{y}{3}=1,\ -\frac{x}{4}+\frac{y}{16}=1.$$

6. 提示：因为平行四边形两条对角线互相平分，所以由两边的交点和对角线的交点 $M(3,3)$，可求得另一顶点的坐标，从而求得这个平行四边形其它两边的方程为

$$3x-y-16=0 \text{ 和 } x+y-11=0.$$

7. $a=0$ 或 $a=1$.

8. 提示：(1) 建立坐标系使 A、B、C、D 四点的坐标分别为 $A(a,a)$、$B(-a,a)$、$C(-a,-a)$、$D(a,-a)$. 则 E、F、G、H 四点坐标分别为 $(0,a)$、$(-a,0)$、$(0,-a)$、$(a,0)$.

设 AF 与 DE、BG 与 AF、CH 与、BG DE 与 CH 分别交于 P、Q、R、S. 先证 $AF/\!/CH$，$BG/\!/DF$，且 $AF\perp BG$，因此所围四边形 $PQRS$ 是矩形. 再求出点 P、Q、S 的坐标，算出 $|PQ|=|PS|=\frac{2\sqrt{5a}}{5}$. 所以矩形 $PQRS$ 是正方形.

(2) 小正方形面积为 $\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}a\right)^2=\frac{4}{5}a^2$，而原正方形面积为 $4a^2$，所以小正方形面积是原正方形面积的

$\frac{1}{5}$.

9. (1) (i) $a=\frac{10}{3}$; (ii) $a=0$ 或 $a=\frac{1}{6}$; (iii) $a\neq\frac{2}{3}$

(2) (i) $m=\frac{1}{2}, n=2$; (ii) $m=-6, n=-4$.

(3) (i) $a=\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}$; (ii) $a=0$. (注意，分 $a\neq0$ 和 $a=0$ 两种情况讨论.)

10. (1) $m\neq1$，$m\neq-2$；(2) $m=1$；(3) $m=-2$.

11. 将 $6x+8y+11=0$ 改写为 $3x+4y+\frac{11}{2}=0$，利用习题三第 14 题的公式，得

$$d=\frac{\left|\frac{11}{2}-(-12)\right|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{35}{10}=\frac{7}{2}.$$

12. $x-y-6=0$ 或 $x-y+2=0$.

13. 其他三边所在直线的方程为：

$3x-y-3=0$； $3x-y+9=0$； $x+3y+7=0$.

Ⅳ 附 录

一 同一个半平面内的点的坐标适合同一个不等式

分三种情况来证明.

1. 设 $P_1(x_1,y_1)$、$P_2(x_2,y_2)$ 位于直线 $l: Ax+By+C=0$ 的两侧，则 P_1P_2 必与直线 l 相交，设交点为 $P_0(x_0,y_0)$，$\frac{P_1P_0}{P_0P_2}=\lambda$，则

$$x_0=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda},\quad y_0=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}.$$

而 $P_0(x_0,y_0)$在直线 l 上，所以(x_0,y_0)适合直线 l 的方程．即

$$A\cdot\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}+B\cdot\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}+C=0.$$

解得 $\lambda=-\dfrac{Ax_1+By_1+C}{Ax_2+By_2+C}$.

又因为 P_0 为 P_1P_2 的内分点，则 $\lambda>0$.

所以，Ax_1+By_1+C 与 Ax_2+By_2+C 异号.

这说明当 $P_1(x_1,y_1)$与 $P_2(x_2,y_2)$位于直线 l：$Ax+By+C=0$ 的两侧时，Ax_1+By_1+C 与 Ax_2+By_2+C 异号.

2. 设 $P_1(x_1,y_1)$与 $P_2(x_2,y_2)$位于直线 l：$Ax+By+C=0$ 的同侧，且 P_1P_2 的延长线(或 P_2P_1 的延长线)与直线相交，设交点为 $P_0(x_0,y_0)$，$\dfrac{P_1P_0}{P_0P_2}=\lambda$. 同理可得 $\lambda=-\dfrac{Ax_1+By_1+C}{Ax_2+By_2+C}$. 又因为 P_0 为 P_1P_2 的外分点，$\lambda<0$，所以，Ax_1+By_1+C 与 Ax_2+By_2+C 同号.

3. 设 $P_1(x_1,y_1)$、$P_2(x_2,y_2)$位于直线 l：$Ax+By+C=0$ 的同侧，且 $P_1P_2/\!/l$，设 P_1P_2 的方程为 $Ax+By+C_1=0$. 则

$$Ax_1+By_1=-C_1,$$

$$Ax_2+By_2=-C_1.$$

由此可得

$$Ax_1+By_1+C=Ax_2+By_2+C=C-C_1.$$

所以 Ax_1+By_1+C 与 Ax_2+By_2+C 同号.

综上所述，直线 $Ax+By+C=0$ 将平面分为两个半平面，其中一个半平面内的点的坐标适合不等式 $Ax+By+C>0$，而另一个半平面内点的坐标适合不等式 $Ax+By+C<0$，这样，半平面就可以看作是二元一次不等式的几何表示.

二　过两条直线交点的直线系

设 $l_1:A_1x+B_1y+C_1=0$，$l_2:A_2x+B_2x+C_2=0$ 是相交的两条直线，m、n 是不同时为零的任意实数，那么，

$$l:m(A_1x+B_1y+C_1)+n(A_2x+B_2y+C_2)=0 \qquad (1)$$

是经过 l_1 和 l_2 交点的直线系方程.

下面分三步来证明：

1. 证明方程(1)表示直线.

将方程(1)展开并整理，得

$$(mA_1+nA_2)x+(mB_1+nB_2)y+(mC_1+nC_2)=0, \qquad (2)$$

它是 x、y 的一次式，且 x、y 的系数不同时为零. 因为当 $mA_1+nA_2=0$ 且 $mB_1+nB_2=0$ 时，

$$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=-\frac{n}{m}.$$

说明 l_1 和 l_2 平行，与两直线相交矛盾，所以方程(1)表示直线.

2. 证明方程(1)所表示的直线都过 l_1、l_2 的交点.

设 l_1、l_2 的交点为 $P_0(x_0,y_0)$，则有

$$A_1x_0+B_1y_0+C_1=0, A_2x_0+B_2y_0+C_2=0.$$

把 P_0 点的坐标代入方程(1)的左边，得

$$m(A_1x_0+B_1y_0+C_1)+n(A_2x_0+B_2y_0+C_2)=0.$$

这说明 P_0 的坐标满足 l 的方程. 也就是直线系方程所表示的直线都经过 l_1 和 l_2 的交点 $P_0(x_0,y_0)$.

3. 证明所有通过 $P_0(x_0,y_0)$ 的直线都包括在直线系 l 中. 设 $P_1(x_1,y_1)$ 是平面上不同于 P_0 的任意一点.

如果直线 P_0P_1 的方程可以写成

$$m(A_1x+B_1y+C_1)+n(A_2x+B_2y+C_2)=0 \quad (3)$$

的形式，那么

$$m(A_1x_1+B_1y_1+C_1)+n(A_2x_1+B_2y_1+C_2)=0.$$

由假设 P_1 和 P_0 不是同一点，因此 $A_1x_1+B_1y_1+C_1$ 和 $A_2x_1+B_2y_1+C_2$ 不能同时为零. 假设 $A_2x_1+B_2y_1+C_2\neq 0$，可得：

$$n=-\frac{A_1x_1+B_1y_1+C_1}{A_2x_1+B_2y_1+C_2}\cdot m.$$

在上式中，如给 m 以任意确定的值，就可以相应地求出 n 的值. 因此，以一组 m、n 的值代入方程(3)，就得到 P_0P_1 的方程. 也就是，过 P_0 的直线都包括在直线系 l 中.

如果 $m\neq 0$，设 $\frac{n}{m}=\lambda$，那么方程(1)也可写成

$$A_1x+B_1y+C_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2)=0$$

的形式. 这直线系不包括直线 l_2(当 $m=0$ 时)，它只有一个参数 λ，应用较方便.

直线系方程在解决某些问题时，比较方便.

例 1 求过两直线 $x+3y-10=0$ 和 $y=3x$ 的交点，并

且与原点距离为 1 的直线方程.

解：设所求直线方程为 $x+3y-10+\lambda(3x-y)=0$，该直线到原点的距离为

$$\frac{10}{\sqrt{(1+3\lambda)^2+(3-\lambda)^2}}=1.$$

求得 $\lambda=\pm 3$.

所求直线方程为 $x=1$ 及 $4x-3y+5=0$.

例 2 求证：当 k 为任何实数时，直线

$$(2k-1)x-(k+3)y-(k-11)=0$$

必过一定点，并求出这个定点.

证明：将方程整理得

$$k(2x-y-1)-(x+3y-11)=0.$$

它表示是过直线 $l_1: 2x-y-1=0$ 及直线 $l_2: x+3y-11=0$ 交点的直线系，解方程组

$$\begin{cases}2x-y-1=0,\\ x+3y-11=0.\end{cases}$$

解得 $x=2$，$y=3$.

即方程过定点(2,3).

第二章　圆锥曲线

Ⅰ　教学要求

1. 掌握直角坐标系中曲线和方程的相互关系；能根据所给条件，选择适当的坐标系，列出曲线的方程，并画出它的图象.

2. 掌握圆锥曲线的各种标准方程；通过对圆锥曲线标准方程的讨论，掌握圆锥曲线的性质，会画出图形，并了解圆锥曲线的一些实际应用.

3. 使学生理解坐标变换的意义和应用，掌握坐标轴的平移公式，并能熟练地应用它化简方程.

4. 通过本章教学，使学生初步掌握利用方程研究曲线性质的方法和步骤.

Ⅱ　教材分析和教学建议

本章内容是在学生掌握了轨迹、平面直角坐标系、函数的图象、直线方程等知识的基础上学习的，用解析法研究圆锥曲线是从初等数学过渡到高等数学的开始和阶梯，也是学习其他科学技术的基础. 而研究圆锥曲线，需要综合运用过去学过的数学知识. 因此，学习这一章教材，起

着承前启后的作用.

课本从两坐标轴所成的角在第一、三象限的平分线和二次函数 $y=ax^2$ 引入曲线和方程的概念，通过作为曲线的点集和方程的解集一一对应，建立曲线和方程的对应关系. 课本首先着重讨论了由曲线求方程的方法和步骤，这是解析几何的主要问题之一，也是学习以后各节教材的基础. 接着研究充要条件，两条曲线的交点，圆的标准方程和一般方程，介绍了待定系数法，这些都是进一步学习的基础知识和基本方法. 接下来着重研究椭圆、双曲线和抛物线的标准方程和几何性质，并通过例题，用焦点、准线和离心率等概念，给出这三种曲线的统一定义，指出这三种曲线的内在联系和区别. 由离心率的变化，阐明三种圆锥曲线的本质特征，体现了“从量变到质变”和“对立统一”等辩证规律. 研究曲线的几何性质，画出方程的图形，这是解析几何的第二个主要问题. 教材在本章开始，重点讲了解析几何的第一个主要问题，这是用解析法研究曲线的必要条件，而第二个主要问题，是解析几何的重要任务，这个问题将在以后学习椭圆、双曲线和抛物线时，通过具体方程详细阐述，这样更便于学生理解.

在高中代数第一册中，学生已学习了集合与对应的初步知识，学习了集合的一些术语和符号，所以课本在讲到点的轨迹时，注意了渗透这些思想和运用这些术语、符号. 考虑到目前教学的实际情况，课本没有正式用对应思想去处理有关内容，只是在这一章的小结中，在学生已有知识的基础上，简单地阐述了曲线的点集与方程的解集之间的

一一对应关系.

在学习了圆锥曲线的标准方程及几何性质之后，为了化简二元二次方程，课本结合圆的标准方程$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$化简为$x'^2+y'^2=r^2$，说明平移坐标轴变换的意义和作用. 这样做，便于学生理解和记忆.

圆锥曲线是研究曲线和方程的典型问题，并且在生产斗争和科学实验中有广泛的应用，因此，圆锥曲线的标准方程及其性质的研究是本章的重点，务必要使学生切实学好. 正确建立曲线和方程的对应关系，比较抽象；而由曲线求方程，在列式和讨论时，要综合运用代数、几何、三角知识，有时还要经过较繁复的运算，它是本章的又一重点，也是本章的难点.

学好本章的关键，在于正确理解和掌握由曲线求方程和方程讨论曲线的性质、画曲线两个主要问题. 这两个问题贯串全章各节教材. 根据已知条件，选择适当的坐标系，借助形和数的对应关系，建立曲线的方程，把形的问题转化为数来研究，再把数的研究转化为形来讨论，这就是解析几何的基本思想和基本方法. 学习这种方法，可以提高学生分析和解决问题的能力. 因此，它是全章的关键. 只有把它学好，才能顺利地学习后面各节教材并为学习参数方程和极坐标以及以后的微积分打好基础.

本章教学时间约需 28 课时，具体分配如下（仅供参考）：

2.1　曲线和方程　　2 课时

2.2　求曲线的方程　　2 课时

2.3 充要条件	2 课时
2.4 曲线的交点	1 课时
2.5 圆的标准方程	2 课时
2.6 圆的一般方程	2 课时
2.7 椭圆及其标准方程	2 课时
2.8 椭圆的几何性质	2 课时
2.9 双曲线及其标准方程	2 课时
2.10 双曲线的几何性质	2 课时
2.11 抛物线及其标准方程	2 课时
2.12 抛物线的几何性质	2 课时
2.13 坐标轴的平移	1 课时
2.14 利用坐标轴的平移化简二元二次方程	2 课时
小结和复习	2 课时

一 曲线和方程

2.1 曲线和方程

1. 曲线的方程和方程的曲线是解析几何的重要概念. 通过复习有关的数学知识和这一节教材的教学，要求学生了解曲线的点集与方程的解集之间的一一对应关系，从而掌握这两个概念；掌握由曲线的已知条件求方程的方法和步骤.

2. 教材首先利用学生已经熟悉的直线方程和二次函数与图象之间的关系，引进曲线和方程的概念. 教学中要结合这些实例正确阐明曲线的点集与方程的解集之间的对应关系. 在建立了直角坐标系之后，平面内的点和有序实

数对之间就建立了一一对应关系．现在要求我们进一步研究平面内的曲线和含有两个变数的方程之间的关系．平面内的曲线是被理解为平面内适合某种条件的点的集合（或轨迹）．也就是说：

（1）曲线上的每个点都要具有某种条件；

（2）每个符合条件的点都要在这曲线上．

既然平面内的点与作为它的坐标的有序实数对建立了一一对应关系，那么对应于具有某种条件的一切点，它的坐标是应该有所制约的，也就是说它的横坐标与纵坐标之间受到某种条件的约束．所以探求满足某种条件的点的轨迹问题，就变为探求这些点的横坐标与纵坐标应受怎样的约束的问题．两个变数 x、y 的方程 $f(x,y)=0$ 就标志着横坐标 x 与纵坐标 y 之间所受的约束．一般由已知条件列出等式，再将点的坐标代入这个等式，就得到 x，y 的方程．于是具有某种条件的点的集合，就变换到 x、y 的二元方程的解的集合．当然要求这两集合之间有一一对应的关系，也就是：

（1）曲线上的点的坐标都是这个方程的解；

（2）以这个方程的解为坐标的点都在曲线上．

这样一来，一个二元方程也就可以看作是它的解所对应的点的全体组成的曲线；二元方程所表示的 x、y 之间的关系，就是以 x、y 为坐标的点所要适合的条件．这样的方程就叫做曲线的方程；反过来，这条曲线就叫做这个方程的曲线．

3．由于曲线和方程的对应关系比较抽象，学生不易理

解，教学时可先复习初中有关轨迹的概念，再讲述课本上的例题，使学生弄清曲线和方程的内在联系，从而归纳出曲线和方程的一般概念：

(1)“曲线上的点的坐标都是这个方程的解”，阐明曲线上没有坐标不满足方程的点，也就是说曲线上所有的点都适合这个条件而毫无例外（纯粹性）.

(2)“以这个方程的解为坐标的点都在曲线上”，阐明适合条件的所有点都在曲线上而毫无遗漏（完备性）.

只有具备了上述两个条件才能称为“曲线的方程”和“方程的曲线”. 为了使学生完整地理解曲线和方程间的对应关系，还可举实例从反面加以说明.

例 1 过点 $A(2,0)$ 平行于 y 轴的直线 l 与方程 $|x|=2$ 之间的关系，只具备条件(1)，而不具备条件(2). 因此，$|x|=2$ 不是直线 l 的方程，l 也不全是方程 $|x|=2$ 的直线，它只是方程 $|x|=2$ 所表示的图形的一部分.

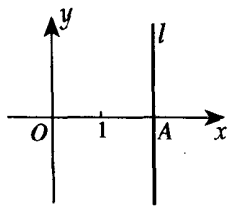


图 2-1

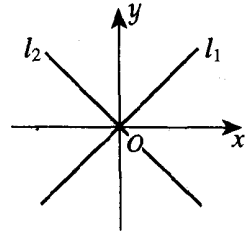


图 2-2

例 2 到两坐标轴距离相等的点的轨迹与方程 $y=x$ 之间的关系，只具备条件(2)，而不具备条件(1). 因为到两坐标轴距离相等的点的轨迹有两条直线 l_1 和 l_2(图 2-2)，

直线 l_1 上的点的坐标都是方程 $y=x$ 的解，但直线 l_2 上的点(除原点外)的坐标就不是方程 $y=x$ 的解，$y=x$ 只是直线 l_1 的方程，它不是所求轨迹的方程.

2.2 求曲线的方程

理解了曲线和方程的概念后，接着就可以解决下面两个问题：(1) 已知曲线怎样求出它的方程；(2) 已知方程怎样画出它的曲线. 本节中着重讨论第一个问题，它是这一节教材的重点. 教学中应注意下面三个方面：

(1) 在求方程之前，必须首先建立坐标系，否则，曲线不能转化为方程. 在具体问题中有两种情况：①所研究的问题已给定了坐标系（例 1），此时，就在给定的坐标系中求方程即可. ②原题中没有确定坐标系（例 2），此时必须首先选取适当的坐标系. 坐标系选取得适当，可使运算过程简单，所得的方程也较简单.

(2) 根据曲线上的点所要适合的条件列出等式是求方程的重要一环，在这里常要用到一些基本公式，如两点距离公式，点到直线的距离公式，直线的斜率公式等. 因此先要了解学生对这些知识的掌握情况，必要时结合教材作适当地复习. 要仔细审题，分析已知条件和曲线的特征，抓住与曲线上任意点 M 有关的等量关系列出等式.

(3) 求得方程后，应当证明以所得的方程的解为坐标的点在曲线上. 但学生往往认为这是多余的. 因此，应当结合例题，通过复习曲线和方程的关系来说明证明的必要性. 指出如果化简过程是方程的同解变形时，则化简所得

的方程就是曲线的方程，证明可以省略．如果化简过程不是方程的同解变形时，应要求学生观察一下，变形过程中是否产生了增根或减根，并在所得的方程中删去或补上，但不要求写出证明过程．不过教学中不要让学生造成“不需要证明”的印象，而仅是“不要求证明”．

例 3 给出了这类题目的做法．教学时注意不要增加这方面的难题，一般地把深度控制在例习题的程度为宜．

(4) 关于求曲线方程的问题，贯穿于这一章教材的全过程，教材在各个习题里都配备了一些求轨迹方程的题目，逐步提高学生求曲线方程的能力．由于求曲线方程时所给条件是多种多样的，所以解法也较灵活，教学时应着重培养学生全面分析问题的能力，至于在解法步骤上可灵活掌握．在本章结束时，应适当帮助学生总结求轨迹方程常见的几种情形，以便掌握它们的规律．

2.3 充要条件

1．充要条件是重要的数学概念，它主要讨论命题的条件和结论的关系．通过这节教材的教学，要求学生正确理解充分条件，必要条件和充要条件三个概念，并能在论证中正确地运用．

2．因为条件的充分性和必要性与命题的四种形式有密切联系，所以可适当复习命题的四种形式．使学生明确如果条件 A 能保证结论 B 成立，那么就说条件 A 对于结论 B 的成立是充分的．如果没有条件 A 就没有结论 B，那么就说条件 A 对于结论 B 的成立是必要的．“若没有 A，则没有

B”是原命题的否命题，因此证明原命题的否命题成立即证明原命题的条件是必要的．又因为原命题的否命题和原命题的逆命题是等价的，因此证明逆命题成立也就是证明原命题的条件是必要的．说得更确切些：

(1) 如果原命题成立，但它的逆命题不成立，我们就说原命题的条件对结论的成立是充分的但不必要．例如：

“个位数是 5 的自然数能被 5 整除”；

“四边相等的四边形是平行四边形”；

“如果 $A=B$，那么 $\sin A=\sin B$”；

“若两角是对顶角，则此两角相等”；

“若点 M 的坐标是方程 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 的解，则 M 必在以 $O(0,0)$ 为圆心，a 为半径的圆上”．

以上各命题都成立，但它们的逆命题都不成立，所以条件是充分的但不必要．说明“充分条件”时，以多举条件是充分而非必要的例题为主，以上各例供教学时参考选用．

(2) 如果原命题不成立而逆命题成立，则我们说原命题的条件对其结论的成立是必要的但不充分．例如：

“偶数一定能被 4 整除”；

“四边相等的四边形是正方形”；

“如果 $\operatorname{tg} A=\operatorname{tg} B$，那么 $A=B$”；

“两对角线互相垂直的四边形是菱形”．

以上各命题都不成立，但它们的逆命题都成立，所以条件是必要的但不充分．说明“必要条件”时，以多举条件是必要而非充分的例题为主．

(3) 如果原命题成立，它的逆命题也成立，则我们说原命题的条件对其结论的成立是既充分而又必要的. 例如：

“能被 5 整除的自然数，它的末位数是 0 或 5”；

“三边对应相等的两个三角形全等”；

“a、b、c 为$\triangle ABC$ 的三边，如果 $a^2+b^2=c^2$，那么$\triangle ABC$ 是直角三角形”；

“若 $b^2-4ac=0$，则方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$的两根相等”；

“若四边形的对角互补，则它是圆的内接四边形”.

要证明命题的条件是充要的，就既要证明原命题，又要证明它的逆命题. 证明原命题即证明条件的充分性；证明它的逆命题即证明原命题的条件的必要性. 如果原命题的逆命题不易证明，也可证明原命题的否命题. 所以，一个用充要条件叙述的命题，实际上包含两个互逆的命题. “A 是 B 的充要条件” 相当于 “若 A 则 B” 和 “若 B 则 A” 两个命题合起来. 这类命题也常常用 “当且仅当”，“必须而且只须” 等语句来叙述. 例如：

“多项式 $f(x)$能被 $x-a$ 整除的充要条件是 $f(a)=0$”，可用下面的语句来叙述：

“当且仅当 $f(a)=0$ 时，多项式 $f(x)$能被 $x-a$ 整除”；

“要使多项式 $f(x)$能被 $x-a$ 整除，必须而且只须 $f(a)=0$”.

如果 A 是 B 的充要条件，那么 B 也是 A 的充要条件.

3. 这节教材是个难点，教学时可先举出课本上的和前面列举的一些命题，不必过多，能说明各种情况就够了，但

它们必须是为学生所熟悉的命题．接着，分清命题中的条件和结论：分析条件和结论之间的关系，从分析中区分出什么是充分条件，什么是必要条件，什么是充分的但非必要的条件，什么是必要的但非充分的条件，什么是充分而且必要的条件．这种分析一定要让学生自己思考清楚了，不能操之过急，否则，就会像一团乱麻，理不出一个头绪来．然后，再列举各种命题，让学生判断．这时，也要给学生充分思考的时间．最后，从条件关系来分析归纳一下命题之间的关系．

2.4 曲线的交点

1．本节主要是解决求两曲线的交点．也就是求两曲线的公共点的坐标的问题．由曲线上点的坐标和它的方程的解之间的对应关系可知，两曲线交点的坐标，应该是这两曲线方程所组成的方程组的实数解；方程组有几组实数解，两条曲线就有几个交点．若方程组无实数解，那么两条曲线就没有交点．即两曲线有交点的充要条件是这两条曲线的方程所组成的方程组有实数解．

2．因为求两曲线交点的坐标，就是解它们所对应的方程所组成的方程组，所以在本节教学过程中要结合学生的实际适当复习代数中解方程组的知识．

3．课本中例1的解法，是求出两曲线的交点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 的坐标后再运用两点的距离公式求出线段的长度．此题也可不求出交点的坐标，而应用韦达定理求出 x_1-x_2 和 y_1-y_2，再求出线段的长度．例2是直线和圆

的位置关系问题，这里主要是运用二次方程根的判别式的知识，采用待定系数法来确定圆的切线方程，这种方法，还可推广到求其他圆锥曲线的切线.

二　圆

2.5　圆的标准方程

1. 圆是学生比较熟悉的曲线. 关于圆的性质在平面几何里已学过，这里只作为圆锥曲线的一种，用解析法研究出它的方程和应用，而不用解析法讨论它的性质. 本节主要研究圆的标准方程的特点，和怎样根据不同条件建立圆的标准方程，以及运用圆的标准方程解决一些简单的实际问题.

2. 要求学生能够用圆心坐标、半径长熟练地写出圆的标准方程；已知圆的标准方程，能熟练地求出它的圆心和半径.

3. 由于方程$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$含有三个参数，因此必须具备三个独立条件才能确定一个圆. 确定a、b、r，可以根据条件利用待定系数法来解决.

4. 例3的解法，是先设切线的斜率为k，过切点的半径OM的斜率为k_1，再用$k=-\frac{1}{k_1}$来求出过点$M_0(x_0,y_0)$的切线方程. 教材中，为了便于学生理解和掌握解题的一般思路，通常都是对一般情况进行讨论，然后再看一下特殊情况. 例3也是对一般情况讨论的，得出圆的切线方程后，可向学生说明，当k或k_1不存在时，即M_0在坐标轴上时，这

个结论也是成立的，因此，它可以作公式用.

5. 作为求轨迹方程的练习，还可以补充下面一个例子.

例 两直线分别绕 $A(a,0)$，$B(-a,0)$两点旋转，它们在 y 轴上的截距 b、b' 的乘积等于常数 a^2，求两直线交点的轨迹.

解：如图 2-3，设 $M(x,y)$ 为两直线 AC 和 BD 的交点. 根据题设，得两直线方程

$$AC:\quad \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1, \qquad (1)$$

$$BD:\quad \frac{x}{-a}+\frac{y}{b'}=1. \qquad (2)$$

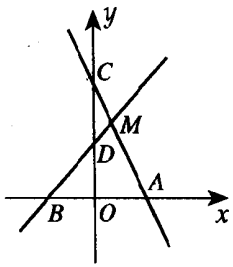


图 2-3

因为 M 是 AC 和 BD 的交点，所以它的坐标同时满足以上两直线方程. 由(1)、(2)两式得

$$b=\frac{ay}{a-x}, \qquad b'=\frac{ay}{a+x},$$

两式相乘，将 bb' 换以 a^2，并化简，得

$$x^2+y^2=a^2. \qquad (3)$$

由于(3)式中的 x 和 y 是动点 M 的坐标，因此，可以说所求的轨迹是圆. 直线 $y=0$，$x=a$ 的交点是 A；$y=0$，$x=-a$ 的交点是 B，这是两个极限点. 如果把极限点规定为所求曲线上的点，则(3)式即为所求曲线的方程.

2.6 圆的一般方程

1. 要求学生掌握圆的一般方程的特点；能将圆的一般

方程化为圆的标准方程从而求出圆心的坐标和半径；能用待定系数法，由已知条件导出圆的方程.

2. 方程

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

和

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0,$$

是圆的方程中两个基本形式. 对第一个方程，它的圆心坐标是(a,b)，半径是r，学生已经掌握. 对第二个方程，要求学生通过配方化为

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}.$$

并引导学生总结出在什么情况下，它的轨迹是圆、点或无轨迹. 在轨迹是圆时，得

圆心的坐标为$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径$=\frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$.

这里要注意的是不要让学生死记结果，而是要求学生掌握通过配方求圆心和半径的方法.

3. 引导学生总结出圆的一般方程的特点.

比较二元二次方程的一般形式

$$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0 \qquad (1)$$

和圆的一般方程

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \qquad (2)$$

的系数，启发学生归纳出如下的结论：

当二元二次方程（1）具有条件

① x^2和y^2的系数相同，且不等于零，即$A=C\neq 0$；

② 没有 xy 项，即 $B=0$；

③ $D^2+E^2-4AF>0$，

它才表示圆．条件①和②是二元二次方程表示圆的必要条件，但不充分．具有条件①和②，方程的曲线还不一定是圆，我们可称它为圆型方程．条件①、②和③合起来是二元二次方程表示圆的充要条件．

4．同方程

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

一样，方程

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$$

也含有三个参变数，因此必须具备三个独立条件，才能决定一个圆．例 1 是已知圆上三个点的坐标决定一个圆．当已知曲线为圆，一般采用待定系数法来求它的方程．如果由已知条件容易求得圆心的坐标、半径或需利用圆心的坐标列方程的问题，一般采用圆的标准方程，再用待定系数法求出常数 a、b、r．如果已知条件和圆心坐标或半径都无直接关系，一般采用圆的一般方程，再用待定系数法求出常数 D、E、F．

5．待定系数法是数学中常用的一种方法，在以前教材中也已应用过，例如由已知条件确定二次函数，利用根与系数的关系确定一元二次方程的系数等．教师在教学中可复习小结一下，并指出这种方法在求圆的方程或其他问题中有广泛的应用，要求学生能熟练地掌握待定系数法来解决有关的问题．现举例如下，供教师参考选用．

例 一个圆经过点 $P(2,-1)$和直线 $x-y=1$ 相切，并

且圆心在直线 $y=-2x$ 上，求它的方程.

解：设所求圆的方程是

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2,$$

由题设可得

$$\begin{cases}(2-a)^2+(-1-b)^2=r^2,\\ \left|\dfrac{a-b-1}{\sqrt{2}}\right|=r,\\ b=-2a.\end{cases}$$

解得　　$a=1,b=-2,r=\sqrt{2}$，

或　　$a=9,b=-18,r=13\sqrt{2}$.

所求圆的方程是：

$$(x-1)^2+(y+2)^2=2,$$

或

$$(x-9)^2+(y+18)^2=338.$$

三　椭　圆

2.7　椭圆及其标准方程

1. 椭圆是常见的图形，学生对椭圆已有一定的感性认识，教材从汽车油罐的横截面，人造地球卫星的轨道引入椭圆，可进一步使学生明确学习椭圆的重要性和必要性. 学生对椭圆的定义是不熟悉的，因此根据定义，借助教具，画出图形，形成生动的直观，学生的印象就较深，比较容易掌握.

讲椭圆定义时，要注意条件 $2a>2c>0$，和定义中的常数大于 $|F_1F_2|$，这样就避免了两个特殊情况，即线段或无轨迹的情况，可便于利用标准方程来讨论椭圆的性质. 讲

清了椭圆的定义后，可根据求曲线方程的步骤，来求它的方程．先建立坐标系．结合已画出的图形建立坐标系，容易为学生所接受．但也可通过对称性来启发学生如何建立适当的坐标系．

其次，设椭圆上任意一点坐标为 $M(x,y)$，椭圆的焦距为 $2c(c>0)$，椭圆上任一点到两焦点距离的和为 $2a(a>0)$．这样可使焦点及长轴两端点的坐标避免用分数形式来表示，使导出的椭圆方程形式简单．

再根据定义，写出适合条件的点 M 的集合

$$P=\{M:|MF_1|+|MF_2|=2a\},$$

然后，列出方程，进行化简得出椭圆的标准方程．

带根式的方程化简是学生常感到困难的，原因可能是方法不当，也可能是运算较繁．在推导过程中，只要抓住“怎样消去方程中的根式”这一关键问题，演算虽较繁，也就能迎刃而解．可启发学生自己来导出方程，再与教材对照，这样教学效果也许好些．如果学生提出，由两边平方得到的新方程与原方程不是同解变形时，教师可因势利导，向学生指出，它们可能不是同解方程，因此必须证明“以方程(1)的解为坐标的点必在椭圆上”．现在略去这个证明，学生如有兴趣，可参考附录一向他们作介绍．

2．关于 $a>c>0$，$a^2-c^2>0$ 和 $a^2-c^2=b^2(b>0)$ 等，应向学生阐明为什么要设 $a^2-c^2=b^2$，在这里只告诉学生引入 b 的作用是为了使方程的形式简单，到下节研究椭圆的性质，明确 b 的几何意义时，可再说明引入 b 的必要性．

3．在给出中心在原点，焦点在 y 轴上的椭圆的标准方

程$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$以后，应通过小结向学生指出以下几点：

① 在椭圆的两种标准方程中，总是

$$a>b>0.$$

② 椭圆的焦点总在长轴上.

③ a、b、c 有关系式 $c^2=a^2-b^2$（不要与 $a^2+b^2=c^2$ 混淆）. 如果焦点在 x 轴上，则焦点坐标为$(c,0)$，$(-c,0)$；如果焦点在 y 轴上，则焦点坐标为$(0,c)$，$(0,-c)$.

④ 在 $Ax^2+By^2=C$ 中，只要 A、B、C 同号，就是椭圆方程，可以化成

$$\frac{Ax^2}{C}+\frac{By^2}{C}=1 \quad 即 \quad \frac{x^2}{\frac{C}{A}}+\frac{y^2}{\frac{C}{B}}=1.$$

例如，可将方程 $2x^2+3y^2=5$ 化成椭圆的标准形式：

$$\frac{x^2}{\frac{5}{2}}+\frac{y^2}{\frac{5}{3}}=1，这时\ a=\sqrt{\frac{5}{2}}，b=\sqrt{\frac{5}{3}}.$$

4. 为了进一步巩固椭圆的定义，例 2 给出了利用尺规作椭圆的一种方法. 实际上，在制图时一般不用此法，而是用椭圆规来画椭圆.

2.8 椭圆的几何性质

1. 根据曲线的方程，研究曲线的几何性质，并正确地画出它的图形，是解析几何的基本问题之一. 根据曲线的条件列出方程，如果说是解析几何的手段，那么根据曲线

的方程研究它的性质、作图就可说是解析几何的目的. 本章第二节中已指出：对于这个问题，将结合各种曲线方程来阐述. 因此，对学生来说，系统地按照方程来研究曲线的几何性质现在还是第一次. 本节教材中，涉及的概念和公式较多，教学时要结合课本上图 2-15 进行讲解. 一方面使学生掌握讨论曲线的范围、对称性和截距的方法；另一方面使学生了解 a、b、c、e 的几何意义和相互关系.

2. 讨论曲线的范围，实质上是确定方程中两个变数的容许值范围. 教材中是用解不等式的方法来确定 x、y 的容许值范围的. 学生已经学过在数轴上来表示一元一次不等式组的解. 这里的不等式，实质上是二元一次不等式组：

$$\begin{cases} |x|\leqslant a, \\ -\infty<y<+\infty, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} -a\leqslant x\leqslant a, \\ -\infty<y<+\infty, \end{cases}$$

表示平面上两平行直线 $x=-a$，$x=a$ 及其内部的点的集合；

$$\begin{cases} |y|\leqslant b, \\ -\infty<x<+\infty, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} -b\leqslant y\leqslant b, \\ -\infty<x<+\infty, \end{cases}$$

表示平面上两平行直线 $y=-b$，$y=b$，及其内部的点的集合.

这两集合的交，就是由直线 $x=\pm a$，$y=\pm b$ 所围成的矩形的区域.

确定了曲线的范围后，描点画图时就可以不取范围以外的点了.

3. 关于曲线的对称性，教学时应结合图形讲清为什么“把 x 换成 $-x$；或把 y 换成 $-y$；或把 x、y 同时换成 $-x$，

$-y$ 时，方程都不变，所以图形关于 y 轴、x 轴和原点都是对称的.”事实上，在曲线的方程里，如果把 x 换成 $-x$ 而方程不变，那么当点 $P(x,y)$ 在曲线上时，点 P 关于 y 轴的对称点 $Q(-x,y)$ 也在曲线上，所以曲线关于 y 轴对称. 同理，如果把 y 换成 $-y$ 而方程不变，那么曲线关于 x 轴对称；如果把 x 换成 $-x$，y 换成 $-y$ 而方程不变，那么曲线关于原点对称.

容易证明，如果曲线具有上述三种对称性中的任意两种，那么它一定还具有另一种对称性. 例如，如果曲线关于 x 轴和原点对称，那么它一定关于 y 轴对称. 事实上，设点 $P(x,y)$ 在曲线上，因为曲线关于 x 轴对称，所以点 $P_1(x,-y)$ 必在曲线上. 因为曲线关于原点对称，所以 P_1 关于原点的对称点 $P_2(-x,y)$ 必在曲线上. 因为 $P(x,y)$，$P_2(-x,y)$ 都在曲线上，所以曲线关于 y 轴对称.

4. 关于求曲线的截距，相当于求曲线与坐标轴的交点. 对椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 来说，它与坐标轴的交点就是它的顶点.

令 $y=0$，得 x 的方程，解这个方程，求出 x 值，就是曲线与 x 轴交点的横坐标，即曲线在 x 轴上的截距.

令 $x=0$，得 y 的方程，解这个方程，求出 y 值，就是曲线与 y 轴交点的纵坐标，即曲线在 y 轴上的截距.

通过求椭圆的顶点，得到 a、b 的几何意义，a 是长半轴的长，b 是短半轴的长. 由 $c^2=a^2-b^2$，可得“已知椭圆的四个顶点，求作焦点”的几何作法. 只要以 B 为圆心，a

为半径，作弧交长轴于两点，这两点就是焦点.

讨论了曲线的范围、对称性和截距以后，再进行描点画图，只要描出较少的点，就能得到较正确的图形.

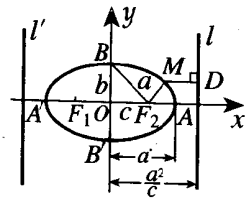
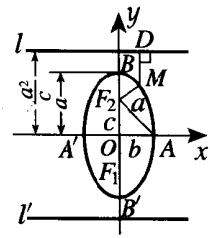
5. 离心率的概念比较抽象，在讲完例 3 后，才能明确离心率的几何意义，这里是用求离心率的公式来定义的. 关于离心率的大小对椭圆形状的影响，可通过图形来加深学生的理解.

6. 例题 3（还有后面 2.10 节的例 4）是为以后讲解抛物线的定义和圆锥曲线的统一定义做准备的. 如果以例 3 的形式来定义椭圆，也可导出椭圆的标准方程. 因为这个推导过程比较复杂，所以课本采用了前面所讲的那个定义，而把圆锥曲线的统一定义，放在极坐标一节中去讲解.

在课本中，椭圆的定义中不包含圆，因此椭圆的离心率 e 满足不等式 $0<e<1$. 当 $e=0$ 时，图形就是圆了.

有些书把圆归在椭圆里，即把圆看成椭圆的特殊情形，这样椭圆的准线方程为 $x=\pm\frac{a^2}{c}$，当 $c\to 0$ 时，$\frac{a^2}{c}\to\infty$，所以圆也可看成两焦点重合、准线在无穷远处的椭圆的极限情形，这一点只作教师参考，不必向学生讲授.

7. 解析法研究图形的性质是通过对方程的讨论进行的，方程是建立在坐标系的基础上. 同一曲线由于坐标系选取不同，方程的形式也不同，但是最后所得出的性质是一样的，即与坐标系的选取无关. 教学时，应向学生讲清图形本身的性质，把曲线不同位置的特殊性质与图形本身的性质区别开来.

长轴在 x 轴上	相同点	长轴在 y 轴上
	长轴的长 $=2a$ 短轴的长 $=2b$ $c^2=a^2-b^2$ 离心率 $e=\dfrac{c}{a}$ $=\left\|\dfrac{MF_2}{MD}\right\|$ $0<e<1$	

不　同　点		
方程	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
焦点	$F_1(-c,0),F_2(c,0)$	$F_1(0,-c),F_2(0,c)$
顶点	$A'(-a,0),A(a,0)$ $B'(0,-b),B(0,b)$	$A'(-b,0),A(b,0)$ $B'(0,-a),B(0,a)$
准线	$l:x=\dfrac{a^2}{c}$ $l':x=-\dfrac{a^2}{c}(c>0)$	$l:y=\dfrac{a^2}{c}$ $l':y=-\dfrac{a^2}{c}(c>0)$

8. 课本中着重讲第一个标准方程的椭圆的性质. 掌握了第一个标准方程的椭圆的性质后，就容易理解第二个标准方程的椭圆的性质. 在进行复习时，教师可列出上面图表，提出问题，由学生解答和小结.

9. 本节的例 1 是画图题. 描点法画图是学生必须掌握的画图方法. 虽然学生在代数中学过，但利用图形的性质，

特别是对称性可以使计算量大大减少，希望教学时予以重视.

四 双曲线

2.9 双曲线及其标准方程

1. 求双曲线的标准方程和研究它的性质都与椭圆相类似，教材的处理也相仿. 也就是说，在数学思想和方法上，除了渐近线外，并没有什么新的内容. 因此，这一节的教学可以参照前一节的教学来进行，着重对比椭圆和双曲线的相同点和不同点，特别是它们的不同点.

2. 与建立椭圆的标准方程一样，建立双曲线的标准方程是从平面上到两定点的距离差的绝对值是常数（与椭圆不同，这个常数要小于$|F_1F_2|$并且大于零）的点M的轨迹这个双曲线的定义出发，推导出它的标准方程. 推导过程说明，双曲线上任意一点的坐标都适合方程$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$；但坐标适合方程$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的点都在双曲线上，课本上未加证明，学生如果提出这个问题，教师可参考附录一中有关内容向学生作介绍.

3. 讲述双曲线的标准方程时可与椭圆相比较：

(1) 如课本上图 2-19，设$M(x,y)$为双曲线上任意一点，若M点在双曲线的右边一支上，则$|MF_1|>|MF_2|$，$|MF_1|-|MF_2|=2a(a>0)$；若M在双曲线的左边一支上，则$|MF_1|<|MF_2|$，$|MF_1|-|MF_2|=-2a$，因此得$|MF_1|-|MF_2|=\pm 2a$，这是与椭圆不同的地方.

（2）当得到$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$后，可以与椭圆一样处理. 因为$a>0$，所以$c^2-a^2>0$，令$c^2-a^2=b^2$，则$c=\sqrt{a^2+b^2}$，这与椭圆不同.

（3）比较两种不同类型的双曲线方程：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1,(a>0,b>0)$$

说明如果x^2项的系数是正的，那么焦点在x轴上；如果y^2项的系数是正的，那么焦点在y轴上. 对于双曲线，a不一定大于b，因此不能像椭圆那样比较分母的大小来判定焦点在哪一坐标轴上.

椭　　圆	双　曲　线
根据$\|MF_1\|+\|MF_2\|=2a$	根据$\|MF_1\|-\|MF_2\|=\pm 2a$
$\because a>c>0$， $\therefore$令$a^2-c^2=b^2(b>0)$	$\because 0<a<c$， $\therefore$令$c^2-a^2=b^2(b>0)$
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$　$(a>b>0)$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$　$(a>0,b>0,$ a不一定大于$b)$

（4）在讲授过程中可抓住与椭圆的标准方程的异同，在教师指导下由学生列表进行对比，使学生理解和掌握椭圆和双曲线的标准方程以及它们之间的联系和区别.

2.10　双曲线的几何性质

1. 双曲线的几何性质一节的教学，也可以与椭圆的性质对比进行，着重指出它们的联系和区别.

(1) 范围

由标准方程$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$可得$x^2\geqslant a^2$，当$|x|\geqslant a$时，$y$才有实数值；对于$y$的任何值，$x$都有实数值；要讲清在$x=-a, x=a$之间没有图象，当$x$的绝对值无限增大时，$y$的绝对值也无限增大，所以曲线是无限伸展的，不像椭圆那样是封闭曲线.

(2) 对称性

双曲线与椭圆的对称性是完全相同的，可逐一提问学生双曲线具有的对称性，并说明原因.

(3) 顶点

双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$有两个顶点$(a,0)$、$(-a,0)$. 令$x=0$时，$y^2=-b^2$无实数根，故双曲线与$y$轴无交点，$2b$是双曲线的虚轴的长. 因为学生还没有学过共轭双曲线，所以对虚轴不好理解，往往把虚轴与椭圆的短轴混淆，教学中要提醒学生注意，也可以将第88页例3中共轭双曲线的概念提前介绍给学生，加深学生对虚轴的理解. 另外，双曲线只有两个顶点，而椭圆有四个顶点，这与椭圆不同.

(4) 渐近线

对圆锥曲线来说，这是双曲线特有的性质. 利用双曲线的渐近线来画双曲线的图象特别方便而较为精确，只要作出双曲线的两个顶点和两条渐近线，就能画出它的近似图形. 下面给出比较严格的渐近线的定义，只供教师教学时参考.

若曲线上的点到某一直线的距离为d，当点趋向于无

穷远时，d 能趋向于零，则这直线称为该曲线的渐近线.

首先可以看到，由双曲线的标准方程解出

$$y=\pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}=\pm\frac{b}{a}x\sqrt{1-\frac{a^2}{x^2}},$$

当 x 无限增大时，$\frac{a^2}{x^2}$就趋于零，也就是说，这时双曲线 $y=\pm\frac{b}{a}x\sqrt{1-\frac{a^2}{x^2}}$与直线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 无限接近. 这使我们有理由猜想直线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 为双曲线的渐近线. 至于在第一象限内，当 x 无限增大时，双曲线上的点 $M(x, y)$ 到直线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离是否趋于零，课本上已有证明.

如图 2-4，设点 M 到直线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离为 $|MQ|$，在 $Rt\triangle MQN$ 中，若斜边的长趋于 0，当然直角边的长也趋于 0，所以课本证到 $|MN|\to 0$ 时，立刻可得 $|MQ|\to 0$. 这就证明了当 x 无限增大时，点 M (x, y) 到直线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离趋于零.

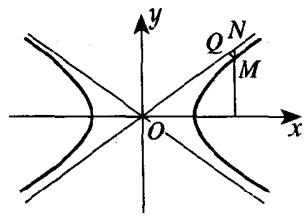
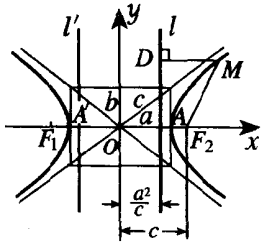
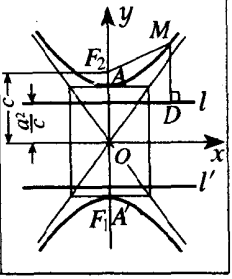


图 2-4

(5) 离心率

与椭圆一样，我们把比值 $e=\frac{c}{a}$ 叫做双曲线的离心率. 椭圆的离心率是描述椭圆扁平程度的一个重要数据，双曲线的离心率是描述双曲线“张口”大小的一个重要数据. 由

实轴在 x 轴上	相同点	实轴在 y 轴上
	实轴的长 $=2a$ 虚轴的长 $=2b$ $c^2=a^2+b^2$ 离心率 $e=\frac{c}{a}$ $=\left\|\frac{MF_2}{MD}\right\|$ $(e>1)$	

不　同　点		
方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
焦点	$F_1(-c,0),F_2(c,0)$	$F_1(0,-c),F_2(0,c)$
顶点	$A'(-a,0),A(a,0)$	$A'(0,-a),A(0,a)$
渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$
准线	$l:x=\frac{a^2}{c}$ $l':x=-\frac{a^2}{c}$	$l:y=\frac{a^2}{c}$ $l':y=-\frac{a^2}{c}$

于$\frac{b}{a}=\sqrt{e^2-1}$，当e的值从接近于1逐渐增大时，$\frac{b}{a}$的值就从接近于0逐渐增大，这时双曲线的形状就从扁狭逐渐变得开阔，就是说双曲线的“张口”逐渐增大.

2. 与椭圆一样，课本中着重讲第一个标准方程的双曲线的性质. 对于第二个标准方程的双曲线的性质，教师可列出上面图表，提问学生来解答和小结.

五 抛物线

2.11 抛物线及其标准方程

1. 课本在讲解抛物线的定义时，先联系到2.8节的例3和2.10节的例4，这样定义抛物线，便于导出它的标准方程，也可以使学生一开始就看到抛物线和椭圆、双曲线之间的联系，并为后面讲圆锥曲线的极坐标方程做好准备.

在由抛物线的定义导出它的标准方程时，可先让学生考虑怎样选择坐标系. 由定义就可知道直线KF是曲线的对称轴，所以把KF作为x轴可以使方程不会出现y的一次项. 因线段KF的中点适合条件，所以它在抛物线上，因而以KF的中点为原点，就不会出现常数项. 这样建立坐标系，得出的方程形式比较简单.

2. 在导出标准方程的过程中，设焦点到准线的距离$|KF|=p(p>0)$，这就是抛物线方程中参数p的几何意义. 因为抛物线的顶点是KF的中点，所以焦点$F\left(\frac{p}{2},0\right)$、准线$x=-\frac{p}{2}$都可根据$p$求出.

通过抛物线的焦点作垂直于轴而交曲线于A、B两点的线段AB，称为抛物线的“通径”. 由$A\left(\frac{p}{2},p\right)$、$B\left(\frac{p}{2},-p\right)$，可知通径的长$|AB|$等于$2p$. 从而可以根据顶点和通径的端点$A$、$B$，作出抛物线的近似图形(图2-5).

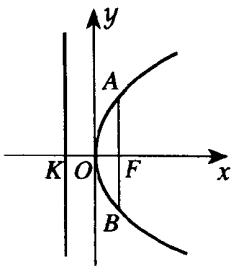


图 2-5

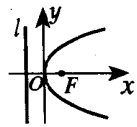
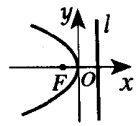
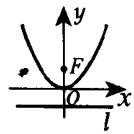
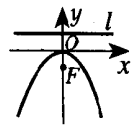
必须向学生着重指出，p是抛物线的焦点到准线的距离，所以p的值永远大于零，使学生在抛物线标准方程的一次项系数为负时(这时抛物线在y轴左边，即张口向左)，也不至于弄错.

还应向学生指出，画图时特别注意不要把抛物线看成是双曲线的一支. 当抛物线上的点趋向于无穷远时，曲线的斜率（曲线在某一点的斜率是指曲线在该点的切线的斜率）接近于轴的斜率，也就是曲线接近于和轴平行；而双曲线上的点趋向于无穷远时，它的斜率接近于它的渐近线的斜率. 关于抛物线无渐近线问题，可参看附录三.

2.12 抛物线的几何性质

1. 抛物线的性质和椭圆、双曲线比较起来，差别较大. 它的离心率等于1，它只有一个焦点、一个顶点、一条对称轴、一条准线，它没有中心. 通常称抛物线为无心圆锥曲线，而称椭圆和双曲线为有心圆锥曲线.

2. 对于抛物线的四种标准方程，应要求学生熟练地掌握. 教师给出各种标准形式的抛物线方程，要求学生说出开口方向、焦点坐标、对称轴和准线方程；反之，教师在黑板上画出各种类型的抛物线（指顶点在原点，以 x 轴或 y 轴为对称轴）的示意图，可要求学生说出抛物线方程的类型. 最后让学生自己填写课本上的表格.

方　程	焦　点	准　线	图　形
$y^2=2px$ $(p>0)$	$F\left(\frac{p}{2},0\right)$	$x=-\frac{p}{2}$	
$y^2=-2px$ $(p>0)$	$F\left(-\frac{p}{2},0\right)$	$x=\frac{p}{2}$	
$x^2=2py$ $(p>0)$	$F\left(0,\frac{p}{2}\right)$	$y=-\frac{p}{2}$	
$x^2=-2py$ $(p>0)$	$F\left(0,-\frac{p}{2}\right)$	$y=\frac{p}{2}$	

3. 已知抛物线的标准方程，求它的焦点坐标和准线方程时，首先要判断抛物线的对称轴和开口方向. 一次项的变

量如为 x(或 y),则 x 轴(或 y 轴)是抛物线的对称轴;一次项系数的符号决定开口方向. 例如抛物线的方程为 $x^2=-2y$,则 y 轴为对称轴,开口方向和 y 轴的正方向相反.

由已知条件求抛物线的标准方程时,首先要根据已知条件确定抛物线标准方程的类型,再求出方程中的参数 p.

六 坐标变换

2.13 坐标轴的平移

1. 坐标变换是化简曲线方程,以便于讨论曲线的性质和画出曲线的一种重要方法. 这一节教材主要讲坐标轴的平移,要求学生在正确理解新旧坐标之间的关系的基础上掌握平移公式;并能利用平移公式对新旧坐标系中点的坐标和曲线的方程进行互化.

2. 为了阐明"同一个点,在不同的坐标系中有不同的坐标;同一条曲线,在不同的坐标系中有不同的方程",课本从圆 $(x-3)^2+(y-2)^2=5^2$ 化为 $x'^2+y'^2=5^2$ 引入,通过这个例子说明虽然点的位置没有改变,曲线的位置、形状和大小没有改变,但是由于坐标系的改变,点的坐标和曲线的方程也随着改变. 从第二个例子还可看出,适当地变换坐标系,曲线的方程就可以化简,以此指明平移坐标轴的意义和作用. 并由此引出平移的定义,导出平移公式.

3. 课本上给出平移公式

$$\begin{cases} x=x'+h, \\ y=y'+k \end{cases} \tag{1}$$

后,还给出公式:

$$\begin{cases} x'=x-h, \\ y'=y-k. \end{cases} \tag{2}$$

公式(2)是从点的旧坐标求它的新坐标时用的. 平移公式一般用在从曲线的旧方程求它的新方程,这时以采用公式(1)为主. 对(2)式只要简单说明一下它的作用和它与(1)式的关系即可,以免记忆混淆.

4. 例 2 是利用平移公式,把旧坐标系的方程化为新坐标系的方程. 教学中要说明为什么用 $x'+h$ 代换 x,$y'+k$ 代换 y 后,所得的方程就是曲线在新坐标系中的方程. 事实上,一条曲线关于旧坐标系的方程,是这条曲线上所有各点的旧坐标 x、y 所要适合的关系. 如果把方程中的 x 代以 $x'+h$,y 代以 $y'+k$,就得到曲线上所有各点的新坐标 x'、y' 所要适合的关系,这就是这条曲线关于新坐标系的方程.

2.14 利用坐标轴的平移化简二元二次方程

1. 课本中通过例题说明怎样利用平移公式化简方程. 例 1 是由平移公式代入原方程,然后再令一次项系数为零,从而确定 h、k 的值. 这种用待定系数法化简方程的方法具有普遍性. 为了使学生掌握好这种一般方法,还可以举下列的例子,说明一般步骤.

例 平移坐标轴,化简下面方程并作图:

$$xy+x-2y+4=0.$$

解: 令 $x=x'+h$,$y=y'+k$,代入原方程,得

$$(x'+h)(y'+k)+(x'+h)-2(y'+k)+4=0,$$

即 $$x'y'+(k+1)x'+(h-2)y'+(hk+h-2k+4)=0.$$

为了使新方程没有x'、y'的一次项，令

$$h-2=0,k+1=0,$$

即 $h=2,k=-1$. 于是得平移公式

$$\begin{cases}x=x'+2,\\ y=y'-1\end{cases}$$

和新方程 $x'y'=-6$.

它的图象如图 2-6.

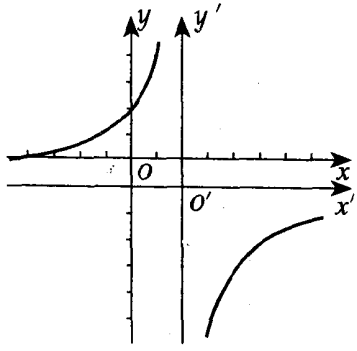


图 2-6

2. 对于缺 xy 项的二元二次方程，利用配方法化简方程比较简单. 如果原方程中有 x 或 y 的二次项和一次项，可用配方法化成$(x-h)^2$ 或$(y-k)^2$，使新方程没有 x' 或 y' 的一次项. 如果原方程中，x 或 y 只有一次项，可将该一次项和常数项结合起来，化成$(x-h)$或$(y-k)$，使新方程没有常数项. 一般地说，通过坐标轴的平移，不能改变原方程最高项的次数，但能消去原方程中某一变量的较低次项.

3. 例 2 中的方程是

$$y=ax^2+bx+c,$$

通过配方化成 $y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$，

学生在初中课本中学习二次函数时是通过移图来作图的，而现在通过移轴来作图，虽然方法不同，所得的结果完全一样.

所谓移图是先作 $y=ax^2$ 的图象，然后将抛物线的顶点

从原点移到点$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$，图形上其他各点也作同样的位移，从而得到求作的图形.

现在是先把原点移到$O'\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$，得到新坐标系$x'O'y'$，在新坐标系中，作$y'=ax'^2$的图形.

两种方法所得的图形、位置、形状和大小完全一样. 移图的方法，主要不是用它来画出函数的图象，而是通过它将函数$y=ax^2$的图象与函数$y=ax^2+bx+c$的图象联系起来，从而可以利用函数$y=ax^2$的图象的性质去说明函数$y=ax^2+bx+c$的图象的性质，实际画图时，用现在的方法，比较简捷. 因此在解析几何中化简各种类型的曲线方程并作出它们的图象时，一般都采用移轴的方法，而不用移图的方法.

4. 最后通过实例向学生说明，坐标变换后，点的坐标和曲线的方程一般都发生了变化，但点的位置或曲线的形状、大小和位置关系等性质都不改变，而且方程的次数也不改变，因此，我们可以通过坐标变换化简方程，然后研究曲线的性质和画图.

Ⅲ 习题的答案、提示和解答

练习（第51页）

1. 应是$x\pm y=0$.

2. 不对，应为$x=0$且$0\leqslant y\leqslant 3$.

练习（第55页）

1. $x^2+y^2=4$.

2. $x^2-8y+16=0$.

练习（第 58 页）

1. $b=0$ 是直线 $y=kx+b$ 过原点的充要条件.

因为 $b=0$ 时，直线 $y=kx$ 必过原点；直线 $y=kx+b$ 过原点时，$b=0$.

2. “四边相等”是“一个四边形是正方形”的必要条件（但不充分）.

因为正方形的四边必相等；而四边相等的四边形是菱形，不一定是正方形.

3. $x-1=0$ 是 $x^2-1=0$ 的充分条件（但不必要）.

因为，若 $x-1=0$，则 $x=1$，所以 $x^2-1=0$；反过来，若 $x^2-1=0$，则 $x=\pm1$，当 $x=-1$ 时，$x-1=0$ 就不成立了.

4. “两直线不相交”是“两条直线异面”的必要条件（但不充分）.

因为两条异面直线必不相交；而两条不相交的直线如果互相平行时，就不是异面直线.

练习（第 60 页）

提示：判断方程组有没有实数解，从而判断直线与曲线是否有交点.

习题四

1. 点 $A(1,-2)$、$C(3,10)$ 在方程 $x^2-xy+2y+1=0$ 的图形上；点 $B(2,-3)$ 不在图形上.

2. (1) $c=0$；

(2) $a^2+b^2=r^2$.

3. $xy=\pm 1$.

4. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$.

5. $y^2-8x+16=0$.

6. 以两定点 A、B 所在直线为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴，建立直角坐标系，得点 M 的轨迹方程 $x^2+y^2=4$.

7. 当 $c\neq 0$ 时，轨迹方程为 $x=\frac{c\pm 1}{2}$；当 $c=0$ 时，轨迹为整个坐标平面. $\left(\text{如果是有顺序的，则 } x=\frac{c+1}{2}\right)$

8. 以直线 AB 为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴，建立坐标系，得点 P 的轨迹方程为 $x^2+y^2=a^2$.

9. (1) 充分条件；(2) 必要条件；
(3) 充分条件；(4) 必要条件；
(5) 充要条件；(6) 充分条件；
(7) 充要条件.

10. $(5,0),\left(\frac{7}{5},-\frac{24}{5}\right)$.

11. $7x-4y=0$.

练习（第 65 页）

1. (1) $x^2+y^2=9$；
(2) $(x-3)^2+(y-4)^2=5$；
(3) $(x-8)^2+(y+3)^2=25$.

2. $(x-6)^2+y^2=36$，即 $x^2+y^2-12x=0$.
点 A 在圆上，点 B 在圆内，点 C 在圆外.

3. $x^2+y^2=196$.

4. $2x+\sqrt{6}y=10$.

5. (1) $y=x\pm\sqrt{2}$;

(2) $y=\pm x+\sqrt{2}$.

练习（第 69 页）

1. (1) 点(0,0)；

(2) 以(1,−2)为圆心，$\sqrt{11}$为半径的圆；

(3) 以(−a,0)为圆心，$\sqrt{a^2+b^2}$为半径的圆.

2. (1) 圆心(3,0)，半径为 3；

(2) 圆心(0,−b)，半径为$|b|$.

习题五

1. (1) $(x-2)^2+y^2=10$；

(2) $(x+1)^2+(y-1)^2=25$；

(3) $x^2+(y-1)^2=25$，$x^2+(y-11)^2=25$；

(4) $(x-2)^2+(y-1)^2=10$.

(图形略)

2. (1) $(x-3)^2+(y+5)^2=32$；

(2) $(x-2)^2+(y-4)^2=5$ 或$\left(x-\frac{4}{5}\right)^2+\left(y-\frac{8}{5}\right)^2=5$.

3. **证明**：因为直径的端点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则圆心和半径分别为

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right),\frac{1}{2}\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2},$$

所以，圆方程为

$$\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2$$

$$=\frac{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}{4},$$

化简得

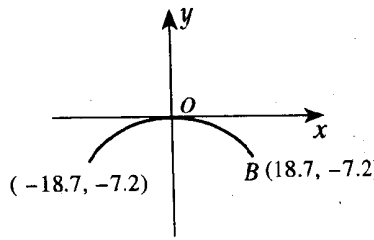
$x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2+y^2-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0.$

即　　$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0.$

4. $x^2+\left(y\pm\frac{9}{10}\right)^2=\left(\frac{41}{10}\right)^2.$

5. 如图建立坐标系.

得拱圆的方程：$x^2+(y+27.88)^2=27.88^2(-7.2\leqslant y\leqslant 0)$.



（第 5 题）

6. 以直线 O_1O_2 为 x 轴，线段 O_1O_2 的垂直平分线为 y 轴，建立坐标系，得四段圆弧的方程为：

$$(x-25)^2+y^2=400;$$

$$(x+25)^2+y^2=400;$$

$$x^2+(y-25\sqrt{3})^2=900;$$

$$x^2+(y+25\sqrt{3})^2=900.$$

7. $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 或 $(x-5)^2+(y-5)^2=25$.

8. $y=\pm x+\sqrt{10}$.

9. (1) $x^2+y^2-16x+6y+48=0$;

(2) $x^2+y^2-4x-2y-20=0$.

10. (1) 圆心(1,0),半径:$\sqrt{6}$;(2) 圆心$(-1,2)$,半径:3;

(3) 圆心$(-a,0)$,半径:$|a|$;(4) 圆心$(0,b)$,半径:$\sqrt{3}|b|$. (图形略)

11. **证明**:$x^2+y^2-4x-6y+9=0$ 的圆心是 $A(2,3)$,半径 $r_1=2$,$x^2+y^2+12x+6y-19=0$ 的圆心 $B(-6,-3)$,半径 $r_2=8$,

$\because$ $|AB|=10$, $r_1+r_2=10$,

$\therefore$ $|AB|=r_1+r_2$,

所以两圆相外切.

12. 由 $4x-3y=50$ 得 $x=\dfrac{50+3y}{4}$,代入 $x^2+y^2=100$ 得 $25y^2+300y+900=0$,即$(y+6)^2=0$,所以直线 $4x-3y=50$ 与圆 $x^2+y^2=100$ 只有一个公共点. 直线和圆相切.

13. $x^2+y^2-x+7y-32=0$.

14. 所求的轨迹方程为 $x^2+y^2-8x-4y+10=0(x\neq 3, x\neq 5)$.

轨迹是以 A 为圆心,$\sqrt{10}$为半径的圆,但除去两点.

15. 方程为 $x^2+y^2=a^2$.

练习(第 74 页)

1. 椭圆的定义.

2. (1) $\dfrac{x^2}{16}+y^2=1$; (2) $\dfrac{y^2}{16}+x^2=1$;

(3) $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$

3. 以直线 BC 为 x 轴，以线段 BC 的垂直平分线为 y 轴，建立直角坐标系，得 A 点的轨迹方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. (除去椭圆与直线 BC 的两个交点)

练习 (第 79 页)

2. (1) $2a=10, 2b=6, e=\frac{4}{5}$, $F_1(-4,0)$, $F_2(4,0)$. $A_1(-5,0), A_2(5,0), B_1(0,-3), B_2(0,3)$, 准线方程: $x=\pm\frac{25}{4}$. (图略)

(2) $2a=18, 2b=6, e=\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $F_1(0,-6\sqrt{2})$, $F_2(0,6\sqrt{2})$, $A_1(0,-9), A_2(0,9), B_1(-3,0)$, $B_2(3,0)$, 准线方程: $y=\pm\frac{27}{4}\sqrt{2}$. (图略)

(3) $2a=8, 2b=4, e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $F_1(-2\sqrt{3},0)$, $F_2(2\sqrt{3},0)$, $A_1(-4,0), A_2(4,0), B_1(0,-2)$, $B_2(0,2)$, 准线方程: $x=\pm\frac{8}{3}\sqrt{3}$. (图略)

(4) $2a=2, 2b=\sqrt{2}, e=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $F_1\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $F_2\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $A_1(0,-1), A_2(0,1), B_1\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$, $B_2\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$, 准线方程: $y=\pm\sqrt{2}$. (图略)

3. (1) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{32}=1$；　　(2) $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{16}=1$.

习题六

1. $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{28}=1$.

2. (1) $\frac{8\pi}{3}$；　　(2) $\frac{20\pi}{3}$.

3. $|M_1F_1|=\frac{37}{5}$，$|M_1F_2|=\frac{13}{5}$.

4. (1) $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$；

(2) $\frac{x^2}{9}+y^2=1$，$\frac{y^2}{81}+\frac{x^2}{9}=1$；

(3) $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{8}=1$；

(4) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，$\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{9}=1$.

5. (1) $|x|\leqslant 2$，$|y|\leqslant 4$；

(2) $|x|\leqslant 2\sqrt{5}$，$|y|\leqslant\frac{10}{3}$；

(3) $|x|\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$，$|y|\leqslant 1$. (图略)

6. $\frac{x^2}{(7\ 417)^2}+\frac{y^2}{(7\ 376)^2}=1$.

7. $\frac{x^2}{(3.525)^2}+\frac{y^2}{(2.875)^2}=1$.

8. 地球到太阳最大距离为 $1.528\ 8\times10^8$ km，最小距离为 $1.471\ 2\times10^8$ km.

9. (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

10. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$. 轨迹是长半轴等于 4，短半轴等于 $2\sqrt{3}$ 的椭圆.

11. **解**：设顶点 A 的坐标为(x,y)，

按题意得：$\frac{y-6}{x}\cdot\frac{y+6}{x}=-\frac{4}{9}$，

所以顶点 A 的轨迹为椭圆：$\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{36}=1(-6<y<6)$.

12. **解**：设 M 点的坐标为(x,y)，按题意得

$$\frac{\sqrt{(x+5)^2+y^2}}{\sqrt{(x-5)^2+y^2}}=\frac{2}{3},$$

化简得 $x^2+y^2+26x+25=0$.（图略）

13. (1) $\left(3,\ \frac{8}{5}\right)$；

(2) $(0,\ 2)$，$\left(-\frac{48}{37},\ -\frac{70}{37}\right)$.

14. **证明**：解方程组

$$\begin{cases}b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0,\\ a^2x^2+b^2y^2-a^2b^2=0.\end{cases}$$

得 $$x^2=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2},\ y^2=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2},$$

两式相加得 $x^2+y^2=\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}$，

也就是说交点满足以原点为圆心圆的方程

$$x^2+y^2=\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}.$$

练习（第 83 页）

1. (1) $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$；

(2) $\frac{y^2}{20}-\frac{x^2}{16}=1$.

2. 因为椭圆$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$的焦点是$F_1(-4,0),F_2(4,0)$，而双曲线$x^2-15y^2=15$的焦点是$F_1'(-4,0),F_2'(4,0)$，所以$F_1$和$F_1'$重合，$F_2$和$F_2'$重合.

练习(第91页)

1. (1) $2a=8\sqrt{2}$，$2b=4$；顶点坐标$(4\sqrt{2},0)$，$(-4\sqrt{2},0)$；焦点坐标$(6,0),(-6,0)$；$e=\frac{3}{4}\sqrt{2}$；渐近线方程$y=\pm\frac{\sqrt{2}}{4}x$；准线方程$x=\pm\frac{16}{3}$.

(2) $2a=6,2b=18$；顶点坐标$(3,0),(-3,0)$；焦点坐标$(3\sqrt{10},0),(-3\sqrt{10},0)$；$e=\sqrt{10}$；渐近线方程$y=\pm3x$；准线方程$x=\pm\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

(3) $2a=4,2b=4$；顶点坐标$(0,2),(0,-2)$；焦点坐标$(0,2\sqrt{2}),(0,-2\sqrt{2})$；离心率$e=\sqrt{2}$；渐近线方程$x=\pm y$；准线方程$y=\pm\sqrt{2}$.

(4) $2a=10,2b=14$；顶点坐标$(0,5),(0,-5)$；焦点坐标$(0,\sqrt{74}),(0,-\sqrt{74})$；离心率$e=\frac{\sqrt{74}}{5}$；渐近线方程$x=\pm\frac{7}{5}y$；准线方程$y=\pm\frac{25\sqrt{74}}{74}$.

2. (1) $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$；　　(2) $\frac{y^2}{36}-\frac{x^2}{28}=1$.

3. $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{18}=1$，渐近线方程 $y=\pm x$.

习题七

1. (1) $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{16}=1$；

(2) $\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{75}=1$.

2. (略).

3. (1) $F_1(-5,0)$，$F_2(5,0)$，$e=\frac{5}{3}$，渐近线方程 $y=\pm\frac{4}{3}x$；

(2) $F_1(0,-5)$，$F_2(0,5)$，$e=\frac{5}{4}$，渐近线方程 $y=\pm\frac{4}{3}x$.

4. (1) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$；　(2) $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{16}=1$；

(3) $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{16}=1$；　(4) $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{8}=1$.

5. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$.

6. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$.

7. $\frac{x^2}{\frac{9}{4}}-\frac{y^2}{4}=1$.

8. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$.

9. **证明**：设等轴双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$，

$\because$ $c^2=2a^2$，$c=\sqrt{2}a$，

$\therefore$ $e=\frac{\sqrt{2}a}{a}=\sqrt{2}$.

10. $\frac{x^2}{260\,100}-\frac{y^2}{229\,900}=1$.

11. 提示：$c=\sqrt{144+25}=13$，焦点为 $F_1(-13,0)$，$F_2(13,0)$. 设过焦点 $F_1(-13,0)$ 作 x 轴的垂线与双曲线的交点为 D_1、D_2，则可求得它们的坐标为 $D_1\left(-13,-\frac{25}{12}\right)$、$D_2\left(-13,\frac{25}{12}\right)$. 所以，$|D_1F_1|=|D_2F_1|=\frac{25}{12}$，$|D_1F_2|=|D_2F_2|=\frac{313}{12}$. 过焦点 F_2 作 x 轴的垂线的情况类似.

12. 提示：设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，一焦点 $F_2(\sqrt{a^2+b^2},0)$，一条渐近线方程 $y=\frac{b}{a}x$，点 F_2 到 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离为 $d=\left|\frac{b\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|=b$. 其余情况可类似证得.

13. (1) 交点坐标 $(6,2)$，$\left(\frac{14}{3},-\frac{2}{3}\right)$；

(2) 交点坐标 $\left(\frac{25}{4},3\right)$.

14. **证明**：解方程组 $\begin{cases}\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1,\\ \frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{3}=1.\end{cases}$

得 $\begin{cases}x=4,\\ y=1,\end{cases}\begin{cases}x=4,\\ y=-1,\end{cases}\begin{cases}x=-4,\\ y=1,\end{cases}\begin{cases}x=-4,\\ y=-1.\end{cases}$

四个交点为 $A(4,1)$，$B(4,-1)$，$C(-4,-1)$，$D(-4,1)$.

所以 A、B、C、D 是矩形的四个顶点.

15. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$.

16. $\frac{y^2}{36}-\frac{x^2}{81}=1(y>6$ 或 $y<-6)$.

17. (1) $k<4$ 时，$9-k>0$，$4-k>0$，方程表示椭圆；

(2) $4<k<9$ 时，$9-k>0$，$4-k<0$，方程表示双曲线.

18. $\alpha=0°$时，方程是圆；

$0°<\alpha<90°$时，$x^2+\frac{y^2}{\frac{1}{\cos\alpha}}=1$，

方程变为椭圆，焦点在 y 轴上；

$\alpha=90°$时，$x^2=1$，即 $x=\pm1$，方程变为平行于 y 轴的两条直线；

$90°<\alpha\leqslant180°$时，因为 $\cos\alpha<0$，所以 $x^2+y^2\cos\alpha=1$ 变为双曲线，焦点在 x 轴上，而 $\alpha=180°$时，变为等轴双曲线.

练习（第 97 页）

1. (略).

2. (1) $y^2=12x$；　　(2) $y^2=x$；

(3) $y^2=4x$；$y^2=-4x$；$x^2=4y$；$x^2=-4y$.

3. (1) $F(5,0)$，　$x=-5$；

(2) $F\left(0,\frac{1}{8}\right)$，　$y=-\frac{1}{8}$；

(3) $F\left(-\frac{5}{8},0\right)$，　$x=\frac{5}{8}$；

(4) $F(0,-2)$，　$y=2$.

练习（第 100 页）

1. (1) $y^2=\frac{16}{5}x$；　　(2) $x^2=20y$；

(3) $y^2=-16x$；　　(4) $x^2=-32y$.

2. **解**：在隧道的横断面上，以拱顶为原点，拱高所在的直线为 y 轴（向上），建立直角坐标系．设所求的抛物线方程为 $x^2=-2py$．因为点$(1.1,-1.1)$在抛物线上，所以 $1.1^2=-2p\cdot(-1.1)$，$2p=1.1$，得所求抛物线的方程为 $x^2=-1.1y$．

3. **证明**：设抛物线方程为 $y^2=2px$，平行于抛物线的轴的直线方程为 $y=b$．解方程组

$$\begin{cases} y^2=2px, \\ y=b, \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x=\dfrac{b^2}{2p}, \\ y=b. \end{cases}$$

故抛物线 $y^2=2px$ 与平行于其轴的直线 $y=b$ 只有一个交点．

习题八

1. 点 M 到准线的距离是 a，点 M 的横坐标是 $a-\dfrac{p}{2}$．

2. **解**：设 F 到准线 l 的距离 $|FN|$ 为 p．以线段 FN 的中点 O 为坐标原点，过 O 点作平行于 l 的直线为 x 轴，建立直角坐标系，那么 F 点的坐标为 $\left(0,\ \dfrac{p}{2}\right)$，准线 l 的方程为 $y=-\dfrac{p}{2}$．

设点 $M(x,y)$ 为抛物线上的任意点，它到 l 的距离为 d．

$$\because\quad |MF|=\sqrt{x^2+\left(y-\frac{p}{2}\right)^2},\ d=\left|y+\frac{p}{2}\right|,$$

按抛物线定义得

$$\sqrt{x^2+\left(y-\frac{p}{2}\right)^2}=\left|y+\frac{p}{2}\right|,$$

化简整理得抛物线方程 $x^2=2py(p>0)$.

3. (1) 焦点 $F\left(0,\ \frac{1}{2}\right)$，准线方程 $y=-\frac{1}{2}$；

(2) 焦点 $F\left(0,\ -\frac{3}{16}\right)$，准线方程 $y=\frac{3}{16}$；

(3) 焦点 $F\left(-\frac{5}{8},\ 0\right)$，准线方程 $x=\frac{5}{8}$；

(4) 焦点 $F\left(\frac{3}{2},\ 0\right)$，准线方程 $x=-\frac{3}{2}$.

4. (1) $y^2=24x$，$y^2=-24x$；

(2) $x^2=-12y$. (图略)

5. 解：将 P_1、P_2 两点的横坐标 $x=\frac{p}{2}$ 代入抛物线方程 $y^2=2px$，得 $y=\pm p$，所以 $|P_1P_2|=2P$.

6. 解：设所求点的坐标为(x,y)，而抛物线 $y^2=12x$ 的焦点坐标为$(3,0)$.

依题意有 $\sqrt{(x-3)^2+y^2}=9$，

将 $y^2=12x$ 代入上式有

$$\sqrt{(x-3)^2+12x}=9.$$

两边平方后，整理得

$$x^2+6x-72=0,$$

解此方程，得 $x_1=-12$(舍去)，$x_2=6$，

将 $x=6$ 代入 $y^2=12x$，得所求点的坐标为

$$(6,-6\sqrt{2})\text{和}(6,6\sqrt{2}).$$

另解：因为抛物线 $y^2=12x$ 的准线方程为 $x=-3$，由抛物线的定义，和焦点距离等于 9 的点，到准线的距离也是 9，所以

$$x+3=9,\quad x=6,\quad y=\pm 6\sqrt{2}.$$

得所求点的坐标为$(6,-6\sqrt{2})$和$(6,6\sqrt{2})$.

7. 由对称性可知，该正三角形必有一边在直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 上. 解方程组

$$\begin{cases} y=\frac{\sqrt{3}}{3}x, \\ y^2=2px, \end{cases}$$

得两交点的坐标为$(0,0)$和$(6p,2\sqrt{3}p)$，所以正三角形的边长为 $4\sqrt{3}p$.

注：关于 x 轴即正三角形过顶点 O 的对称轴，可证明如下：

设正三角形的另两个顶点为 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，因为它们都在 $y^2=2px$ 上，所以

$$y_1^2=2px_1,\ y_2^2=2px_2.$$

因为 $|OP|=|OQ|$，所以 $x_1^2+y_1^2=x_2^2+y_2^2$，

于是得 $\quad x_1^2+2px_1=x_2^2+2px_2$，

即 $\quad x_1^2-x_2^2+2px_1-2px_2=0$，

$$(x_1-x_2)(x_1+x_2+2p)=0.$$

因为 $x_1+x_2+2p>0$，所以 $x_1-x_2=0$，即 $x_1=x_2$.

$PQ\perp Ox$ 轴，这就证明了 Ox 轴为 $\triangle OPQ$ 的对称轴.

8. **证明**：设过焦点的直线为 $y=k\left(x-\frac{p}{2}\right)(k\neq 0)$，

即 $$x=\frac{1}{k}y+\frac{p}{2},$$

将上式代入 $y^2=2px$，得

$$y^2=2p\left(\frac{y}{k}+\frac{p}{2}\right).$$

去分母后整理得 $ky^2-2py-kp^2=0$，

设这个方程的两根为 y_1,y_2，则有

$$y_1y_2=-\frac{kp^2}{k}=-p^2.$$

9. 这条抛物线方程是 $x^2=17.5y$.

10. **解**：设拱桥的抛物线方程为 $x^2=-2py$. 因为拱顶离水面 2 米，水面宽 4 米，故有

$$2^2=-2p(-2),\quad p=1,$$

抛物线方程为 $x^2=-2y$. (1)

水面下降 1 米，则 $y=-3$，代入(1)，得

$$x^2=-2(-3),\quad x=\pm\sqrt{6},$$

这时水面宽为 $2\sqrt{6}$ 米.

11. $y^2=-12x$.

12. **解**：顶点在坐标原点，焦点分别是 $F_1(2,0)$、$F_2(0,2)$ 的抛物线方程是

$$\begin{cases}y^2=8x, & (1)\\ x^2=8y. & (2)\end{cases}$$

解得 $$\begin{cases}x=0,\\ y=0,\end{cases}\qquad\begin{cases}x=8,\\ y=8.\end{cases}$$

所以它们的交点为 $A(0,0)$，$B(8,8)$.

13. **解**：设抛物线的方程为 $y^2=2px$，则过抛物线焦点的

直线为 $y=k\left(x-\frac{p}{2}\right)$. 先求交点$P$、$Q$ 的坐标. 解方程组

$$\begin{cases} y^2=2px, \\ y=k\left(x-\frac{p}{2}\right), \end{cases}$$

得 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$的坐标

$$x_1=\frac{p(k^2+2-2\sqrt{k^2+1})}{2k^2}, y_1=\frac{p(1-\sqrt{k^2+1})}{k};$$

$$x_2=\frac{p(k^2+2+2\sqrt{k^2+1})}{2k^2}, y_2=\frac{p(1+\sqrt{k^2+1})}{k}.$$

再求交点 M 的坐标. 直线 OP 的方程为:

$$y=\frac{2k(1-\sqrt{k^2+1})}{k^2+2-2\sqrt{k^2+1}}x,$$

而准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$,代入上式得

$$y_3=-\frac{kp(1-\sqrt{k^2+1})}{k^2+2-2\sqrt{k^2+1}}=\frac{p(1+\sqrt{k^2+1})}{k},$$

因为 $y_3=y_2$,所以直线 MQ 平行于抛物线的对称轴.

另解:设抛物线方程为 $y^2=2px$,P、Q、M 的坐标分别为(x_1,y_1)、(x_2,y_2)、(x_3,y_3).

由第 8 题结果可知 $y_1\cdot y_2=-p^2$, $y_2=\frac{-p^2}{y_1}$.

又∵ PM 的方程为 $y=\frac{y_1}{x_1}x$,

准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$,

∴ 交点 M 的纵坐标 $y_3=\frac{-py_1}{2x_1}$,而 $2x_1=\frac{y_1^2}{p}$,

$\therefore\quad y_3=\dfrac{-p^2}{y_1}$.

因为 $y_3=y_2$，所以直线 MQ 平行于抛物线的对称轴.

14. 由题意可知，点 M 到点 $F(4,0)$ 的距离等于它到直线 $x=-4$ 的距离，所以点 M 的轨迹方程为 $y^2=16x$.

注意：上面的解法实际上是用了抛物线的定义，即点 M 到定点的距离等于它到定直线的距离，因此，可直接应用抛物线的标准方程. 如果题目没有给出这个条件，就不能直接写出标准方程.

练习（第 104 页）

1. $A(-1,-11)$；$B(3,-5)$；$C(-8,0)$；$D(-4,-13)$. （图略）

2. $x'^2+y'^2=16$. （图略）

练习（第 107 页）

1. 作平移变换 $\begin{cases}x=x'+3,\\y=y'-6,\end{cases}$ 得新方程 $x'^2+y'^2=49$.

2. 作平移变换 $\begin{cases}x=x'-1,\\y=y'+2,\end{cases}$ 得 $x'^2=2y'$.（图略）

习题九

1. (1) $O'(-3,-3)$；$O'(0,7)$；

   (2) $A(3,0)$；$B(0,-2)$；$C(2,1)$；$D(4,-1)$.

2. (1) $y'=2$；　(2) $3x'-4y'+3=0$；

   (3) $x'^2+y'^2=5$；　(4) $x'^2=y'$.　（图略）

3. (1) $x'^2+y'^2=25$；　(2) $\dfrac{x'^2}{17}+\dfrac{y'^2}{\frac{17}{2}}=1$；

(3) $\frac{y'^2}{4}-\frac{x'^2}{9}=1$；　(4) $x'^2=y'$.

4. (1) 焦点坐标$\left(1,\frac{\sqrt{6}}{2}+1\right),\left(1,-\frac{\sqrt{6}}{2}+1\right)$，对称轴方程 $x=1,y=1$；

(2) 焦点坐标$(\sqrt{6}+3,1),(-\sqrt{6}+3,1)$，对称轴方程 $x=3,y=1$；

(3) 焦点坐标$(2,0)$，对称轴方程 $x=2$.

5. (1) $\frac{(x+2)^2}{100}+\frac{(y-1)^2}{64}=1$；

(2) $\frac{(y+2)^2}{9}-\frac{(x-2)^2}{16}=1$；

(3) $(x-3)^2=-8(y+1)$.

复习参考题二

1. A、B 两点在直线 $3x-y+7=0$ 上；C、D 两点不在此直线上.

2. A、C 在方程 $x^2-xy+2y+1=0$ 的曲线上；点 B 不在这曲线上.

3. (1) **证明**：因以 y 代 x，x 代 y，方程不变. 所以，如果 $M(x_1,y_1)$ 适合方程，那么 $M'(y_1,x_1)$ 也适合方程. 因而线段 MM' 的中点$\left(\frac{x_1+y_1}{2},\frac{x_1+y_1}{2}\right)$在直线 $y=x$ 上，且 MM' 的斜率$=\frac{y_1-x_1}{x_1-y_1}=-1$，而 $x=y$ 的斜率是 1，所以 MM' 垂直于直线 $y=x$，因而 M、M' 关于 $y=x$ 对称. 也就是说曲线上每一点关于直线 $y=x$ 的对称点也在曲线上，所以曲线关于直线 $y=x$ 对称.

(2) (i) **证明**：因为用 y 代 x，x 代 y，方程 $xy=k$ 不变．所以 $xy=k$ 关于直线 $y=x$ 对称．

(ii) **证明**：因为用 y 代 x，x 代 y，方程 $x^2+y^2=a^2$ 不变．所以 $x^2+y^2=a^2$ 关于直线 $y=x$ 对称．

(iii) **证明**：因为用 y 代 x，x 代 y，方程 $x^2y+y^2x=k$ 不变．所以 $x^2y+y^2x=k$ 关于直线 $y=x$ 对称．

(3) (i) **证明**：设 $P(x_0,y_0)$ 为 $3x+y=1$ 上的点，则 $3x_0+y_0=1$．P 点关于 $x=y$ 的对称点为 $P'(y_0,x_0)$，代入 $3y+x=1$，得 $3x_0+y_0=1$，所以 P' 点是 $3y+x=1$ 上的点．反过来，同样可证直线 $3y+x=1$ 的点关于直线 $y=x$ 的对称点在直线 $3x+y=1$ 上．因此 $3x+y=1$，$3y+x=1$ 关于直线 $x=y$ 对称．

(ii)、(iii)可仿以上证明．

4. 设点 $M(x,y)$ 是适合题意的任一点，则

$$k_{MP}=\frac{y-2}{x-2},\qquad k_{MQ}=\frac{y}{x+2}.$$

由 $k_{MP}=2k_{MQ}$，得

$$\frac{y-2}{x-2}=2\cdot\frac{y}{x+2},$$

化简得所求轨迹方程为 $xy+2x-6y+4=0(x\neq\pm2)$．

5. **解**：设点 M 的坐标为 (x,y)，因为 M 分 M_1Q 成 $2:1$，而 M_1 的坐标是 (a,b)，所以 Q 点的坐标是 $\left(\frac{3x-a}{2},\frac{3y-b}{2}\right)$．因为 Q 点在圆上，所以

$$\frac{(3x-a)^2}{4}+\frac{(3y-b)^2}{4}=r^2,$$

即 $$\left(x-\frac{a}{3}\right)^2+\left(y-\frac{b}{3}\right)^2=\left(\frac{2}{3}r\right)^2.$$

所以 M 点的轨迹是以 $C\left(\frac{a}{3},\frac{b}{3}\right)$ 为圆心，$\frac{2}{3}r$ 为半径的圆.

6. 设 A 点的坐标为 (x,y)，则 AB 中点的坐标为 $\left(\frac{x}{2},\frac{y}{2}\right)$，按题意得 $\sqrt{\left(\frac{x}{2}-a\right)^2+\left(\frac{y}{2}\right)^2}=m$，

化简得 $(x-2a)^2+y^2=4m^2$.

所以 A 点的轨迹是以 $(2a,0)$ 为圆心，$2m$ 为半径的圆（除去圆与 x 轴的交点）.

7. **证明**：因为 $P(x_0,y_0)$ 是两曲线 $f_1(x,y)=0$ 和 $f_2(x,y)=0$ 的交点. 所以 $f_1(x_0,y_0)=0, f_2(x_0,y_0)=0$.

因此，对于任意实数 λ，都有 $f_1(x_0,y_0)+\lambda f_2(x_0,y_0)=0$. 所以方程 $f_1(x,y)+\lambda f_2(x,y)=0$ 的曲线经过 $P(x_0,y_0)$.

8. **解**：设已知圆的圆心为点 A，则点 A 的坐标为 $(1,1)$.

又以线段 AP 为直径的圆方程为 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y-2)^2=\frac{5}{4}$. 解方程组 $\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2=1,\\ \left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y-2)^2=\frac{5}{4},\end{cases}$

得交点坐标 $\left(\frac{2}{5},\frac{9}{5}\right)$ 和 $(2,1)$.

所以过点 $P(2,3)$ 的切线方程为

$$3x-4y+6=0 \quad 和 \quad x=2.$$

注意：若用一元二次方程根的判别式来解，即设切线方程为

$$y-3=k(x-2),$$

解完后，要对 k 不存在时的情况进行讨论，否则会丢失一个解.

9. **解**：解方程组 $\begin{cases}x^2+y^2-10x-10y=0,\\x^2+y^2+6x+2y-40=0,\end{cases}$

得 $\begin{cases}x_1=-2,\\y_1=6,\end{cases}$ $\begin{cases}x_2=4,\\y_2=-2.\end{cases}$

即交点坐标为$(-2,6)$和$(4,-2)$.

故公共弦的长为 10.

10. **解**：设所求的点为 $P(x_1,y_1)$，因它在椭圆上，所以

$$\frac{x_1^2}{45}+\frac{y_1^2}{20}=1. \tag{1}$$

椭圆的焦点为 $F_1(-5,0)$、$F_2(5,0)$，因为焦点半径 PF_1 和 PF_2 互相垂直，即两直线斜率的乘积为-1. 所以

$$\frac{y_1}{x_1-5}\cdot\frac{y_1}{x_1+5}=-1. \tag{2}$$

解(1)、(2)两式组成的方程组，得

$\begin{cases}x_1=3,\\y_1=4,\end{cases}$ $\begin{cases}x_1=-3,\\y_1=4,\end{cases}$ $\begin{cases}x_1=-3,\\y_1=-4,\end{cases}$ $\begin{cases}x_1=3,\\y_1=-4.\end{cases}$

所以，所求的点有四个：$A(3,4)$，$B(-3,4)$，$C(-3,-4)$，$D(3,-4)$.

11. **解**：设 $P(x',y')$是圆上任一点，并设 $M(x,y)$是过 P 点作 x 轴的垂线上夹在圆与 x 轴间线段的中点.

那么 $x'=x, y'=2y$.

因为 $x'^2+y'^2=4$，所以 $x^2+4y^2=4$.

即 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.

所以所求轨迹是一个椭圆.

12. **解**：设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. 则 $c^2=a^2-b^2$，$F_1(-c,0)$. 如图，P 点的坐标为 $\left(-c, b\sqrt{1-\frac{c^2}{a^2}}\right)$，即 $\left(-c, \frac{b^2}{a}\right)$.

$\because$ $AB/\!/OP$，$\therefore$ $k_{AB}=k_{OP}$.

而 $k_{AB}=-\frac{b}{a}$，$k_{OP}=-\frac{b^2}{ac}$.

所以 $\frac{b}{a}=\frac{b^2}{ac}$，因此 $b=c$，$a=\sqrt{2}c$.

故 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

13. **解**：按题意 $c=4$，$\frac{b}{a}=\frac{3}{2}$.

因为 $c^2=a^2+b^2$，故可得 $a^2=\frac{64}{13}$，$b^2=\frac{144}{13}$.

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{\frac{64}{13}}-\frac{y^2}{\frac{144}{13}}=1$.

14. **解**：$e=\frac{c}{a}=2$，$c=2a$，$b=\sqrt{3}a$，

$\therefore$ $\frac{b}{a}=\operatorname{tg}\alpha=\sqrt{3}$，$\therefore$ $\alpha=60°$.

两条渐近线间的夹角为 120°（双曲线在其内部），或者

60°.

15. **解**：圆心坐标为(4,0)，半径为4.

解方程组$\begin{cases}(x-4)^2+y^2=16,\\ x^2-3y^2=12,\end{cases}$得交点的坐标

$(3+2\sqrt{3},\sqrt{3+4\sqrt{3}})$，

$(3+2\sqrt{3},-\sqrt{3+4\sqrt{3}})$.

16. 所求抛物线方程为 $y^2=\frac{32}{3}x$.

17. **解**：(1) 设中点坐标为(x,y)，抛物线上相应点的坐标为(x_1,y_1)，根据题意$x_1=x,y_1=2y$，代入$y_1^2=2px_1$，得轨迹方程 $y^2=\frac{1}{2}px$.

(2) 设抛物线上任一点的坐标为(x_1,y_1)，这点到焦点连结线段的中点坐标为(x,y)，抛物线的焦点坐标为$\left(\frac{p}{2},0\right)$.

根据题意得：$x=\frac{\frac{p}{2}+x_1}{2}=\frac{p+2x_1}{4}$，$y=\frac{y_1}{2}$，求出$x_1=\frac{4x-p}{2}$，$y_1=2y$，代入$y_1^2=2px_1$，即得轨迹方程$y^2=p\left(x-\frac{p}{4}\right)$.

18. **证明**：设抛物线方程为$y^2=2px$，则B点的坐标为$\left(\frac{p}{2},p\right)$，$C$点的坐标为$\left(\frac{p}{2},-p\right)$，设$P$点的坐标为$(x,y)$，则$Q$点的坐标为$(x,0)$.

因为 $|PQ|=|y|=\sqrt{2px}$，$|BC|=2p$，$|OQ|=x$，

所以$|PQ|^2=|BC|\cdot|OQ|$，也就是$|PQ|$是$|BC|$和$|OQ|$的比例中项.

19. $A(-4,1)$；$B(6,1)$；

$C(0,0)$；$D(4,-2)$.（图略）

20. $A(0,-1)$；$B(1,-4)$；

$C(4,0)$；$D(3,-2)$.（图略）

21. 坐标原点在新坐标系中的坐标$(-4,2)$.

22. (1) $\dfrac{x'^2}{\frac{1}{4}}-\dfrac{y'^2}{\frac{1}{2}}=1$；

(2) $y'^2=4x'$；

(3) $\dfrac{x'^2}{49}+\dfrac{y'^2}{\frac{49}{4}}=1$；

(4) $x'^2+y'^2=5$.

Ⅳ 附 录

一 关于圆锥曲线的轨迹方程的证明

① 椭圆的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \tag{1}$$

的导出过程，表明了“椭圆上任一点的坐标一定适合这个方程”. 关于“以方程(1)的解为坐标的点必在椭圆上”的证明如下：

设点$M(x_1,y_1)$的坐标适合方程(1)，即

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1. \tag{2}$$

我们来证明$|MF_1|+|MF_2|=2a$(见课本图 2-12)

由(2)式得

$$y_1^2=b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)=(a^2-c^2)\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right),$$

$$\begin{aligned}|MF_1|&=\sqrt{(x_1+c)^2+y_1^2}\\&=\sqrt{(x_1+c)^2+(a^2-c^2)\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)}\\&=\sqrt{\frac{c^2}{a^2}x_1^2+2cx_1+a^2}\\&=\sqrt{\left(\frac{c}{a}x_1+a\right)^2}=\left|a+\frac{c}{a}x_1\right|.\end{aligned}$$

同理可得

$$|MF_2|=\left|a-\frac{c}{a}x_1\right|.$$

由$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$得$\frac{x_1^2}{a^2}=1-\frac{y_1^2}{b^2}\leqslant 1$,即$|x_1|\leqslant a$,又因为$0<c<a$,所以$\left|\frac{c}{a}x_1\right|<a$. 从而得

$$a+\frac{c}{a}x_1>0,\quad a-\frac{c}{a}x_1>0,$$

$$|MF_1|+|MF_2|=a+\frac{c}{a}x_1+a-\frac{c}{a}x_1=2a.$$

所以$M(x_1,y_1)$在椭圆上.

② 关于双曲线的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1, \tag{3}$$

同样可设点 $M(x_1,y_1)$ 的坐标适合方程(3),即

$$\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1. \tag{4}$$

我们来证明 $|MF_1|-|MF_2|=\pm 2a$(见课本图 2-19).

由(4)式得

$$y_1^2=b^2\left(\frac{x_1^2}{a^2}-1\right)=(c^2-a^2)\left(\frac{x_1^2}{a^2}-1\right),$$

$$\begin{aligned}|MF_1|&=\sqrt{(x_1+c)^2+y_1^2}\\&=\sqrt{(x_1+c)^2+(c^2-a^2)\left(\frac{x_1^2}{a^2}-1\right)}\\&=\left|\frac{c}{a}x_1+a\right|.\end{aligned}$$

同理可得

$$|MF_2|=\left|\frac{c}{a}x_1-a\right|.$$

由 $\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1$ 得 $\frac{x_1^2}{a^2}=1+\frac{y_1^2}{b^2}\geqslant 1$,即 $|x_1|\geqslant a$,

又因为 $c>a>0$,所以 $\frac{c}{a}>1$,因此 $\left|\frac{c}{a}x_1\right|>a$,

从而得 $\frac{c}{a}x_1>a$ 或 $\frac{c}{a}x_1<-a$.

当 $\frac{c}{a}x_1>a$ 时,$\frac{c}{a}x_1+a>0$,$\frac{c}{a}x_1-a>0$,于是

$$|MF_1|-|MF_2|=\frac{c}{a}x_1+a-\left(\frac{c}{a}x_1-a\right)=2a;$$

当 $\frac{c}{a}x_1<-a$ 时,$\frac{c}{a}x_1+a<0$,$\frac{c}{a}x_1-a<0$,于是

$$|MF_1|-|MF_2|=-\left(\frac{c}{a}x_1+a\right)+\left(\frac{c}{a}x_1-a\right)=-2a.$$

这就证明了$|MF_1|-|MF_2|=\pm 2a$，所以点$M(x_1,y_1)$在双曲线上.

③ 关于抛物线的标准方程

$$y^2=2px, \tag{5}$$

设点$M(x_1,y_1)$的坐标适合方程(5)，即

$$y_1^2=2px_1, \tag{6}$$

我们来证明$|MF|=|MD|$(见课本图 2-26).

由距离公式

$$\begin{aligned}|MF|&=\sqrt{\left(x_1-\frac{p}{2}\right)^2+y_1^2}\\&=\sqrt{x_1^2-px_1+\frac{p^2}{4}+2px_1}\\&=\sqrt{\left(x_1+\frac{p}{2}\right)^2}\\&=\left|x_1+\frac{p}{2}\right|=|MD|.\end{aligned}$$

二 关于圆锥曲线的范围

讨论二次方程

$$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0, \tag{1}$$

研究曲线的范围，一般可列出用一个变量表示另一个变量的解析式，例如把(1)看作是x的二次方程

$$Ax^2+(By+D)x+(Cy^2+Ey+F)=0.$$

因为x取实数，所以判别式

$$\Delta=(By+D)^2-4A(Cy^2+Ey+F)\geqslant 0.$$

这是y的二次不等式，它的左端是y的二次函数.

如果这个二次函数的判别式大于零，就可解得 y 的容许值范围；

如果这个二次函数的判别式小于零（或等于零），而 y^2 的系数也小于零，那么这个不等式无解（或只有一个解），这时就无轨迹（或只有一点）；

如果这个二次函数的判别式小于或等于零，而 y^2 的系数大于零，那么 y 可取一切实数.

例 1 讨论椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的范围.

解：由 $y=\pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$，$x=\pm\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}$，

可知 $$a^2-x^2\geqslant 0,\ -a\leqslant x\leqslant a;$$

$$b^2-y^2\geqslant 0,\ -b\leqslant y\leqslant b.$$

例 2 讨论曲线 $9x^2-4y^2-18x+16y-43=0$ 的范围.

解：将原方程看作 y 的二次方程

$$4y^2-16y-(9x^2-18x-43)=0,$$

它的判别式为

$$\Delta=16^2+16(9x^2-18x-43)\geqslant 0.$$

化简得 $x^2-2x-3\geqslant 0$，即 $(x-3)(x+1)\geqslant 0$，

所以

$$x\leqslant -1,\quad x\geqslant 3.$$

将原方程看作 x 的二次方程

$$9x^2-18x-(4y^2-16y+43)=0,$$

它的判别式

$$\Delta=18^2+36(4y^2-16y+43)\geqslant 0,$$

化简得　$y^2-4y+13\geqslant 0$. 即$(y-2)^2+9\geqslant 0$.

y 可为一切实数.

三　抛物线不存在渐近线的证明

设 A 为抛物线 $y^2=2px$ 上的一点，坐标为(x,y)；设 A' 为渐近线 $y=mx+n$ 上与 A 有相同横坐标的点，坐标为(x,y_1)(如图 2-7). 则有 $y=\pm\sqrt{2px}$和 $y_1=mx+n$.

$$\therefore\quad |y_1-y|=|mx+n\mp\sqrt{2px}|$$

$$=|x|\cdot\left|m+\frac{n}{x}\mp\sqrt{\frac{2p}{x}}\right|. \tag{1}$$

当 x 无限增大时，只要 $m\neq 0$，$|y-y_1|$也无限增大，这就与 $y=mx+n$ 是抛物线 $y^2=2px$ 的渐近线的假设矛盾.

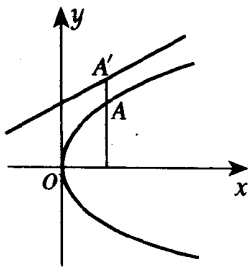


图　2-7

当 $m=0$ 时，

$|y_1-y|=|n\mp\sqrt{2px}|$，

当x 无限增大时，$|y_1-y|$也无限增大，所以直线 $y=n$ 也不可能是抛物线的渐近线.

第三章　参数方程、极坐标

Ⅰ　教学要求

1. 使学生理解参数方程的概念，了解某些参数的几何意义和物理意义、参数方程与普通方程之间的联系和区别，掌握它们的互化法则；会选择最常见的参数，建立最简单的参数方程，能够根据条件求出直线、圆锥曲线、圆的渐开线等常用曲线的一些参数方程、初步了解如何应用参数方程解决某些具体问题.

2. 使学生理解极坐标的概念和极坐标系与直角坐标系的关系；能正确进行点和方程的极坐标与直角坐标的互化；初步学会根据所给条件求出直线、圆锥曲线和等速螺线的极坐标方程.

3. 参数方程和极坐标是基于生产发展的实际需要而产生和发展的，为此，应结合教材进行理论来源于实践而用之于实践的思想教育；同时，通过圆的渐开线、等速螺线等在生产实际中应用的具体事例，使学生进一步树立为献身四化、振兴中华而勤奋学习的理想与责任感.

Ⅱ　教材分析和教学建议

本章内容是在学生建立了曲线和方程的概念，研究了

直线、圆、椭圆、双曲线、抛物线的直角坐标方程和它们的几何性质的基础上学习的．参数方程和极坐标是平面解析几何的主要内容之一，是进一步学习数学的基础，在生产实践中有很多实际问题需要用参数方程和极坐标来解决．在本章，讲了这两部分内容中基本的概念、原理和方法，以及一些实际中常用的曲线．教学中对这两部分的要求应当适当，不要过高，控制在课本例习题的深度即可．

参数方程是曲线方程的一种形式．在参数方程这一节中，课本先以弹道曲线为例，引出参数和参数方程的概念，使学生明确学习参数方程的现实意义；接着导出了直线和圆锥曲线的参数方程，阐明了参数方程与普通方程之间的互化法则，使学生明确新旧知识之间的联系，并掌握消参数的基本方法；最后介绍了机械工程中常用的圆的渐开线的参数方程，使学生进一步明确学习参数方程的目的和意义．

通过这节教材的学习，不仅要使学生理解参数方程的概念，更重要的是要使学生知道如何利用参数建立点的轨迹方程．因此本节的重点是利用参数求点的轨迹方程．如何合理选择参数建立曲线的参数方程是本节难点，因为参数需要根据实际问题的性质以及图形的特点来决定．

极坐标系是不同于直角坐标系的另一种坐标系．在极坐标这一节中，课本首先较详细地介绍了极坐标的概念，然后讲了求曲线的极坐标方程的方法和步骤；并介绍了圆锥曲线的极坐标方程．接着根据极坐标系与直角坐标系的关系，得出点及曲线的直角坐标或方程和极坐标或方程的互

化公式. 最后，作为典型的例子，着重介绍了等速螺线的极坐标方程和画法以及它在凸轮设计上的一些应用.

这节教材的重点是极坐标方程与直角坐标方程的互化和求简单曲线的极坐标方程. 从课本所举的实例中，可以看出：对于某些问题的研究，用极坐标方程比较方便，所以有时需要利用极坐标研究曲线，求出曲线的极坐标方程，或把直角坐标方程化为极坐标方程；在另外一些情况下，用直角坐标来研究问题比较方便，这时又需要把极坐标方程化为直角坐标方程. 求曲线的极坐标方程是本节的难点，因为由曲线所具有的已知条件，建立它的极坐标方程，变化较多，学生不易掌握. 而且求曲线的极坐标方程往往还需要用到一些三角函数的知识，比求曲线的直角坐标方程要难一些.

在极坐标系中，参数方程只是作为例、习题出现，不作更高要求. 对于根据参数方程和极坐标方程确定曲线交点的问题，是比较困难的，课本不作要求.

本章教学时间约需 14 课时，具体分配如下（仅供参考）.

3.1 曲线的参数方程	2 课时
3.2 参数方程和普通方程的互化	2 课时
3.3 圆的渐开线	1 课时
3.4 极坐标系	2 课时
3.5 曲线的极坐标方程	2 课时
3.6 极坐标和直角坐标的互化	2 课时
3.7 等速螺线	2 课时

小结和复习　　1课时

一　参数方程

3.1　曲线的参数方程

1. 在本节的教学过程中，应结合教材向学生指出，已经学过了直角坐标系，掌握了曲线和方程的对应关系后，还要学习参数方程的道理. 说明用参数方程解决某些问题的优越性，使学生明确学习的目的.

(1) 用参数方程能明确地揭示质点的运动规律. 质点在平面上运动时，它的位置与时间有关，也就是质点的坐标 x、y 是时间 t 的函数：

$$\begin{cases} x=f(t), \\ y=g(t). \end{cases}$$

在力学中，把这种方程组叫做“运动方程”，时间 t 为参变量. 抽象到数学中，这种运动方程叫做曲线的参数方程，变量 t 称为参数.

(2) 有时建立两个变量之间的直接联系比较困难，甚至不可能，而利用参数建立两个变量之间的间接联系比较容易，求炮弹的弹道曲线就是一例. 它对于解决炮弹的射程，飞行时间，命中确定目标的发射角等问题都有实际意义.

(3) 有时参数方程的形式比普通方程简单，而且所选择的参数的物理或几何意义通常也较明确. 例如圆的渐开线的参数方程

$$\begin{cases} x=r(\cos\phi+\phi\sin\phi), \\ y=r(\sin\phi-\phi\cos\phi) \end{cases}$$

中，参数 ϕ 就是过切点 B 的半径与 x 轴的夹角．而它的普通方程

$$x\cos\frac{\sqrt{x^2+y^2-r^2}}{r}+y\sin\frac{\sqrt{x^2+y^2-r^2}}{r}-r=0.$$

则复杂得多，而且较难理解．

由于上面这些优越性，所以研究参数方程就有它的必要性．教学时，可以结合教材作适当说明．

2．课本从研究炮弹发射后的运动得出炮弹的运动方程

$$\begin{cases} x=v_0t\cos\alpha, \\ y=v_0t\sin\alpha-\frac{1}{2}gt^2, \end{cases} \tag{1}$$

从而引出参数方程概念．这里要讲清以下几点：

（1）方程组中有三个变量，其中的 x 和 y 表示点的坐标，第三个变量 t 叫做参变量，而且 x 与 y 分别是 t 的函数，这样组成的方程组才叫参数方程．

（2）方程组（1）为什么能描绘出点的轨迹呢？这是由于给出一个 t 的容许值，就能唯一地求出相应 x 与 y 的值，因而就确定了这时点所在的位置．这样当 t 在容许值范围内连续变化时，x 与 y 的值也随着连续变化，于是就可连续地描绘出点的轨迹．教学时虽不必明确指出 $x=f(t)$，$y=g(t)$ 是连续单值函数，但使学生对“单值”和“连续”有一些感性的认识是有益的（参见附录一）．

(3) 应向学生指明弹道曲线上的点与满足方程组的数对 (x, y) 之间有一一对应关系，但不要求证明.

3. 给出曲线的参数方程的一般定义后，应注意：

(1) 参数 t 的变化范围，参数方程中参数的变化范围是有限制的. 如弹道曲线方程中，参数 t 表示时间，它一定要大于零而小于弹丸落地的时间；

(2). 给出一个 t，能唯一地求出对应的 x、y 值，因而得出唯一的对应点.

4. 在给出普通方程的概念后，应向学生指出：普通方程是相对于参数方程而言的，它反映了坐标变量 x 与 y 之间的直接联系；而参数方程是通过参数反映坐标变量 x 与 y 之间的间接联系. 如能消去参数，参数方程就变成普通方程；适当选择参数，普通方程就可以化为参数方程. 这时，普通方程和参数方程是同一曲线的两种不同表达形式.

5. 利用参数求轨迹的参数方程，是这一节的重要课题. 课本中很多例题和练习题，都涉及到求曲线的参数方程，所以在讲这一节的例题和习题时，应讲清求曲线参数方程的主要步骤：

(1) 设轨迹上点的坐标为 x、y. 画图时点的位置取得好，往往容易发现变量之间的关系.

(2) 适当选择参数. 参数的选取应根据具体条件考虑以下两点：一是曲线上每一点的坐标 x、y 与参数的相互关系比较明显，容易列出方程；二是参数取某一值时，可唯一地确定 x、y 的值. 例如，在研究与时间有直接关系的运动物体时，常用时间作参数；在研究旋转物体时，常用旋

转角作参数. 此外，也常用线段的长度，直线的倾角或斜率和截距等作为参数.

(3) 根据已知条件和图形的几何性质或物理性质，建立点的坐标与参数的函数关系式. 证明可以省略.

课本的例1，实际是建立椭圆的参数方程，消去参数 ϕ，即得椭圆的标准方程（见3.2节例2）. 参数 ϕ 叫做椭圆的离心角，两个圆分别叫做椭圆的大辅助圆和小辅助圆，其直径分别是椭圆的长轴和短轴，由此也可以得出椭圆的一种几何作图方法（图3-1）.

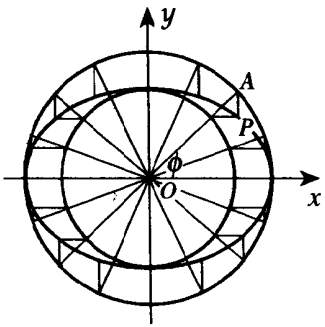


图 3-1

离心角 $\phi=\angle xOA$，容易与椭圆上的点 P 与中心 O 连线的倾斜角 $\angle xOP$ 混淆，可以通过图形，帮助学生正确理解 ϕ 的几何意义.

课本例2是求经过点 $M_0(x_0, y_0)$，倾斜角为 α 的直线 l 的参数方程. 在求得参数方程

$$\begin{cases} x=x_0+t\cos\alpha, \\ y=y_0+t\sin\alpha \end{cases}$$

后，应指出 α、x_0、y_0 都是已知数，t 是参数. t 可以取正值，也可以取零和负值. 当$\overline{M_0M}$指向上方时取正值，当$\overline{M_0M}$指向下方时取负值.

在求直线与曲线交点的距离时，应用直线的这一参数方程较易. 例如，

过椭圆$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$的右焦点 F_2，倾斜角为$\frac{\pi}{4}$的直线与椭圆交于 A、B 两点，求 A、B 两点的距离.

因为这里不需要求出交点坐标，所以可应用直线的参数方程来解.

解：由已知条件，设直线的参数方程为

$$\begin{cases} x=3+\frac{\sqrt{2}}{2}t, \\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$$

代入椭圆方程，化简整理得 t 的一元二次方程

$$41t^2+96\sqrt{2}t-512=0.$$

因为此时 A、B 两点在焦点 F_2 异侧，所以 t_1、t_2 必定是一正一负，所以 $|AB|=|t_1-t_2|$，又

$$(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2,$$

所以

$$|AB|^2=\left(-\frac{96\sqrt{2}}{41}\right)^2+4\times\frac{512}{41}=\frac{32^2\times2\times50}{41^2},$$

$$|AB|=\frac{320}{41}.$$

上面的求法比用普通方程求出 A、B 两点的坐标，再用

距离公式求$|AB|$简便. 学生做习题十第6题时，可给予提示.

3.2 参数方程和普通方程的互化

1. 有时为了判定曲线的类型，研究曲线的几何性质，需把参数方程化为普通方程. 通过例题和练习题，可将消去参数常用的方法，归纳一下，告诉学生.

(1) 用代入法. 先求出t的表达式（用坐标变量来表示），然后代入另一个参数方程. 如果在表达式中两个坐标变量都出现，则可代入任一参数方程. 例1即用代入法.

(2) 利用代数或三角中的恒等式消去参数. 如例2.

为了使学生掌握消去参数的方法，对于有余力的学生，还可以补充3题，供参考选用.

① $\begin{cases} x=a\sec\theta, \\ y=b\operatorname{tg}\theta, \end{cases}$

可利用公式$\sec^2\theta-\operatorname{tg}^2\theta=1$.

② $\begin{cases} x=a\left(t+\dfrac{1}{t}\right), \\ y=a\left(t-\dfrac{1}{t}\right), \end{cases}$

可利用公式$(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$.

③ $\begin{cases} x=a\left(t+\dfrac{1}{t}\right)\cos\theta, \\ y=b\left(t-\dfrac{1}{t}\right)\sin\theta, \end{cases}$

如果把t看作参数，θ看作常数，可用解第②题的方法；如果把t看作常数，θ看作参数，可利用公式$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.

2. 必须注意，不是所有的参数方程都能化成普通方程. 另一方面，在化参数方程为普通方程时，必须注意变数的范围不应扩大或缩小，也就是对应曲线上的点不应增加也不应减少（参见附录一）. 课本对这个问题不作要求.

3. 从普通方程化为参数方程，必须先指定参数或给出参数与 x、y 中之一的函数关系. 同一个普通方程，由于选择的参数不同，得到的参数方程也不同. 习题十第 3 题，就是先给出 x、y 与参数的关系，求参数方程. 如果给定的关系式不同，同一曲线可得不同的参数方程.

3.3 圆的渐开线

1. 通过教具演示，使学生正确理解圆的渐开线的形成过程及原理. 突出基圆、切线、弧长三者的关系，抓住基圆渐开部分的圆弧长等于当时基圆的切线长这个关键，以这个弧的圆心角为参数，列出参数方程. 由于点 M 的位置是由基圆的起点 A 和切点 B 的位置决定的，所以点 M 的位置依赖于 $\angle AOB$.

2. 圆的渐开线的参数方程中，r 是基圆的半径，是常数，ϕ 是参数. 已知基圆半径就可以写出圆的渐开线的参数方程. 还有一些常见曲线的参数方程，本书不再介绍，可告诉学生在各种数学手册中都有，将来需要时，可以查找.

二 极坐标

3.4 极坐标系

1. 教学时要引导学生思考：在平面内建立直角坐标

系，可以确定平面内点的位置，除了直角坐标系以外，是否还可以有其他的坐标系来确定平面内点的位置呢？在日常生活中，我们说，“向东北走 4 里就到了”；炮兵射击目标时，最好是知道目标的方位角和距离．这些事例，启发我们可以用长度和角度来确定平面内点的位置，这就是极坐标系的基本思想．极坐标系是常用的坐标系之一．利用极坐标系来研究某些曲线，有时比用直角坐标系方便．例如在机械传动结构上有重要价值的等速螺线（见第 3.7 节），有一个简单的极坐标方程 $\rho=\rho_0+a\theta$ $(a\neq0)$，它的直角坐标方程就很难直接确定．

2．建立极坐标系的要素是①极点；②极轴；③长度单位；④角度单位和它的正方向，四者缺一不可．讲解时可与直角坐标系进行比较，指出它们的异同．同时可指出：极轴是以极点为端点的一条射线，它与极轴所在的直线是有区别的；极角 θ 的始边是极轴，它的终边随着 θ 的大小和正负而取得各个位置；θ 的正向通常取逆时针方向，θ 的值一般是以弧度为单位的量数（但不作机械规定）；点 M 的极径 ρ 表示点 M 与极点 O 的距离 $|OM|$，因此 $\rho\geqslant0$；但必要时，允许 $\rho<0$，这时规定它的对应点 M 的位置在 θ 角终边的反向延长线上，且 $|OM|=|\rho|$，这样 ρ 可取一切实数．当所建立的极坐标系，对 ρ、θ 皆无限制时，可称为广义极坐标系．

3．学好这一节，要使学生能够熟练地掌握已知极坐标描点，以及已知点写出它的极坐标的方法．给定 ρ 和 θ，就可以在建立了极坐标系的平面内确定唯一的点 M，使（ρ，

$\theta)$是点 M 的极坐标. 这时应当先按极角找到极径所在的直线，然后在这一条直线上按极径的正负和数值描点. 反之，当在建立了极坐标系的平面内给定一个点 M 时，这个点的极坐标却不是唯一确定的，它可以有无数多种表示法（极坐标的多值性）. 对此，教学时可先引导学生注意：

(ρ,θ)、$(-\rho,\theta+\pi)$、$(\rho,\theta+2n\pi)$与$(-\rho,\theta+(2n+1)\pi)$（其中 n 是整数）都是同一点的坐标（为什么?）. 再引导学生自己作出结论：由点求极坐标时，一般先按点与极点的距离求出极径的数值，并给以正号或负号，然后按照极径的正负及它所在直线的位置求出极角.

由此可见，在采用广义极坐标系时，和采用直角坐标系时不同，平面内的点与它的坐标之间不能保持一一对应关系，如果在取值范围限制为 $\rho\geqslant 0$，$0\leqslant\theta<2\pi$ 或 $-\pi<0\leqslant\pi$ 的情况下（称为狭义的极坐标系），并将极点除外，那么点和极坐标之间就是一一对应的了.

3.5 曲线的极坐标方程

1. 求曲线的极坐标方程，就是求曲线上任一点 $M(\rho,\theta)$ 的坐标符合已知条件的方程，在方法与步骤上和求直角坐标方程是类似的. 例 1 和例 2 是已给出极坐标系时采用的方法. 由于在极坐标系中点的极坐标的多值性，因此，曲线的极坐标方程与直角坐标系中的方程有不同的性质，情况也比直角坐标系中的方程复杂得多（参见附录二）. 在教学中，要把重点放在如何根据条件列出曲线的极坐标方程上，不必给学生讲附录二的问题.

2. 课本在第 3.4 节注明：在不作特殊说明时，认为 $\rho\geqslant 0$. 因此，极坐标方程

$$\theta=\frac{\pi}{4}$$

是从极点出发，倾斜角是$\frac{\pi}{4}$的射线的方程.

在 $\rho\geqslant 0$ 的假定下，过极点倾角是$\frac{\pi}{4}$的直线的极坐标方程就要用两个方程

$$\theta=\frac{\pi}{4} \quad 和 \quad \theta=\frac{5}{4}\pi$$

来表示. 常用的解几书籍是允许 ρ 取负值，这时方程

$$\theta=\theta_0\ (\theta_0 是常数),$$

就表示过极点，倾角是 θ_0 的直线. 必须向学生讲明两者没有本质上的区别，如果用 $\theta=\theta_0$ 表示直线，就必须加注：ρ 允许取负值.

顺便可提问方程

$$\rho=a\ (a 是不等于零的常数),$$

表示什么曲线？（以极点为圆心，$|a|$ 为半径的圆.）

和在直角坐标系中，把 $x=a$ 和 $y=b$ 看作是二元方程一样，$\theta=\theta_0$ 及 $\rho=a$ 也应看作是二元方程. 在方程 $\theta=\theta_0$ 中，ρ 不出现，说明 ρ 可取任何非负实数值；同样，在方程 $\rho=a$ 中，θ 不出现，说明 θ 可取任何实数值.

3. 例 2 中，因为 a 是半径，所以可以认为 $a>0$，圆心 C 的坐标 $(a,0)$ 是指的极坐标. 求方程的关键是将已知条件表示成 ρ 与 θ 之间的关系式.

4. 求圆锥曲线的极坐标方程一节，课本先复习圆锥曲线的统一定义，这是很必要的，因为这是导出极坐标方程的根据.

这一节从建立极坐标系开始一直到导出方程，阐明了由曲线求极坐标方程的全过程. 最后一段应作为基本知识，要求学生真正理解，否则学生只会硬套公式，不会灵活运用.

在推得方程 $\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$ 后，可根据学生的学习情况，提出一些启发性的问题. 例如：

(1) 当分母的第一项不是 1 时，怎样求离心率 e?

(2) 对一个具体的方程，例如 $\rho=\frac{3}{1-2\cos\theta}$，怎样求 p?

(3) 分母第二项的符号是正时是不是圆锥曲线?

在推得方程 $\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$ 后，还可以向学生说明方程中 ep 的几何意义：ep 的数值等于圆锥曲线的“通径”(或称正焦弦) 长度的一半. 通径是过圆锥曲线的焦点和它的对称轴（椭圆的长轴、双曲线的实轴）垂直的弦. 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$\rho=ep$，当 $\theta=\frac{3\pi}{2}$ 时，$\rho=ep$，由此可知通径的长度为 $2ep$.

3.6 极坐标和直角坐标的互化

1. 教学时要使学生弄清楚导出互化公式的三个前提条件：(1)极点与直角坐标系的原点重合；(2)极轴与直角坐

标系横轴的正半轴重合；(3)两坐标系中的长度单位相同. 弄清这些条件后，可启发学生思考，导出互化公式.

2. 教材中公式(1)是在假定 $\rho>0$ 的条件下，利用三角函数的定义推导而得的. 可以向学生指出：在 $\rho=0$ 及 $\rho<0$ 的情况下，公式(1)仍是对的. 即在广义极坐标系下公式(1)是成立的，同样由公式(1)推出的公式(2)在广义极坐标系下也是成立的(参见附录三).

3. 已知一个点的直角坐标求它的极坐标时有无数多个解. 但如 3.4 节所述，我们如能求出其中的一个解 (ρ,θ)，问题也就解决了. 所以我们在用公式(2)求点的极坐标时，教材中附加了条件：由 $\rho^2=x^2+y^2$ 求 ρ 时，ρ 不取负值；由 $\operatorname{tg}\theta=\frac{y}{x}(x\neq 0)$ 确定 θ 时，根据点 (x,y) 所在的象限取最小正角. 例 2 就是求具有这些附加条件的解. 注意当 $x\neq 0$ 时，θ 角才能由 $\operatorname{tg}\theta=\frac{y}{x}$ 按上述方法确定. 当 $x=0$ 时，$\operatorname{tg}\theta$ 没有意义，这时又分三种情况：(1)当 $x=0,y=0$ 时，θ 可取任何值；(2)当 $x=0,y>0$ 时，可取 $\theta=\frac{\pi}{2}$；(3)当 $x=0,y<0$ 时，可取 $\theta=\frac{3}{2}\pi$.

4. 由直角坐标方程化成极坐标方程，只要用 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$ 直接代入就可以了. 由极坐标方程化成直角坐标方程，在可能的时候，最好把 $\rho\cos\theta$ 换成 x，$\rho\sin\theta$ 换成 y，ρ^2 换成 x^2+y^2，而不是直接把 ρ 和 θ 换成 x 和 y 的式子.

在例 3 中，由 $\rho^2\cos^2\theta+\rho^2\sin^2\theta-2a\rho\cos\theta=0$，本来应得出 $\rho(\rho-2a\cos\theta)=0$，即 $\rho=0,\rho=2a\cos\theta$，但因 $\rho=0$ 是

极点，已包含在 $\rho=2a\cos\theta$ 中（当 $\theta=\frac{\pi}{2}、\frac{3}{2}\pi$、…时，$\rho=0$），所以结果只是 $\rho=2a\cos\theta$.

这里实际上涉及到极坐标方程变形的等价性，在练习中还会碰到这种情形. 如把 $x^2+y^2=25$ 化为极坐标方程时，可得 $\rho=\pm5$，因为 $\rho=5$ 和 $\rho=-5$ 表示同一个圆，所以通常用 $\rho=5$ 作为所求极坐标方程，而不必写成 $\rho=\pm5$ 或 $\rho^2=25$. 再如把 $\rho=4\cos\theta$ 化为直角坐标方程时，两边同乘以 ρ 而得 $\rho^2=4\rho\cos\theta$. 这是因为 $\rho^2=4\rho\cos\theta$ 和 $\rho=4\cos\theta$ 表示同一个圆，即 $\rho-4\cos\theta=0$ 已包含了极点 $\rho=0$. 这种变形是等价的，所以不会在所得的直角坐标方程中增加不适合原方程的点.

在例 4 中先把极坐标方程 $\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$ 变形成 $\rho=e(p+\rho\cos\theta)$，两边平方，即能化成相应的直角坐标方程：

$$(1-e^2)x^2+y^2-2e^2px-e^2p^2=0,$$

这条圆锥曲线的焦点在 $O(0,0)$，准线是 $x=-p$.

当 $e>1$ 时，上述两边平方所得的方程与原方程不等价. 原方程表示双曲线的右支，平方变形后的方程表示整个双曲线. 若原方程允许 $\rho<0$，那么方程的这一变形是等价的.

3.7 等速螺线

1. 等速螺线及其方程只是曲线的极坐标方程的一个实例. 由于它的应用较广，如有些凸轮的轮廓线和三爪卡盘的轨线等都是等速螺线，作为应用问题的例子，课本单

立一小节作较详细的讨论，并把有些关于极坐标方程的基础知识，例如用描点法作极坐标方程的图象，作为这一节的例题来处理.

2. 课本首先从机械传动中利用凸轮把匀速旋转运动变成从动杆的匀速直线运动，引出等速螺线的名称. 在教学时可用教具演示这种机械传动装置的运动规律；同时还可指出一些常见的实例，如缝纫机针的上下运动等，增加学生对等速螺线的感性认识. 让学生观察实际例子能引起他们钻研的兴趣.

3. 课本接着给出等速螺线的定义，根据定义的条件，建立极坐标系，导出等速螺线的极坐标方程. 在导出等速

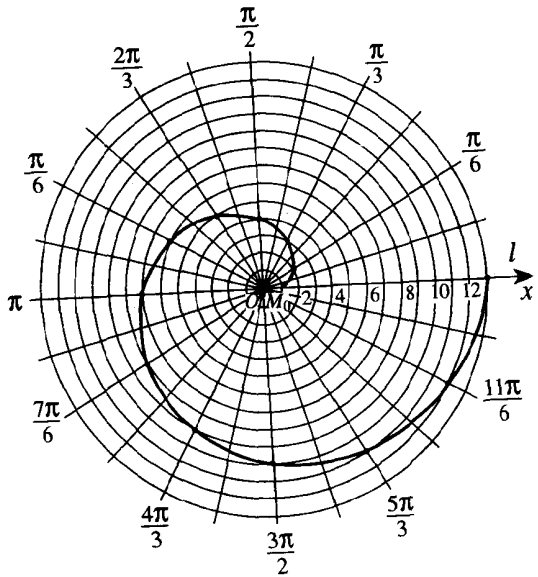


图 3-2

螺线的方程以前，也可先通过作图，使学生有一个初步印象，如图 3-2.

射线 l 的初始位置在 Ox，点 M 的初始位置在 M_0（1，0）. 当 l 绕极点 O 作等速旋转，每转过$\frac{\pi}{6}$时，点 M 沿射线 l 匀速前进一单位，这样就很容易在预先画好极坐标系的小黑板上标出一系列的点.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	…	2π	…
ρ	1	2	3	4	5	…	13	…

把这些点用光滑的曲线连起来，就得出等速螺线的图形.

4. 推出等速螺线的极坐标方程后，可以指出这是极坐标系中的二元一次方程. 极坐标系的二元一次方程有如下的一般形式：

$A\theta+B\rho+C=0$（A、B 不同时为零，ρ 允许取负值）.

当 $A=0$，$B\neq 0$ 时，是圆心在极点，半径为$\left|\frac{C}{B}\right|$的圆（$C=0$ 时，为极点）；

当 $A\neq 0$，$B=0$ 时，是过极点，倾斜角为$-\frac{C}{A}$的直线；

当 $A\neq 0$，$B\neq 0$ 时，可化为

$$\rho=\rho_0+a\theta\ (a\neq 0),$$

是等速螺线. 当 $C=0$ 时，$\rho_0=0$，方程变为 $\rho=a\theta$，这时 ρ 和 θ 成正比例，曲线经过极点.

在直角坐标方程中，x、y 的次数和各项的系数与曲线

的类型、形状、位置有关；而在极坐标方程中，ρ、θ的次数并不完全反映曲线的类型、形状、位置．如$\rho=1$，$\rho^2=1$，$\rho^3=1$等都表示以极点为圆心的单位圆；$\theta=\frac{\pi}{4}$，$\theta^3=\frac{\pi}{4}$都表示过极点的直线，只是倾斜角不同．因此，除这里提一提极坐标的一次方程外，以后不再讨论极坐标方程的次数了．

5．例1是用描点法画出等速螺线$\rho=a\theta$（$a>0$）的图形．讲完例1后，可对用描点法画出极坐标方程的图形作一般性的说明：和直角坐标系类似，先把原方程化为$\rho=f(\theta)$的形式，在变数的容许值范围内，给θ以一系列的值，求出ρ的对应值，在极坐标系中描点画图．应向学生指出，有些曲线，利用极坐标方程画图，比用直角坐标方程容易得多，画等速螺线$\rho=a\theta$的图形就是一个明显的例子．如果把$\rho=a\theta$化成直角坐标方程，就很难画出它的图形．这样可使学生明确，对有些问题，用极坐标系来解决是有优越性的．

6．例2所求凸轮的轮廓线是由ABC与CDA两条曲线弧组成，当凸轮绕轴作匀速转动时，从动杆分别作匀速直线运动，所以这两弧分别在两条等速螺线上．于是可设所求曲线ABC的方程为

$$\rho=\rho_0+a\theta.$$

每段弧的两个端点是已知的，可用待定系数法将方程中的参数ρ_0和a求出来．类似地可以求出曲线CDA的方程．这时得到两条等速螺线的方程．因为题中要我们求的是两段弧的方程，不是两条整个等速螺线的方程，所以在

每一方程后面都需用括号注出 θ 的变化范围.

Ⅲ 习题的答案、提示和解答

练习（第 118 页）

1. $\begin{cases} x=r\cos\phi, \\ y=r\sin\phi; \end{cases}$

2. $\begin{cases} x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}, \\ y=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}. \end{cases}$

练习（第 120 页）

1. (1) $x^2+y^2=1$，以原点为圆心的单位圆；

   (2) $y^2=2px$ $(p>0)$，以原点为顶点，x 轴为对称轴，开口向右的抛物线；

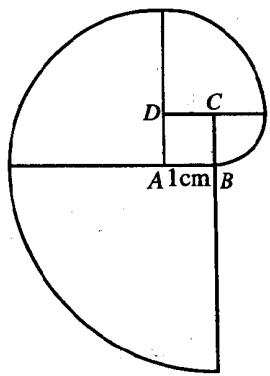
   (3) $y-y_1=\dfrac{b}{a}(x-x_1)$，过点 (x_1, y_1)，斜率为 $\dfrac{b}{a}$ 的直线.

2. (1) $\begin{cases} x=a\operatorname{tg}\phi, \\ y=a\operatorname{ctg}\phi; \end{cases}$

   (2) $\begin{cases} x=a\sec\phi, \\ y=b\operatorname{tg}\phi. \end{cases}$

练习（第 122 页）

1. 设正方形 $ABCD$ 的边长为 1 cm，以 B 为展开的起点，得正方形的渐开线如图.



（第 1 题）

2. $\begin{cases} x=112.5(\cos\phi+\phi\sin\phi), \\ y=112.5(\sin\phi-\phi\cos\phi). \end{cases}$

习题十

1. (1) $y=\sqrt{3}x-\dfrac{2g}{v_0^2}x^2$，射程为$\dfrac{\sqrt{3}v_0^2}{2g}$；

(2) 仰角为 α 时，射程为$\dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$. 因为当 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$时，$\sin 2\alpha$ 有最大值，所以这时射程最大.

2. (1) $2x-y-7=0$，直线；　(2) $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$，椭圆；

(3) $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a\cdot b\neq 0)$，双曲线.

3. (1) $\begin{cases}x=\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{5}t^2,\\ y=\dfrac{4}{5}t-\dfrac{1}{5}t^3;\end{cases}$　(2) $\begin{cases}x=2+\cos\phi,\\ y=2\sin\phi.\end{cases}$

4. $\begin{cases}x=2\cos\phi,\\ y=4\sin\phi.\end{cases}$

5. $\begin{cases}x=1+9t,\\ y=1+12t;\end{cases}$ (参数 t 表示时间.)

或 $\begin{cases}x=1+\dfrac{3}{5}t,\\ y=1+\dfrac{4}{5}t.\end{cases}$ (参数 t 表示位移.)

6. (1) $\begin{cases}x=1+\dfrac{1}{2}t,\\ y=5+\dfrac{\sqrt{3}}{2}t.\end{cases}$ (点 $P(x,y)$到 M 的距离 t 为参数)

(2) 将上式中的 x，y 代入 $x-y-2\sqrt{3}=0$，得

$$t=-(10+6\sqrt{3}),$$

所以，交点到点 M 的距离为 $|t|=10+6\sqrt{3}$.

(3) 将 (1) 中 x，y 代入 $x^2+y^2=16$，得

$$t^2+(1+5\sqrt{3})t+10=0.$$

设其两根为 t_1、t_2，则

$$t_1+t_2=-(1+5\sqrt{3}),\ t_1\cdot t_2=10.$$

可知 t_1，t_2 均为负值，

$$|t_1|+|t_2|=-(t_1+t_2)=1+5\sqrt{3}.$$

所以两个交点到点 M 的距离和为 $1+5\sqrt{3}$，积为 10.

7. 点 M 轨迹的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos\phi,\\ y=b\sin\phi.\end{cases}$$

8. $\begin{cases}x=7\ 782.5\cos\theta,\\ y=7\ 721.5\sin\varphi.\end{cases}$

9. (1) $\begin{cases}x=v_0t,\\ y=-\dfrac{1}{2}gt^2;\end{cases}$

(2) (i) $\begin{cases}x=150t,\\ y=-\dfrac{1}{2}gt^2;\end{cases}$

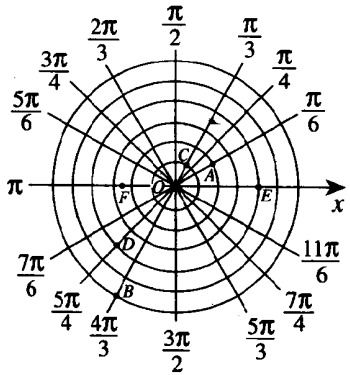
(ii) 把 $y=-600$ 代入 (i) 中的第二式，得 $t=2\sqrt{30}$ ($g\approx10$)，所以 $x=300\sqrt{30}\approx1\ 643$，即飞机在离开目标约 1643 米处投弹才能命中目标.

练习 (第 128 页)

1. $A\left(7,\ \dfrac{\pi}{6}\right)$，$B\left(4,\ \dfrac{3\pi}{4}\right)$，$C\left(5,\ \dfrac{7\pi}{6}\right)$，$D\left(6,\ \dfrac{7\pi}{4}\right)$，$E$

$(9, 0)$，$F(3, \pi)$，$G\left(8\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.

2. (1)



（第 2 题）

(2) 图略. 五个点都位于以极点为圆心，3 为半径的圆上；

(3) 图略. 这五个点都位于过极点且与极轴成$\frac{\pi}{6}$角的直线上.

3. 图略. A 与 B 关于极轴对称，A 与 C 关于过极点且与极轴垂直的直线对称，A 与 D 关于极点 O 成中心对称.

练习（第 131 页）

1. (1) $\theta=\frac{\pi}{6}$（ρ 可取负值）；　　(2) $\rho\cos\theta=8$.

2. (1) $\rho=3$；　　(2) $\rho=2a\sin\theta$.

练习（第 132 页）

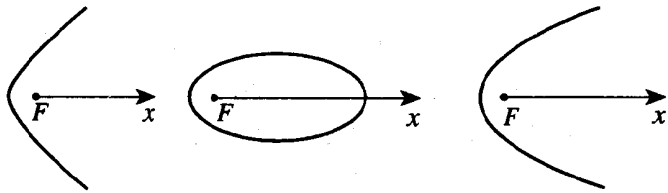
1. (1) $\rho=\frac{10}{1-2\cos\theta}$；　　(2) $\rho=\frac{6}{3-2\cos\theta}$；

(3) $\rho=\dfrac{9}{2-2\cos\theta}$.

2. (1) $e=2$, $p=2$, 图形为双曲线的右支, 图 (1);

(2) $e=\dfrac{1}{2}$, $p=4$, 图形为椭圆, 图 (2);

(3) $e=1$, $p=2$, 图形为抛物线, 图 (3).



(1) (2) (3)

(第 2 题)

练习 (第 135 页)

1. $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$; $(-1, -\sqrt{3})$; $(7, 0)$; $(0, 5)$; $(-\sqrt{3}, 1)$.

2. $\left(\sqrt{2}, \dfrac{5}{4}\pi\right)$; $\left(8, \dfrac{5}{3}\pi\right)$; $\left(5, \pi-\operatorname{arctg}\dfrac{4}{3}\right)$; $\left(4, \dfrac{3}{2}\pi\right)$.

3. (1) $\rho\cos\theta=5$; (2) $\rho\sin\theta+4=0$;

(3) $\operatorname{tg}\theta=\dfrac{2}{5}$; (4) $\rho=5$.

4. (1) $x^2+y^2=49$; (2) $y=x$;

(3) $x^2+y^2-4x=0$; (4) $x^2-y^2=16$.

练习 (第 139 页)

1. **证明**: 设等速螺线的方程为

$$\rho=\rho_0+a\theta.$$

因为 $M_1(\rho_1,\theta_1)$、$M_2(\rho_2,\theta_2)$ 是这条等速螺线上的两点，所以 (ρ_1,θ_1)，(ρ_2,θ_2) 满足上述方程，即

$$\rho_1=\rho_0+a\theta_1, \tag{1}$$

$$\rho_2=\rho_0+a\theta_2. \tag{2}$$

(2) − (1)，得

$$\rho_2-\rho_1=a(\theta_2-\theta_1),$$

所以 $\rho_2-\rho_1$ 与 $\theta_2-\theta_1$ 成正比例.

2. 解法同例 2，ACB 螺线弧的方程为：

$$\rho=60+\frac{30}{\pi}\theta \quad \left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\right).$$

3. **解**：设 ADC 螺线弧方程为

$$\rho=\rho_0+a\theta.$$

$A(4,0)$，$C\left(18,\ -\frac{5\pi}{8}\right)$代入上式，得

$$\rho_0=4,\ a=-\frac{112}{5\pi}.$$

所以，ADC 螺线弧方程为

$$\rho=4-\frac{112}{5\pi}\theta \quad \left(-\frac{5\pi}{8}\leqslant\theta\leqslant0\right).$$

习题十一

1. 点 A 与点 B 关于极轴对称；点 A 与点 C 关于过极点而垂直于极轴的直线对称；点 A 与点 D 关于极点对称.

2. (1) 以极点为圆心，3 为半径的圆，图略.

(2) 从极点出发、倾斜角是$\frac{\pi}{3}$的射线，图略.

3. (1) 经过点 $A\left(3, \frac{\pi}{3}\right)$且平行于极轴的直线，方程为

$$\rho\sin\theta=\frac{3}{2}\sqrt{3};$$

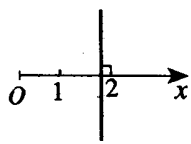
(2) 经过点 $A\left(-2, \frac{\pi}{4}\right)$且垂直于极轴的直线，方程为

$$\rho\cos\theta=-\sqrt{2};$$

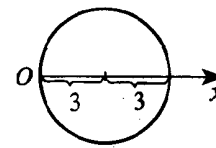
(3) $\rho=-10\cos\theta$;

(4) $\rho\sin(\alpha-\theta)=a\sin\alpha$.

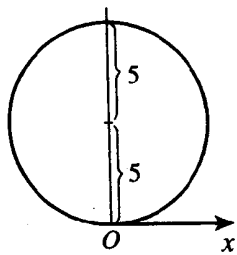
4.



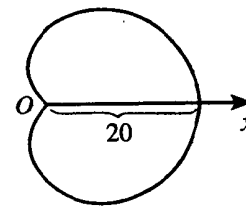
(1)



(2)



(3)



(4)

(第 4 题)

5. 如果 $P_1(\rho_1, \theta_1)$ 是圆 $\rho=2a\cos\theta$ 上的点，$P(\rho, \theta)$ 是弦 OP_1 的中点，那么 $\rho=\frac{1}{2}\rho_1$，$\theta=\theta_1$.

∴ $\rho_1=2a\cos\theta_1$，　即 $\rho=a\cos\theta$.

6. **解**：设点 M 的坐标为 (ρ_1,θ_1)，点 P 的坐标为 (ρ,θ)，那么，$\rho_1\cdot\rho=12$，$\theta=\theta_1$. $\rho_1\cos\theta_1=4$，

∴ $\frac{12}{\rho}\cos\theta=4$，　即 $\rho=3\cos\theta$.

所求轨迹是以 C (1.5，0) 为圆心，1.5 为半径的圆.

7. **解**：以抛物线的焦点为极点，抛物线的轴为极轴，设抛物线的方程为 $\rho=\frac{p}{1-\cos\theta}$. 因为点 $\left(1.6\times10^8,\frac{\pi}{3}\right)$ 在轨道上，代入方程得 $p=8\times10^7$，所以彗星轨道方程为

$$\rho=\frac{8\times10^7}{1-\cos\theta}.$$

当 $\theta=\pi$ 时，$\rho=4\times10^7$，近日点离太阳的距离为 4×10^7 千米.

8. (1) $\rho=4$；　(2) $\rho^2\sin2\theta=2a$；

(3) $\rho+2\sin\theta=0$；　(4) $\rho^2\cos2\theta=a^2$.

9. (1) $x\sqrt{x^2+y^2}=5y$ (如果 ρ 可取负值，则得 $x^4+x^2y^2-25y^2=0$)；

(2) $x=5$；　(3) $y^2+6x=0$；　(4) $2x-5y-3=0$；

(5) $3x^2-y^2+24x+36=0$ ($x\geqslant2$. 如果 ρ 可取负值，则不必加此限制).

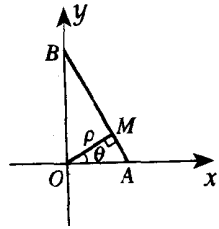
10. 原方程可化为 $\rho=10\cos\left[\theta-\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]$，则，圆心为 $C\left(5,-\frac{\pi}{6}\right)$；半径 $r=5$.

本题化原方程为直角坐标方程 $x^2+y^2=5\sqrt{3}x-5y$，

也可以求得圆心坐标 $C\left(\frac{5\sqrt{3}}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ 和半径 $r=5$.

11. **解**：如图，设 AB（$=2a$）的端点 A、B 分别在 x 轴和 y 轴上滑动. 先考虑 AB 在第一象限的情形.

设点 $M(\rho,\theta)$ 为适合条件的点，则 $\angle OAB=\frac{\pi}{2}-\theta$,



（第 11 题）

$$|OA|=2a\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$$
$$=2a\sin\theta,$$
$$\rho=|OM|=|OA|\cos\theta$$
$$=2a\sin\theta\cos\theta$$
$$=a\sin 2\theta.$$

设 AB 在第Ⅲ象限，仿此可得相同的极坐标方程

$$\rho=a\sin 2\theta.$$

设 AB 在第Ⅱ或Ⅳ象限，类似地可得极坐标方程

$$\rho=-a\sin 2\theta.$$

如果 ρ 可取负值，整个曲线方程可以写成

$$\rho=a\sin 2\theta.$$

两边乘以 ρ^2，可得

$$\rho^3=2a\rho\sin\theta\cdot\rho\cos\theta.$$

所以所求曲线的直角坐标方程为

$$\pm\ (x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=2axy.$$（四叶玫瑰线.）

12. 以 O 为极点，OC 为极轴建立极坐标系.

螺线弧 ABC 的方程为 $\rho=100$ $(\pi\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$.

螺线弧 CDE 的方程为 $\rho=100+\frac{10}{\pi}\theta$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$.

复习参考题三

1. 参见附录一曲线的参数方程定义的一段.

2. (1) $x^2-2xy+y^2+4x-8y-12=0$，图略；

(2) $\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$，图略.

3. (1) **解**：把 $x=t-t^2$ 代入方程得

$$y^2-(2t^2-2t+2)y+(t^2+t)(t^2-3t+2)=0,$$

即，$[y-(t^2+t)][y-(t^2-3t+2)]=0$，

于是，$y=t^2+t$ 或 $y=t^2-3t+2$，

所以参数方程为，

$$\begin{cases}x=t-t^2,\\ y=t+t^2;\end{cases}\quad 或\quad \begin{cases}x=t-t^2,\\ y=t^2-3t+2.\end{cases}$$

(2) $\begin{cases}x=1+2\cos\theta,\\ y=4\cos\theta+\sin\theta;\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1+2\cos\theta,\\ y=4\cos\theta-\sin\theta.\end{cases}$

(参见附录一)

5. (1) $t=\dfrac{2v_0\sin\alpha}{g}$；(2) 最大高度 $h=\dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$.

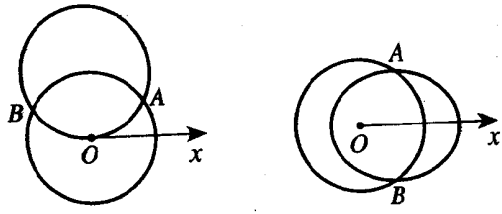
6. (1) $\left(6,\ \dfrac{\pi}{3}\right)$；$\left(6,\ -\dfrac{\pi}{3}\right)$；$(3,\ 0)$；$\left(2\sqrt{3},\ \dfrac{\pi}{6}\right)$；

(2) $\left(1,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$；$\left(2,\ \dfrac{\pi}{6}\right)$和$\left(2,\ \dfrac{5\pi}{6}\right)$；$\left(\sqrt{2},\ \dfrac{\pi}{4}\right)$和$\left(\sqrt{2},\ \dfrac{3\pi}{4}\right)$.

7. (1) $A\left(2,\ \dfrac{\pi}{6}\right)$，$B\left(2,\ \dfrac{5\pi}{6}\right)$；

(2) $A\left(2,\ \dfrac{\pi}{3}\right)$，$B\left(2,\ -\dfrac{\pi}{3}\right)$.

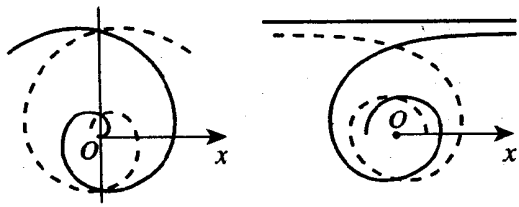
8. (1) 抛物线；(2) 双曲线的右支；(3) 椭圆. (图略)



(1)　　(2)

(第 7 题)

9. (1) $\rho=a\theta$;　　(2) $\rho=\frac{a}{\theta}$.



(1) 阿基米德螺线　　(2) 双曲螺线

(第 9 题)

10. $\rho=\rho'$, $\theta=\theta'+\alpha$.

11. (1) 垂直; (2) 平行. (利用上题的旋转公式.)

12. (1) $\rho^2=a^2\cos 2\theta$; (2) $\rho\cos(\theta-\alpha)=p$;

(3) $\rho^2\cos^2\theta-2p\rho\sin\theta-p^2=0$.

13. (1) $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=64y^2$;　　(2) $x^2+y^2-x+4y=0$;

(3) $x+\sqrt{3}y-2=0$.

14. (1) $\rho=\frac{4.5}{\pi}\theta$;

(2)

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	2π
ρ	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9

Ⅳ 附 录

一 关于曲线的参数方程

曲线的参数方程可定义如下：

在平面上取定直角坐标系，设有曲线 C 及参数方程

$$\begin{cases} x=f(t), \\ y=g(t), \end{cases} \tag{1}$$

其中参数在 $[a,b]$ 上变化(这里闭区间也可换成开区间)，$f(t)$，$g(t)$ 都是在 $[a,b]$ 上的单值连续函数. 如果曲线 C 上的点与参数方程(1)的解建立了如下对应关系：

① 对于每一个适合条件 $a\leqslant t_0\leqslant b$ 的 t_0，通过参数方程(1)所确定的点 $M_0(f(t_0),g(t_0))$ 在曲线 C 上；

② 对于曲线 C 上任一点 $M_1(x_1,y_1)$，都至少存在一个 $t_1(a\leqslant t_1\leqslant b)$，有

$$\begin{cases} x_1=f(t_1), \\ y_1=g(t_1), \end{cases}$$

则 (1) 式叫做曲线 C 在直角坐标系中的参数方程.

一般来说，如果能消去曲线的参数方程中的参数 t，那么就可得到曲线的普通方程. 但是要注意，这种消去 t 的过程要求不减少也不增加曲线上的点，即要求参数方程和消去 t 后所得的普通方程是等价的.

例 1 化曲线的参数方程

$$\begin{cases} x=t^2, & (2) \\ y=t^3; & (3) \end{cases}$$

其中$-\infty<t<+\infty$，为普通方程.

解：由(2)两边立方，得 $x^3=t^6$， (4)

将(4)代入(3)，得 $y=x^3$， (5)

但普通方程(5)与所给的参数方程并不等价. 方程(5)所表示的曲线上的点增加了，要在方程(5)中加上限制条件 $x\geqslant 0$ 后，它才与所给的参数方程等价.

化曲线的普通方程为参数方程，一般先选定函数关系 $x=f(t)$，然后代入普通方程求出函数关系 $y=g(t)$. 在选定 $f(t)$时，必须注意它的值域与普通方程中 x 的允许值域相一致，其次还必须注意使所得参数方程中的两个函数 $f(t)$、$g(t)$是单值连续的.

例 2 在复习参考题三，第 3 题第 (2) 小题中，化椭圆方程

$$17x^2-16xy+4y^2-34x+16y+13=0$$

为参数方程，为何可令 $x=1+2\cos\theta$，能否令 $x=\cos\theta$?

解：为确定 x 的允许值域，首先解出 y.

$$y=2(x-1)\pm\frac{1}{2}\sqrt{4-(x-1)^2},$$

应有$(x-1)^2\leqslant 4$，即$-1\leqslant\frac{x-1}{2}\leqslant 1$，于是可令$\frac{x-1}{2}=\cos\theta$. 所以选定的函数关系 $x=1+2\cos\theta$ 是合理的，令 $x=\cos\theta$ 是不合理的.

将 $x=1+2\cos\theta$ 代入普通方程，可解得

$$y=4\cos\theta\pm\sin\theta,$$

显然参数方程

$$\begin{cases}x=1+2\cos\theta,\\ y=4\cos\theta+\sin\theta\end{cases}\text{和}\quad\begin{cases}x=1+2\cos\theta,\\ y=4\cos\theta-\sin\theta\end{cases}$$

的图象是相同的，所以可取其中任一个作为所给椭圆的参数方程.

复习参考题三，第3题第(1)小题中方程

$$x^2+2xy+y^2+2x-2y=0,$$

按所给条件 $x=t-t^2$，可得参数方程

$$\begin{cases}x=t-t^2,\\ y=t^2+t\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}x=t-t^2,\\ y=t^2-3t+2,\end{cases}$$

这两个参数方程的图象也是相同的.

如图3-3，当 t 由小到大取值时，前一个参数方程所得的点按 AOB 的方向沿抛物线移动；后一个参数方程所得的点按 BOA 方向沿抛物线移动.

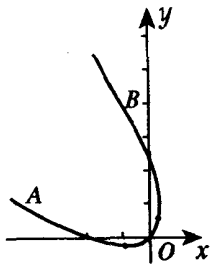


图 3-3

二 曲线的极坐标方程的定义

在直角坐标系中，曲线方程的概念是建立在：(1) 曲线上的点的坐标是这个方程的解；(2) 以这个方程的解为坐标的点是曲线上的点，这种对应关系基础上的. 但在广义极坐标系中，平面内任意点可有 $(\rho,\ \theta+2n\pi)$、$(-\rho,\ \theta+(2n+1)\pi)$(其中 n 为整数)等无数对实数作为它的坐标，

因此，以上对应关系的含义也就有所不同．有时曲线上的点的极坐标都是它的方程的解；有时曲线上的点的广义极坐标，不一定都是它的方程的解．例如，点 $P\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 适合等速螺线方程 $\rho=\theta$，点 P 的两组坐标 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}+2n\pi\right)$、$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}+\overline{(2n+1)}\pi\right)$（$n$ 为整数）中除 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 外，都不适合方程 $\rho=\theta$．因此，在广义极坐标系中曲线方程的定义与直角坐标系中相应的定义是有所不同的．

如果曲线 C 上的点与某个方程 $\phi(\rho, \theta)=0$ 的解建立了如下对应关系：

(1) 曲线 C 上任一点的所有坐标中至少有一个，它的极径和极角满足方程 $\phi(\rho, \theta)=0$；

(2) 坐标满足方程 $\phi(\rho, \theta)=0$ 的点，都在曲线 C 上，那么，方程 $\phi(\rho, \theta)=0$ 叫做曲线 C 的方程．

用极坐标与直角坐标来表示点和曲线时，两者的特点归纳如下：

(1) 在平面直角坐标系内，点与有序实数对 (x, y) 是一一对应的．在极坐标系内，虽然一个有序实数对 (ρ, θ) 只与一个点对应，但一个点却可与无限多个有序实数对对应，所以点与有序实数对不是一一对应的．

(2) 在直角坐标系内，曲线和它的方程是一一对应的（可互化的方程认为是同一个方程）．在极坐标系内，虽然一个方程只能与一条曲线对应，但一条曲线却可与多个方程对应．例如，方程 $\rho=1$ 和 $\rho^2=1$ 表示同一个圆；$\theta=\alpha$ 和

$\theta=\alpha+n\pi$（n 为整数，ρ 可取负值）表示同一条直线．但它们之间不可互化，所以曲线和它的方程不是一一对应的．

（3）在直角坐标系内，曲线上每一点的坐标一定适合它的方程．在极坐标系内，曲线上一点的所有坐标不一定都适合方程（例如 $\rho=\theta$，见前）．

（4）在直角坐标系中，求两曲线的公共点，只要求出它们的方程的公共解就可以了；在极坐标系中，一般说来，通过解极坐标方程组也能得到两曲线的公共点，但有时方程组的公共解不能给出两曲线的全部交点．例如求等速螺线 $\rho=\theta$ 与直线 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 的交点的极坐标（ρ 可取负值）．解方程组

$$\begin{cases}\rho=\theta,\\ \theta=\frac{\pi}{4}\end{cases}$$

只能得一个交点 $\left(\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{4}\right)$．事实上交点有无数个 $\left(\frac{\pi}{4}+n\pi,\ \frac{\pi}{4}+n\pi\right)$（$n$ 为整数）．它们可以通过解方程组

$$\begin{cases}\rho=\theta,\\ \theta=\frac{\pi}{4}+n\pi\end{cases}$$

而得到．另外极点也是它们的交点．因为极点的坐标为 $(0,\ \theta)$，其中 θ 可取任何实数，当极点坐标取 $(0,\ 0)$ 时，它满足方程 $\rho=\theta$，当极点坐标取 $\left(0,\ \frac{\pi}{4}\right)$ 时，它满足方程 $\theta=\frac{\pi}{4}$，所以极点也是它们的交点．

三　关于直角坐标与极坐标互化公式的证明

直角坐标与极坐标的互化公式

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta \end{cases} \tag{1}$$

的证明应分三种情形来考虑：

（1）$\rho>0$，即课本中所给出的证明.

（2）$\rho<0$，此时$-\rho>0$，取点$M(\rho,\theta)$关于极点的对称点$M'(-\rho,\theta)$，于是点M'的直角坐标为$(-x,-y)$，由（1）知

$$\begin{cases} -x=-\rho\cos\theta, \\ -y=-\rho\sin\theta, \end{cases}$$

即互化公式$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta \end{cases}$成立.

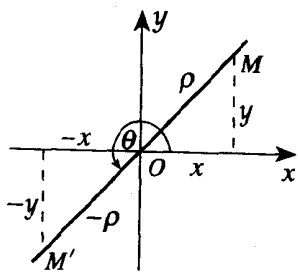


图　3-4

（3）$\rho=0$，此时M为极点，θ可取任意实数值，而原点的坐标为$(0,0)$. 又由于$|\cos\theta|\leqslant 1$，$|\sin\theta|\leqslant 1$，所以有

$$\begin{cases} 0=0\cdot\cos\theta, \\ 0=0\cdot\sin\theta, \end{cases}$$

即互化公式仍成立.

四　极坐标系中曲线的对称性

（1）点的对称

象直角坐标系一样，我们可以根据点的坐标来判定它关于极轴（$\theta=0$ 或 $\theta=\pi$）、极垂线（过极点而垂直于极轴的直线叫做极垂线，它的方程是 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\theta=\frac{3\pi}{2}$）或极点的对称点的坐标.

设 $P(\rho, \theta)$ 是平面内的一点，点 P

关于极轴的对称点为　$P_1(\rho, -\theta)$ 或 $(-\rho, \pi-\theta)$；

关于极垂线的对称点为　$P_2(\rho, \pi-\theta)$ 或 $(-\rho, -\theta)$；

关于极点的对称点为　$P_3(\rho, \pi+\theta)$ 或 $(-\rho, \theta)$.

（略去各点的一般表示式）

（2）曲线对称性的判别

设方程 $\phi(\rho, \theta)=0$ 确定曲线 C，根据点关于极轴，极垂线，极点对称的条件，我们可以得出关于判定曲线 C 的对称性的充分条件.

条　　件	曲线的对称性
以 $-\theta$ 代 θ（或以 $-\rho$ 代 ρ，同时以 $\pi-\theta$ 代 θ）时，曲线的方程不变	曲线关于极轴对称
以 $-\rho$ 代 ρ，同时以 $-\theta$ 代 θ（或以 $\pi-\theta$ 代 θ）时，曲线的方程不变	曲线关于极垂线对称
以 $-\rho$ 代 ρ，（或以 $\pi+\theta$ 代 θ）时，曲线的方程不变	曲线关于极点对称

下面以曲线 C 关于极轴对称为例，给出曲线 C 对称的充要条件：设点 $P(\rho, \theta)$ 为曲线 C 上任一点，那么它关于极轴的对称点 P_1 的极坐标为 $(\rho, 2n\pi-\theta)$ 或 $(-\rho,$

$(2n+1)\pi-\theta$)（n 为整数）. 若其中至少存在一个，满足曲线 C 的方程，则 C 就关于极轴对称.

象直角坐标系中曲线方程的对称性一样，三种对称的条件，只要具备两种，则另一种条件也必然具备.

五　由极坐标方程讨论曲线的性质

象直角坐标系中一样，可根据极坐标方程探讨曲线的一些性质，以便利描点画图. 通常讨论的内容如下：

(1) 范围

如果 $\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta$ 时，ρ 才有对应的实数值，且 $\beta-\alpha<\pi$，那么曲线在直线 $\theta=\alpha$ 到直线 $\theta=\beta$ 之间.

如果 $|\rho|\leqslant a$ ($a>0$) 时，θ 才有对应的实数值，那么曲线在圆 $\rho=a$ 内.

(2) 与直线 $\theta=0$ 和 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 的交点（仅讨论 $0\leqslant\theta\leqslant2\pi$ 的情形）

一般可将 $\theta=0$，$\theta=\frac{\pi}{2}$，$\theta=\pi$，$\theta=\frac{3\pi}{2}$ 分别代入方程，求出 ρ 的值，便得交点的坐标. 再考察 ρ 是否有可能等于 0，确定曲线是否过极点.

(3) 对称性

如附录四，讨论曲线是否关于极轴、极垂线或极点对称.

(4) 周期性

在含有三角函数的极坐标方程中，可讨论曲线变化的周期性.

例 画出曲线 $\rho^2=a^2\cos 2\theta$ $(a>0)$ 的图形.

解：先讨论曲线的性质：

(1) 范围

因为 $\cos 2\theta\geqslant 0$ 时，ρ 才有实数值与 θ 对应，

所以 $-\frac{\pi}{2}\leqslant 2\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$，即 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}$，

曲线在由直线 $\theta=-\frac{\pi}{4}$ 到直线 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 的区域内.

因为 $|\cos 2\theta|\leqslant 1$，所以 $|\rho|\leqslant a$ $(a>0)$，即曲线在 $\rho=a$ 的圆内.

(2) 与直线 $\theta=0$ 的交点

$\because$ 当 $\theta=0$ 时，$\rho=\pm a$，当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，$\rho=0$.

$\therefore$ 曲线过极点，且与直线 $\theta=0$ 的另两个交点是 $(a, 0)$，$(-a, 0)$.

(3) 对称性

$\because$ $a^2\cos 2(-\theta)=a^2\cos 2\theta=\rho^2$，

$\therefore$ 曲线关于极轴对称.

$\because$ $(-\rho)^2=\rho^2=a^2\cos 2\theta$，

$\therefore$ 曲线关于极点对称.

由上两对称性，可知曲线关于极垂线对称.

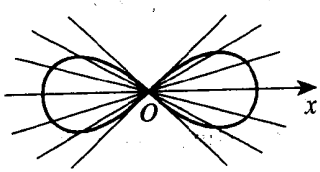


图 3-5

(4) 周期性

$\cos 2\theta$ 以 π 为周期，故只需考虑 θ 从 0 变到 π 时相应的图形. θ 继续变化，重复得到这个图形.

θ	2θ	$\cos 2\theta$	$a^2\cos 2\theta$	ρ
0	0	1	a^2	a
$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$	$0.93a$
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}a^2$	$0.71a$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	0	0	0

根据上述讨论，可先画出当 θ 从 0 到 $\frac{\pi}{4}$ 这范围内变化时，ρ 取正值的相应的图形，然后根据对称性画出整个图形.

总复习参考题的答案、提示和解答

1. $\lambda=\frac{2}{5}$.

2. $\left(x-\frac{7}{4}\right)^2+y^2=\frac{25}{16}$.

3. **解**：以 M_1、M_2 所在直线为 x 轴，线段 M_1M_2 的垂直平分线为 y 轴建立直角坐标系，则点 M_1，M_2 的坐标分别为 $(-a,0)$和$(a,0)(a>0)$. 设点 M 的坐标为(x,y).

$\because$ $\frac{|MM_1|}{|MM_2|}=m(m>0)$，

$\therefore$ $\sqrt{(x+a)^2+y^2}=m\sqrt{(x-a)^2+y^2}$.

化简整理得

$(1-m^2)x^2+(1-m^2)y^2+2a(1+m^2)x+(1-m^2)a^2=0$.

(1) 当 $m=1$ 时，方程为 $x=0$，图形为 y 轴；

(2) 当 $m\neq1$ 时，方程可化为

$$\left(x+\frac{1+m^2}{1-m^2}a\right)^2+y^2=\frac{4a^2m^2}{(1-m^2)^2}.$$

图形为以$\left(\frac{(m^2+1)a}{m^2-1},0\right)$为圆心，$\frac{2am}{|m^2-1|}$为半径的圆.

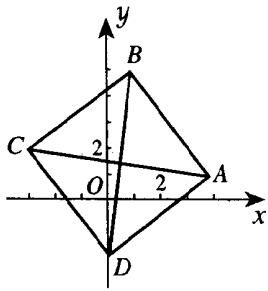
4. **证明**：如图，$k_{AB}=\frac{5-1}{1-4}=-\frac{4}{3}$，$k_{CD}=-\frac{4}{3}$，$k_{BC}=\frac{3}{4}$，$k_{AB}=\frac{3}{4}$. 所以 $AB/\!/CD$，$AD/\!/BC$.

$\because$ $k_{AB}\cdot k_{AD}=-1$，

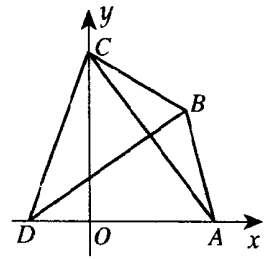
∴ $\angle A=90°$,

又 $d_{AB}=d_{AD}=5$,

所以四边形 $ABCD$ 是正方形.



（第 4 题）



（第 6 题）

5. $A=\operatorname{arctg}\frac{1}{2}$；$B=\pi-\operatorname{arctg}\frac{1}{2}$.

6. **证明**：如图建立坐标系，设四边形的四个顶点为 $A(a,0)$，$B(b,c)$，$C(0,d)$，$D(e,0)$.

∵ $|AD|^2+|BC|^2=|AB|^2+|DC|^2$,

∴ $(a-e)^2+(c-d)^2+b^2=(b-a)^2+c^2+d^2+e^2$.

化简得 $ab-ae=cd$，$cd=a(b-e)$. 可假定 $a\neq 0$，$b-e\neq 0$（因为如果 $a=0$ 或 $b-e=0$ 时，有 $c=0$ 或 $d=0$. 若 $c=0$，则点 B、A、D 都在 x 轴上；若 $d=0$，则点 C、A、D 都在 x 轴上，与 $ABCD$ 是四边形矛盾）. 在等式两边除以 $-a(b-e)$ 得

$$\frac{c}{b-e}\cdot\frac{d}{-a}=-1,$$

就是 $k_{BD}\cdot k_{AC}=-1$，所以 $AC\perp BD$.

7. **证明**：设函数 $y=f(x)$的图象上两点 A、B 的坐标分别为 $(a,f(a))$、$(b,f(b))$.

由两点式得直线 AB 的方程为

$$\frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}=\frac{x-a}{b-a}.$$

即 $$y=f(a)+\frac{x-a}{b-a}[f(b)-f(a)]. \tag{1}$$

在 $y=f(x)$的图象上任取一点 $P(c,f(c))(c\in[a,b])$，因为 $y=f(x)$的图象可以近似地看作直线，所以将点 P 的坐标代入方程(1)，得

$$f(c)\approx y=f(a)+\frac{c-a}{b-a}[f(b)-f(a)].$$

如果 $c=a$ 或 $c=b$，上式仍成立.

8. **证明**：设所求直线方程为

$$y-a\sin^3\alpha=k(x-a\cos^3\alpha).$$

因为直线 $x\sec\alpha+y\csc\alpha=a$ 的斜率

$$k'=-\frac{\sec\alpha}{\csc\alpha}=-\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha},$$

而且两直线互相垂直，

所以 $$k=-\frac{1}{k'}=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

于是所求直线方程为

$$y\sin\alpha-a\sin^4\alpha=x\cos\alpha-a\cos^4\alpha,$$

即 $$x\cos\alpha-y\sin\alpha=a\cos 2\alpha.$$

9. **解**：两圆的方程分别化为

$$(x-3)^2+(y+2)^2=1 \text{ 和 } (x-7)^2+(y-1)^2=36.$$

容易看出 $r_1=1$，$r_2=6$，连心线的长

$$d=\sqrt{(7-3)^2+(1+2)^2}=5.$$

由此得 $d=|r_1-r_2|$，所以两圆内切.

10. **解**：设正方形 $ABCD$ 内接于椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$（图略），由对称性可知正方形 $ABCD$ 被椭圆的两轴分成四个全等的小正方形，设顶点 A 的坐标 (x_1,y_1) 且 $x_1>0,y_1>0$，则 $x_1=y_1$. 代入椭圆方程得

$$9x_1^2+16x_1^2=144.$$

$$x_1^2=\frac{144}{25},$$

得正方形 $ABCD$ 的面积 $S=4x_1^2=23\frac{1}{25}$.

11. [**证法一**]：在等轴双曲线 $x^2-y^2=a^2$ 上任取一点 $P(x_1,y_1)$. 因为 $c=\sqrt{2}a$，所以双曲线的两焦点为 $F_1(-\sqrt{2}a,0),F_2(\sqrt{2}a,0)$. 可得

$$\begin{aligned}&|PF_1|\cdot|PF_2|\\&=\sqrt{(x_1-\sqrt{2}a)^2+y_1^2}\cdot\sqrt{(x_1+\sqrt{2}a)^2+y_1^2}\\&=\sqrt{x_1^4+y_1^4+2x_1^2y_1^2+4a^4-4a^2(x_1^2-y_1^2)}\\&=x_1^2+y_1^2=|OP|^2.\end{aligned}$$

[**证法二**]：设点 $P(x_1,y_1)$ 在双曲线 $x^2-y^2=a^2$ 的右支上，则 P 到右准线 $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 的距离 $|PM|=x_1-\frac{a}{\sqrt{2}}$，根据双曲线的定义有 $\frac{|PF_2|}{|PM|}=e=\sqrt{2}$，则

$$|PF_2|=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{a}{\sqrt{2}}\right).$$

又 P 到左准线 $x=-\frac{a}{\sqrt{2}}$ 的距离 $|PN|=x_1+\frac{a}{\sqrt{2}}$，由 $\frac{|PF_1|}{|PN|}=\sqrt{2}$，得 $|PF_1|=\sqrt{2}\left(x_1+\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$. 可得

$$|PF_1|\cdot|PF_2|=2\left(x_1^2-\frac{a^2}{2}\right)=2x_1^2-a^2$$
$$=2x_1^2-(x_1^2-y_1^2)=x_1^2+y_1^2=|OP|^2.$$

当点 P 在左支上时同样可以证明上述结论.

12. **证明**：设抛物线方程为 $y^2=2px$，则 A 点坐标为 $\left(-\frac{p}{2},0\right)$，$B$ 点坐标为 $\left(\frac{p}{2},p\right)$，$C$ 点坐标为 $\left(\frac{p}{2},-p\right)$. AB 斜率 $k_1=\frac{p}{p}=1$，CA 的斜率 $k_2=\frac{-p}{p}=-1$. 因为 $k_1\cdot k_2=-1$，所以 $BA\perp CA$.

13. **解**：设所求点 P 的坐标为 (x_1,y_1)，则

$$|OP|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$$
$$=\sqrt{x_1^2-2x_1+4}=\sqrt{(x_1-1)^2+3},$$

所以当 $x_1=1$ 时，

$|OP|$ 有最小值 $\sqrt{3}$，这时 $y_1=\pm\sqrt{4-2}=\pm\sqrt{2}$，所以点 $(1,\sqrt{2})$，$(1,-\sqrt{2})$ 为所求的点.

14. **解**：当 $e\neq1$ 时，将原方程对 x 进行配方，得

$$(1-e^2)\left[x^2-\frac{2e^2p}{1-e^2}x+\frac{e^4p^2}{(1-e^2)^2}\right]+y^2=e^2p^2+\frac{e^4p^2}{1-e^2},$$

$$(1-e^2)\left(x-\frac{e^2p}{1-e^2}\right)^2+y^2=\frac{e^2p^2}{1-e^2},$$

即

$$\frac{\left(x-\frac{e^2p}{1-e^2}\right)^2}{\left(\frac{ep}{1-e^2}\right)^2}+\frac{y^2}{\frac{e^2p^2}{1-e^2}}=1. \tag{1}$$

(i) $0<e<1$，曲线为椭圆.

作平移变换，令

$$x'=x-\frac{e^2p}{1-e^2},y'=y,$$

代入方程(1)，得

$$\frac{x'^2}{\left(\frac{ep}{1-e^2}\right)^2}+\frac{y'^2}{\frac{e^2p^2}{1-e^2}}=1.$$

因为 $a^2=\left(\frac{ep}{1-e^2}\right)^2,b^2=\frac{e^2p^2}{1-e^2}$，所以

$$c^2=a^2-b^2=\frac{e^4p^2}{(1-e^2)^2},\text{即 } c=\frac{e^2p}{1-e^2}.$$

因此，在 $xO'y'$ 坐标系中，焦点为

$$F_1'\left(-\frac{e^2p}{1-e^2},0\right),F_2'\left(\frac{e^2p}{1-e^2},0\right),$$

准线方程为 $x'=\pm\frac{a^2}{c}$，即 $x'=\pm\frac{p}{1-e^2}$.

于是利用平移公式，可求得在 xOy 坐标系中焦点为 $F_1(0,0),F_2\left(\frac{2e^2p}{1-e^2},0\right)$.

准线方程为 $x=-p$，和 $x=\frac{1+e^2}{1-e^2}p$.

(ii) $e>1$ 时，曲线为双曲线.

方程(1)可化为

$$\frac{\left(x-\frac{e^2p}{1-e^2}\right)^2}{\left(\frac{ep}{e^2-1}\right)^2}-\frac{y^2}{\frac{e^2p^2}{e^2-1}}=1.$$

利用平移公式

$x'=x-\frac{e^2p}{1-e^2}$，$y'=y$，化简得

$$\frac{x'^2}{\left(\frac{ep}{e^2-1}\right)^2}-\frac{y'^2}{\frac{e^2p^2}{e^2-1}}=1.$$

$a^2=\left(\frac{ep}{e^2-1}\right)^2$，$b^2=\frac{e^2p^2}{e^2-1}$，$c^2=\frac{e^4p^2}{(e^2-1)^2}$，

即 $c=\frac{e^2p}{e^2-1}$. 利用坐标变换公式，在原坐标系中，

焦点为 $F_1\left(-\frac{2e^2p}{e^2-1},0\right)$，$F_2(0,0)$.

准线方程为 $x=-p$ 和 $x=-\frac{e^2+1}{e^2-1}p$.

(iii) $e=1$ 时，曲线为抛物线，

原方程化为 $y^2-2px-p^2=0$，

即 $$y^2=2p\left(x+\frac{p}{2}\right).$$

令，$x'=x+\frac{p}{2}$，$y'=y$ 代入方程得，

$$y'^2=2px'.$$

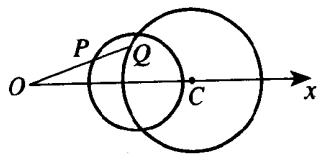
在原坐标系中，焦点为 $F(0,0)$，准线方程为

$$x=-p.$$

15. $3x^2+4y^2-2px-p^2=0$，移轴后得标准方程为

$$\frac{x'^2}{\frac{4p^2}{9}}+\frac{y'^2}{\frac{p^2}{3}}=1.$$

16. $M(2+5\sqrt{3},8)$.



（第 20 题）

17. $\begin{cases}\rho=\dfrac{r}{\cos\alpha},\\ \theta=\operatorname{tg}\alpha-\alpha.\end{cases}$

18. **解**：如图，设点 Q 的坐标为(ρ_1,θ)，点 P 的坐标为(ρ,θ)，因为$\frac{\vec{OP}}{\vec{PQ}}=\frac{m}{n}$，所以$\frac{\rho}{\rho_1-\rho}=\frac{m}{n}$，即 $\rho_1=\frac{m+n}{m}\rho$.

因为 ρ_1,θ 满足方程 $\rho^2-2a\rho\cos\theta+a^2-r^2=0$，

所以$\left(\frac{m+n}{m}\rho\right)^2-2a\frac{m+n}{m}\rho\cos\theta+a^2-r^2=0$，即

$$\rho^2-\frac{2am}{m+n}\rho\cos\theta+\left(\frac{am}{m+n}\right)^2-\left(\frac{rm}{m+n}\right)^2=0.$$

由 $\theta=0$ 时，$\rho=\frac{am}{m+n}\pm\frac{rm}{m+n}$，可得点 P 的轨迹是，以$\left(\frac{am}{m+n},0\right)$为圆心，$\frac{rm}{m+n}$为半径的圆.